純粋数学教程 —— 実数・関数・極限・微積分の厳密解析体系（原著完全翻訳・数学校閲版）

原題：*A Course of Pure Mathematics*

Project Gutenberg eBook #38769

ゴッドフレイ・ハロルド・ハーディ 著

教育情報分析研究会 訳・数学校閲

2026 年 10 月 完全決定版

目次

第 1 章　第 1 章：Chapter I: REAL VARIABLES　1

第 2 章　第 2 章：Chapter II: FUNCTIONS OF REAL VARIABLES　28

第 10 章　第 10 章：Chapter X: THE GENERAL THEORY OF THE LOGARITHMIC, EXPONENTIAL, AND CIRCULAR FUNCTIONS　43

第 1 章

第 1 章：Chapter I: REAL VARIABLES

第一章 実変数

1. 有理数。分数 $r = p/q$、ここで p と q は正または負の整数であるとき、そのような分数を有理数と呼ぶ。以下の仮定が成り立つとする：(i) p と q に共通な因子がないようにする。共通な因子がある場合、それぞれをそれで割ることができる。(ii) q は正であるようにする。なぜなら

$$p/(-q) = (-p)/q, \quad (-p)/(-q) = p/q.$$

このように定義された有理数に加えて、「有理数 0」を $p = 0$ として導入することができる。

読者は、一般的な有理数の操作に関する算術則について既に馴染みがあると仮定する。以下に示す例は、これ以上の知識が要求されない。

例題 I. 1. r と s が有理数であるとき、$r + s$, $r - s$, rs, および r/s も有理数である（最後の場合は $s \neq 0$ であることが条件）。

2. λ, m, および n が正の有理数であり、$m > n$ であるとき、$\lambda(m^2 - n^2)$, $2\lambda mn$, および $\lambda(m^2 + n^2)$ も正の有理数である。よって、すべての辺の長さが有理数である直角三角形を任意に決定する方法を示せ。

3. 終わりのある小数は、分母に 2 または 5 以外の素因数を持たない有理数を表す。逆もまた真であり、このような有理数は一意的に終了小数として表現できる。

[一般的小数理論については第 IV 章で考慮する。]

4. 正の有理数は以下の単純な順列で並べることができる：

$$\frac{1}{1}, \quad \frac{2}{1}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{3}{1}, \quad \frac{2}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{4}{1}, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{1}{4}, \ \cdots.$$

p/q がこの数列の $\left[\frac{1}{2}(p+q-1)(p+q-2)+q\right]$ 番目の項であることを示せ。

この数列では、すべての有理数が無限に繰り返されます。したがって、1 は $\frac{1}{1}, \frac{2}{2}, \frac{3}{3}, \ldots$ の形で現れます。当然、より単純な形式で既に出た数を省略することでこの問題を避けることができますが、そうすると p/q の正確な位置を決定する問題が複雑になります。

2．有理数の直線上的表現。

数学解析の多くの分野では、幾何学的な図示を利用することが便利です。

このような形での幾何学的図示は、分析が幾何に依存していることを意味するものではありません：これらは単なる説明上の例であり、明確性を高めるために使用されるだけです。このようにして、普通の初等幾何学的概念について論理的な分析を行う必要はありません；しかし真実からどれほど遠くにあるかに関係なく、これらの概念が何を意味するかを仮定することができます。

したがって、直線 Λ、線分 A_0A_1 の長さという概念を仮定します。A_0 を原点、または点 0 と呼び、A_1 を点 1 と呼びます。これらの点は数 0 および 1 を表します。

為了得到表示正有理数 $r = p/q$ 的点，我達☒☒点 A_r 使得

$$\frac{A_0A_r}{A_0A_1} = r,$$

其中 A_0A_r 是沿与 A_0A_1 同方向延伸的☒段。当如 (図 1) 所示将☒☒水平画在☒上時，我達假☒是从左到右的方向。為了得到表示負有理数 $r = -s$ 的点，自然地可以☒為☒度是一个具有符号的量，如果沿 A_0A_1 方向☒量，則為正；若反方向☒量則為負，因此 $AB = -BA$；我達取表示 r 的点為 A_{-s} 使得

$$A_0A_{-s} = -A_{-s}A_0 = -A_0A_s.$$

これ☒，に対して毎一个正有理数或負有理数的☒ r，我達都可以在☒☒上得到一个点 A_r，并且満たす

$$A_0A_r = r \cdot A_0A_1;$$

且如果自然地将 A_0A_1 取為☒度単位，并写成 $A_0A_1 = 1$，則有

$$A_0A_r = r.$$

我達将点 A_r 称作☒☒上的 **有理点**。

3. 無理数。如果☒者在☒☒上依次☒出所有分母為 $1, 2, 3, \ldots$ 的有理数対☒的点，他将很容易☒服自己可以非常☒密地覆盖整个☒段。我達可以更精确地表述如下：**如果我達取 Λ 上的任意一段 BC，我達可以在 BC 上找到任意多个有理点**。

例えば、線分 BC が区間 A_1A_2 の内部に含まれる場合を考えます。明らかに、正の整数 k を選んで

$$k \cdot BC > 1 \tag{1}$$

という条件を満たすものがあると仮定すれば、A_1A_2 を k 等分すると、少なくとも一つの分割点（例えば P）は BC の内部に含まれますが、B または C とは重複しません。もしこれが成り立たなければ、BC は A_1A_2 を k 等分したうちのいずれかの部分に完全に含まれることになり、これは条件 (**??**) と矛盾します。しかし、P は明らかに分母が k の有理数に対応しています。したがって、少なくとも一つの有理点 P が B と C の間にあることが分かります。すると、さらに別の有理点 Q を B と P の間に見つけることができ、また B と Q の間に別の有理点を見つけることができ、これを無限に繰り返すことができます；つまり、先述した通り、任意に多くの有理点を見つけることが可能です。このような状況を表現するために、「BC には無数の有理点が含まれる」と言います。

以下が補足説明です：

このような文句「**無数**」や「**無限**」の意味は、例えば「BC には無数の有理点が含まれる」や「BC 上には無限の有理点がある」といった文脈で考慮されることが詳しく述べられます。第 IV 章。主張「無限の正整数がある」とは、「任意に大きな正整数 n に対しても、それよりも多くの正整数を見つけることができる」という意味です。これはどのような n であっても明らかに真であり、例えば $n = 100,000$ や $n = 100,000,000$ の場合でも同じです。この主張は「任意に多くの正整数を見つけることができる」という意味と完全に等価です。

読者は、次の主張の真偽を簡単に確認できるでしょう。これは、この節の第二段落で証明されたものと本質的に同等です：任意の有理数 r と任意の正整数 n に対して、r より左右に別の有理数を見つ

けられることが示されます。そして、その有理数は r から $1/n$ 未満の差異があります。これはただ異なる表現をするためだけに、r からどれほどでも小さい差異を持つ有理数を見つけることができることを述べるのに過ぎません。また、任意の二つの有理数 r と s に対して、それらの間に有理数の連鎖を見つけられ、その連続する項はどれほどでも小さな差異を持ちます。言い換えれば、それらの差異は n という任意に事前に指定された正整数で $1/n$ 未満です。

これらの考慮から、読者は線の性質を十分理解するために、その上にある有理点のみを考えることで十分であると考えるかもしれません。そして確かに、線を単に有理点だけで構成し、他の点（もし存在する場合）をすべて排除した場合、残された図形は直感的な直線の性質の多くを持ち、ざっくりと言えば、直線に非常に似た外観と挙動を持つでしょう。

しかし、少し深く考えると、この見解が我々に深刻な困難をもたらすことが明らかになります。

一時的に直感的な視点で問題を見つめてみましょう。そして、基本幾何学における直線の概念に基づいて、直線が持つ合理的に期待できるいくつかの性質について考えてみます。

直線は点から成り立つものであり、その任意の部分は端点間にあるすべての点で構成される。どのような部分に対しても、その長さという特定のエンティティが関連付けられ、これは任意の標準単位長さに基づいて数値測定可能な量であるべきであり、これらの長さは通常の代数学のルールに従って加算や乗算によって組み合わせられるべきである。

また、任意の 2 つの与えられた長さの和または積に対応する直線を構成することが可能でなければならない。与えられた直線上の長さ PQ が a であり、同じ直線上の長さ QR が b である場合、長さ PR は $a+b$ でなければならず、これは代数的な加算によるものである。

さらに、一直線上の点 O から始まる長さ OP が 1、OQ が a であり、別の直線上の長さ OR が b の場合、OP、OQ、OR に対する第四比例を Euclid の構成法（エウクリッドの六巻目第 12 命題）で決定した長さ OS は $a \times b$ であるべきであり、これは代数的な第四比例である。

これらの定義された和と積は通常の「代数学の法則」を遵守するものでなければならない。すなわち、

$$a+b=b+a, \quad a+(b+c)=(a+b)+c,$$
$$ab=ba, \quad a(bc)=(ab)c, \quad a(b+c)=ab+ac.$$

私たちの直線の長さも、等式だけでなく不等式に関する多くの明快な法則を遵守するべきである。例えば、Λ 上から左端に向かって点 A、B、C が並んでいる場合、$AB < AC$ という関係が成り立つなどである。

さらに、基本的な直線 Λ 上で任意のセグメントや他の直線上の任意のセグメントに対応する点 P を見つけることが可能でなければならない。これらの性質は私たちの初等幾何学における前提条件に含まれている。

現在、直線を点の連続体として考え、各点が有理数に対応することにより全ての要件を満たすことは非常に簡単でないことがわかります。例えば、長さ x に対して $x^2=2$ を構成する幾何学的な基本的な構築があります。例えば、等腰直角三角形 ABC を作ることができます。ここで $AB=AC=1$ とします。すると $BC=x$ のとき $x^2=2$ です。または、Euclid の構成（Euc. VI. 13）を使用して、1 と 2 の間の比例中項を求める方法もあります。図に示すように。

したがって、私たちの要件は、数 x で測定される長さと、Λ 上の点 P の存在を要求します。つまり

$$A_0P = x, \quad x^2 = 2.$$

ページ分割：6

しかし、容易にわかるように、**平方が 2 となる有理数は存在しない**ことがわかります。実際、さらに言えることは、任意の正分数 m/n（既約分数）の平方が m/n であるような有理数も存在しないということです。

仮に

$$p^2/q^2 = m/n,$$

p と q の公因数はなく、また m と n の公因数もなければ、$np^2 = mq^2$ となります。q^2 のすべての因子が np^2 を割り切るため、そして p と q の公因数がないことから、q^2 のすべての因子が n を割り切ることになります。したがって $n = \lambda q^2$（λ は整数）となります。しかし、これにより $m = \lambda p^2$ となり、また m と n の公因数がないことから、λ は 1 でなければなりません。したがって $m = p^2, n = q^2$ となります。

特に、$n = 1$ を取ることにより、整数は平方根が有理数である場合にのみ存在することもわかります。つまり、有理数が自身が整数である場合にのみその平方が整数となることが証明されます。

それから、我々の要求は、既に構築された有理点以外の点 P と数 x の存在を含むことが明らかになります。すなわち、$A_0P = x$, $x^2 = 2$；そして（読者には初等代数から覚えているように）私たちは $x = \sqrt{2}$ と書きます。

—

次のように、有理数の平方が 2 であることはないことを別の証明法で示します。

もし可能であれば、既約分数 p/q を仮定し、$(p/q)^2 = 2$ または $p^2 = 2q^2$ を満たす正の分数を考えます。これは簡単に言えば、$(2q - p)^2 = 2(p - q)^2$ を導くことになります；そして $(2q - p)/(p - q)$ も同じ性質を持つ別の分数となります。明らかに $q < p < 2q$ であり、したがって $p - q < q$ です。これにより、p/q と等しいもう一つの分数があり、分母が小さいことになります。これは p/q が既約分数であるという仮定を矛盾させます。

—

以下が例題です：

1. 2 の立方根は有理数でないことを示してください。

2. 一般に、最も簡単な形で表された有理数比 p/q が立方根が有理数であるためには、p と q がともに完全立方数である必要がありますことを証明してください。

3. ガウスによって提唱され、それ以前の命題を特別な場合として含むより一般的な命題は以下の通りです：「整数係数を持つ代数方程式

$$x^n + p_1x^{n-1} + p_2x^{n-2} + \cdots + p_n = 0,$$

が有理根（ただし非整数）を持つことは不可能である」。

[もし方程式に有理根 a/b があると仮定すると、a と b は共通の因子を持たない整数であり、かつ b は正です。$x = a/b$ を代入し、両辺に b^{n-1} を乗じると

$$-\frac{a^n}{b} = p_1a^{n-1} + p_2a^{n-2}b + \cdots + p_nb^{n-1}$$

となり、最も簡単な形で表された分数が整数と等しいことになります。これは矛盾です。したがって $b = 1$ であり、根は a となります。明らかに a は p_n の約数であることがわかります。]

• 4. $p_n = 1$ であり、以下の和がいずれも零でないとき、方程式は有理数の根を持てません：

$$1 + p_1 + p_2 + p_3 + \ldots, \quad 1 - p_1 + p_2 - p_3 + \ldots$$

• 5. 以下の方程式の有理数の根（存在する場合）を求めよ：

$$x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 13x + 10 = 0.$$

根は整数であることがわかるため、候補は $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$ であり、これらの値が根であるかを試験によって確認できる。このような方程式の有理数の根も同様にこの方法で決定することができる。

■4. **無理数（続）.** 有理数の幾何学的表現は、'数' の概念をさらに新しい種類の数の導入によって拡張すべきであることを示唆します。

同じ結論は幾何学的な言葉を使わなくても得られます。代数学の中心的な問題は方程式の解法であり、例えば以下の方程式：

$$x^2 = 1, \quad x^2 = 2.$$

最初の方程式は有理数の根 ± 1 を持っています。しかし、数の概念が有理数に限定されるなら、第二の方程式は根を持たないとしか言えません；同様に $x^3 = 2, \quad x^4 = 7$ のような方程式も同じです。これらの事実は、有理数の概念を拡張する必要があることを明らかにします（それが可能である場合）。

方程式 $x^2 = 2$ をより詳しく考えてみましょう。

すでに、有理数 x が次の方程式を満たすことはないことを確認した。任意の有理数の平方は 2 未満か 2 より大きいいずれかである。従って、有理数を二つのクラスに分けることができる。一つ目のクラスには平方が 2 未満の数が含まれ、もう一つのクラスには平方が 2 より大きい数が含まれる。ここでは正の有理数に限定し、これらの二つのクラスを「クラス L」、「下側クラス」、「左側クラス」と呼ぶ一方で、「クラス R」、「上側クラス」、「右側クラス」と呼ぶことにする。明らかに、クラス R のすべての要素はクラス L のすべての要素より大きい。さらに、クラス L から平方が 2 未満だが 2 とどれだけでも近い有理数を、クラス R から平方が 2 より大きいが 2 とどれだけでも近い有理数を見つけることは容易である。実際、2 の平方根を通常の算術的手法で計算すると、次の有理数列を得る：

$$1, \quad 1.4, \quad 1.41, \quad 1.414, \quad 1.4142, \ldots$$

これらの平方は

$$1, \quad 1.96, \quad 1.9881, \quad 1.999396, \quad 1.999961, \ldots$$

すべて 2 未満だが、2 に近づいていく。そして、計算過程で与えられる十分多くの桁数を使用することで、任意の精度で近似値を得ることができる。さらに、上記の近似値の各最後の桁をそれぞれ 1 増やすと、次の有理数列が得られ：

$$2, \quad 1.5, \quad 1.42, \quad 1.415, \quad 1.4143, \ldots$$

これらの平方は

$$4, \quad 2.25, \quad 2.0164, \quad 2.00225, \quad 2.000244, \ldots$$

すべて 2 より大きいが、どれだけでも近づいていく。

先行の論理は、おそらく読者に納得させることはできるでしょうが、現代の数学には必要な正確な性質ではありません。形式的な証明を次のように提供できます。まず、L と R のそれぞれから、十分に小さい差異を持つ有理数を一つずつ選びます。第 3 節で見たように、任意の二つの有理数 a と b に対して、a と b を最初と最後とする有理数の連鎖を作ることができますし、その中のどの二つの連続する数も十分に小さい差異を持つことができます。したがって、L の元 x と R の元 y を選び、x が最初で y が最後となる有理数の連鎖を x と y の間に挿入します。この連鎖は任意に小さな正有理数 δ（たとえば 0.01 や 0.0001 や 0.000001）よりも小さい差異を持つように構築できます。

この連鎖の中で、最後の数が L に属し、最初の数が R に属する必要があります。これらの二つの数は δ よりも小さい差異を持っています。

次に、$x \in L$ と $y \in R$ を見つけることができることを証明します。すなわち、$2 - x^2$ と $y^2 - 2$ の値が十分に小さくなるような x と y を見つけることができます。δ の代わりに $\frac{1}{4}\delta$ を用いて先の議論を適用すると、$y - x < \frac{1}{4}\delta$ となる x と y を選べることがわかります。また、明らかに両方とも 2 より小さいと仮定できます。したがって、

$$y + x < 4, \quad y^2 - x^2 = (y - x)(y + x) < 4(y - x) < \delta;$$

となります。そして、$x^2 < 2$ かつ $y^2 > 2$ より、より強力な論証から $2 - x^2$ と $y^2 - 2$ の両方が δ よりも小さいことがわかります。

また、L の最大の要素や R の最小の要素は存在しないこともわかります。なぜなら、x が L の任意の要素である場合、$x^2 < 2$ です。もし $x^2 = 2 - \delta$ であれば、L に属する要素 x_1 を見つけることができます。このとき、x_1^2 は 2 より小さいが、δ 未満の差で 2 と異なります。したがって、$x_1^2 > x^2$ または $x_1 > x$ となります。つまり、L には x よりも大きい要素があります；そして、x は L の任意の要素であるため、L のどの要素も他のすべての要素より大きくないことがわかります。したがって、L には最大の要素がなく、同様に R にも最小の要素はありません。

5. 无理数（⊠）。我達已⊠将正有理数分為两类，即 L 和 R，満たす以下条件：(i) R 的任意元素大于 L 的任意元素；(ii) 我達可以找到 L 和 R 中的两个元素，它達之⊠的差可以任意小；(iii) L 没有最大⊠且 R 没有最小⊠。我達常⊠中的直⊠属性、初等几何和初等代数的要求都要求存在一个数 x，它大于所有 L 的元素而小于所有 R 的元素，并且存在相⊠的点 P 在直⊠上，使得 P 将対⊠于 L 中的元素的点与対⊠于 R 中的元素的点分开。%[図表：図 3。] 【図版】

Let us suppose for 一時的にある数 x が存在し、代数学の法則に従って操作できると仮定します。すると例えば x^2 は明確な意味を持ちます。その場合、x^2 は 2 より小さくも大きくもなりません。なぜなら、例えば x^2 が 2 より小さいとするとき、それ以前の議論から、x^2 と 2 の中間にある正の有理数 ξ を見つけることができます。つまり、L の要素の中に x より大きいものが存在することになります。これは x が L の要素を R の要素から分離するという仮定に矛盾します。したがって x^2 は 2 より小さくないことが分かりますし、同様に 2 より大きくもありません。従って結論として $x^2 = 2$ であり、x は代数学で $\sqrt{2}$ と表す数です。もちろんこの数 $\sqrt{2}$ は有理数ではありません。なぜならどの有理数の平方も 2 にはなりません。これは無理数の最も単純な例であると言えます。

しかし、先ほどの議論は $x^2 = 2$ 以外の方程式にもほとんど同じ形で適用できます。例えば $x^2 = N$ の場合、N が完全平方でない整数であれば、または

$$x^3 = 3, \quad x^3 = 7, \quad x^4 = 23,$$

あるいは後ほど見るように $x^3 = 3x + 8$ の場合でも同様です。これにより無理数 x と Λ 上の点 P の

存在を信じるようになります。これらの長さは（$\sqrt{2}$ のように）基本的な幾何学的手法で構築できない場合でも、このような方程式を満たす x が存在することです。

【注釈】

読者は、初等代数の教科書で、方程式 $x^q = n$ の根を $\sqrt[q]{n}$ または $n^{1/q}$ で表すことを覚えているでしょう。また、符号

$$n^{p/q}, \quad n^{-p/q}$$

は以下のような等式によって意味が付けられています：

$$n^{p/q} = (n^{1/q})^p, \quad n^{p/q} n^{-p/q} = 1.$$

さらに、これらの定義により、「指数法則」

$$n^r \times n^s = n^{r+s}, \quad (n^r)^s = n^{rs}$$

が任意の有理数 r と s に対して拡張されることが思い出されます。

読者は、今後二つの選択肢のいずれかを選べます。もし好むなら、無理数のような $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \ldots$ の存在と、彼が知っている代数法則に従うことを仮定することができます。[*1] このように仮定すれば、次の数節のより抽象的な議論を避けることができ、すぐに **§§13** 以降へ進むことができます。

一方で、このような素朴な態度に満足しないなら、これらの問題がより詳しく検討される次節を慎重に読むことを推奨します。[*2]

【例 III.】

1. $\sqrt{2}$ の近似値として **§4** で与えられた小数の平方と 2 の差を求めよ。

2. 次の分数の平方と 2 の差を求めよ：

$$\frac{1}{1}, \quad \frac{3}{2}, \quad \frac{7}{5}, \quad \frac{17}{12}, \quad \frac{41}{29}, \quad \frac{99}{70}.$$

• 3. m/n が $\sqrt{2}$ の良い近似である場合、$(m + 2n)/(m + n)$ はより良い近似であり、両者の誤差は反対方向にある。この結果を用いて、最後の例で示された近似列を続けよ。

• 4. x と y がそれぞれ $\sqrt{2}$ の欠陥的な近似と余りの近似であり、かつ $2 - x^2 < \delta$, $y^2 - 2 < \delta$ の場合、$y - x < \delta$ である。

• 5. 方程式 $x^2 = 4$ は $x = 2$ で満たされる。前節の議論がこの方程式にどの程度適用できるかを検討せよ（常に 2 を 4 と書き換える）。[もしクラス L, R を以前のように定義すると、これらにはすべての有理数が含まれない。有理数 2 は例外であり、2^2 は 4 より大きいとも小さいとも言えないためである。]

■6. 无理数（☒）. 第 4 節では、正の有理数 x を二つのクラスに分ける特別な方法について議論した。その中で一つのクラスの要素に対して $x^2 < 2$ であり、もう一つのクラスの要素に対して $x^2 > 2$ であるような分類法があった。このような分類法は問題の数を「分割」と呼ぶ。明らかに、同じように二つのクラスの要素が不等式 $x^3 < 2$ と $x^3 > 2$、または $x^4 < 7$ と $x^4 > 7$ で特徴付けられるような「分割」を作成することも可能である。現在では、このような「分割」の原理を正の有理数全体に対して一般化した形で述べてみよう。

[*1] この見解は本書の初版で採用されました。

[*2] これらの節では、Bromwich の 無限級数 の付録 I を自由に引用しています。

ある正の有理数が持つべき 2 つの互いに排他的な性質を P と Q とする。さらに、どのような数においても、P を満たす数は Q を満たす数よりも小さいという仮定をする。つまり、P は「$x^2 < 2$」であり、Q は「$x^2 > 2$」である可能性がある。このような性質 P を持つ数の集合を下クラスまたは左クラス L と呼び、Q を持つ数の集合を上クラスまたは右クラス R と呼ぶ。一般に両方のクラスが存在するが、特定の場合には一方のクラスが存在せず、すべての数がもう片方のクラスに属することもある。例えば、P（または Q）が有理数であるか、正であるという性質であれば、明らかにこのような状況が生じる。

しかし、現在は両方のクラスが存在する場合に限定し、そのような場合には **§4** で述べたように、L から R への差が任意に小さくなるような要素をそれぞれ見つけることができる。

§4 で考慮した特定の場合においては、L には最大の要素がなく、R にも最小の要素がなかった。クラス内の最大または最小の要素の存在性については極めて重要である。まず最初に述べるが、L に最大の要素がある一方で R に最小の要素があることはあり得ない。なぜなら、l が L の最大の要素であり、r が R の最小の要素であり、かつ $l < r$ である場合、$\frac{1}{2}(l + r)$ は l と r の間に存在する正の有理数で、これには属さないという事実から矛盾が生じる。したがって、以下の 3 つの可能性しかない。すなわち、(i)L に最大の要素 l がある、または (ii)R に最小の要素 r がある、または (iii)L に最大の要素がないかつ R にも最小の要素がない。

【注釈】

第 4 節（§4）の部分は最後の可能性の例を与えています。最初の可能性の例は、P を「$x^2 \leq 1$」、Q を「$x^2 > 1$」と定めるところから得られます；ここでは $l = 1$ です。もし P を「$x^2 < 1$」、Q を「$x^2 \geq 1$」とすると、二番目の可能性の例が得られ、このとき $r = 1$ です。P を「$x^2 < 1$」、Q を「$x^2 > 1$」と定める場合では、特別な数 1 は分類から逃れることに注意すべきです（参照：例 iii.5）。

7. 無理数（続）。

最初の二つの場合において、私たちはセクションが正の有理数 a に対応すると述べます。この a は一つの場合では l、もう一つの場合では r です。逆に、このような数 a に対して、対応するセクション α が存在することは明らかです。足注：有理数を表す英語の文字に対応するセクションは、その英語の文字から始まるギリシャ文字で表すことに便益があるでしょう。

なぜなら、P と Q をそれぞれ「$x \leq a$」と「$x > a$」または「$x < a$」と「$x \geq a$」とすることができるからです。最初の場合では a は L の最大の要素であり、二番目の場合では R の最小の要素となります。実際には、任意の正の有理数に対してただ二つのセクションが存在します。明確性を避けるために一つを選択することにします；私たちはその中で自身が上クラスに属するセクションを選択することとします。つまり、下クラス L が最大の要素を持たないセクションのみを考えることとします。ページ番号：13

有理数とその定義により区切られた部分との間の対応があるため、数学的な目的では有理数を部分に置き換えて、公式中のシンボルが部分を表していることとして扱うことも完全に正当です。例えば、$\alpha > \alpha'$ は α と α' が a と a' に対応する部分である場合、$a > a'$ と同じ意味になります。

しかし、有理数をその自身の部分で置き換えたときには、私たちに大きな数の体系の一般化を迫られます。実際には（例えば第 4 節の部分のように）ある部分はどの有理数にも対応していません。部分全体は正の有理数全体よりも大きい集合であり、すべてのこれらの数に対応する部分とそれ以上のものが含まれています。この事実に基づいて、私たちは数の概念を一般化します。そのため、次の定義を

以下に述べますが、次節で修正される可能性があるため、一時的な暫定的なものとして扱うべきです。

【定義】

両方のクラスが存在し、下側のクラスには最大の要素がない有理数の部分を **正実数** と呼びます。

【定義】

有理数に対応しない正実数を **正無理数** と呼びます。

8. 実数。これまで私たちは正の有理数の一部に限定して議論してきました。これらを一時的に「正の実数」と呼びました。最終的な定義を立てる前に、視点を少し変える必要があります。実数とは、有理数全体（正の有理数だけでなく零も含む）を二つのクラスで分ける場合を考えることです。その後、§6, §7 で述べた有理正数の一部に関するすべての議論を再現し、時として「正」という言葉を使わないようにします。

【定義】

有理数全体の部分集合において、両方のクラスが存在し、下側のクラスに最大値がない場合、その部分集合は「実数」または単に「数」と呼ばれます。実数が有理数に対応しない場合は、「無理数」と呼ばれます。

実数が有理数に対応する場合、その実数についても「有理的」という用語を使用します。

定義により、「有理数」という用語は曖昧なものとなります；それは第 1 章の有理数を指すものか、あるいはその対応する実数を指すものかもしれません。$\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ という主張は、基本的な算術の命題であるか、あるいは有理数の分割に関する命題であるかのいずれかを意味する可能性があります。このような曖昧性は数学において一般的であり、命題間の関係がどの解釈を付与しても変わらないため完全に無害です。$\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ と $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$ より $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$ を推論することは、$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, および $\frac{1}{4}$ が算術的な分数であるか実数であるかの疑問に関係なく同じです。もちろん、（たとえば）‘$\frac{1}{2}$’ の出現文脈によってその解釈が固定される場合もあります。第 9 章で述べる $\frac{1}{2} < \sqrt{\frac{1}{3}}$ という主張では、「$\frac{1}{2}$」は実数 $\frac{1}{2}$ を意味するものと理解しなければなりません。

☒者はまた、我々が採用した「実数」という概念の定義の正確な形式には特別な論理的重要性はないと注意すべきであることに留意すべきである。我々は「実数」を区間、すなわちクラスのペアとして定義した。同様に、「実数」を下側のクラスや上側のクラスとして定義することができる；実際には、実数のクラスと同じ性質を持つ無限多種類のエンティティのクラスを定義することも容易である。数学において重要なのは、その記号が何かしらの解釈が可能であることです；一般的に、多くの解釈が可能です。そして、数学的な観点から言えば、採用する解釈は関係ありません。

Bertrand Russell 氏は「我々が話していることについて何も知らないし、それが真偽に関わらず気にしない」という言葉で、「数学は我々が何を話しているのか知らなくても、それに真偽に関わらず何かを述べることに興味がない科学である」と述べています。この言葉はパラドックスの形で表現されていますが、実際には重要な真理を多く含んでいます。

Russell 氏の格言の詳細な意味を分析するのに時間がかかりますが、少なくとも一つの意味は、数学の記号は様々な解釈が可能であり、一般的に好む解釈を選択できるということです。

現在三つの場合を区別する必要があります。負の有理数がすべて下クラスに属し、ゼロと正の有理数がすべて上クラスに属することがあるかもしれません。このセクションは「実数零」と呼びます。あるいは、下クラスに一部の正の数が含まれることがあります。そのようなセクションは「正の実数」と

呼びます。さらに、一部の負の数が上クラスに属することがあります。そのようなセクションは「負の実数」と呼びます。

また、すべての数が下クラスまたは上クラスに属するセクションもあります。読者はこれらのセクションも数として定義することを考えてみるかもしれません。これらを「正無限大と負無限大の実数」と呼ぶべきでしょう。

このような手続きには論理的な反対はなく、実際的には不便なことがわかります。加法や乗法の最も自然な定義は適切に機能しないことが明らかになります。さらに、解析の要素を学ぶ初心者にとって最大の困難は「無限」という単語が含まれる文句に対する正確な意味を付与することです。経験から見ると、その数が増えることは混乱を招く可能性が高いようです。

以下に現在定義した正の実数 a と **§7** の定義との違いについて述べます。これは下クラスにゼロとすべての負の有理数が加わることです。負の実数の例としては、**§6** の性質 P を $x+1<0$、Q を $x+1\geq 0$ として選びます。このセクションは明らかに負の有理数 -1 に対応します。また、P を $x^3<-2$、Q を $x^3>-2$ として選ぶと、無理数でない負の実数が得られます。

9. 実数間の量的関係。実数概念を拡張した以上、等号、不等号、加法、乗法などの概念も対応する形で拡張せざるを得ないことが明白である。これらの考え方が新しい実数に適用できることを示し、その拡張によって通常の代数学の法則が依然として有効であり、実数に対して一般に代数的操作を行う方法は有理数（§1）に対して同じようにできるかを証明する必要がある。これらすべてを系統的に行うと相当なスペースを占めるため、より系□的な議論の進行方法を概略的に示すことに留まる。

実数をギリシャ文字で表し、その下限クラスと上限クラスの有理数は対応する英文字で表す。つまり、α, β, $\gamma,\ldots$ で実数を表し、それぞれの下限クラス (a), (b), $(c),\ldots$ と上限クラス (A), (B), $(C),\ldots$ の有理数は a, b, $c,\ldots$ および A, B, $C,\ldots$ で表す。

実数 α と β について、以下の 3 つの可能性がある：

(i) すべての a が b であり、すべての A が B である場合、このとき (a) は (b) に等しく、(A) も (B) に等しい。

(ii) すべての a が b であり、しかしすべての A が B ではない場合、このとき (a) は (b) の真部分集合であり、(B) も (A) の真部分集合である。ここで *i.e.* (A) は (b) に含まれるが等しくない。

(iii) すべての A が B であり、しかしすべての a が b ではない場合。

これらの 3 つのケースを図 4 のようにグラフィカルに示すことができる。

(i) の場合、$\alpha=\beta$ と表記する。(ii) の場合、$\alpha<\beta$ と表記する。そして (iii) の場合、$\alpha>\beta$ と表記する。明らかに、α と β がともに有理数であるとき、これらの定義は最初から仮定した有理数間の等号や不等号の概念と一致し、任意の正数は負数より大きいことがわかる。

この段階で正の数 α の負の数 $-\alpha$ を定義します。(a)、(A) が α を構成するクラスである場合、すべての数 $-A$ を下クラスとし、すべての数 $-a$ を上クラスとして別の有理数の分割を定義できます。このように定義された実数は明らかに負であり、それを $-\alpha$ と表記します。同様に α が負または零である場合にも $-\alpha$ を定義できます；α が負であれば $-\alpha$ は正です。また、$-(-\alpha)=\alpha$ も明らかです。二つの数 α と $-\alpha$ のうち一つは常に正（$\alpha=0$ の場合は除く）であり、その中で正であるものを $|\alpha|$ と表記し、α の絶対値またはモジュールと呼びます。

例題 IV. 1. $0=-0$ を証明せよ。2. $\alpha=\beta$, $\beta<\alpha$, または $\beta>\alpha$ は $\alpha=\beta$, $\alpha>\beta$, または $\alpha<\beta$ の場合に応じて成り立つことを証明せよ。3. $\alpha=\beta$ かつ $\beta=\gamma$ のとき、$\alpha=\gamma$ であることを証明せよ。4. $\alpha\leq\beta$, $\beta<\gamma$ または $\alpha<\beta$, $\beta\leq\gamma$ のとき、$\alpha<\gamma$ であることを証明せよ。5. $-\beta=-\alpha$,

$-\beta < -\alpha$, または $-\beta > -\alpha$ は $\alpha = \beta$, $\alpha < \beta$, または $\alpha > \beta$ の場合に応じて成り立つことを証明せよ。6. $\alpha > 0$ であるとき α が正であり、$\alpha < 0$ であるとき α が負であることを証明せよ。7. $\alpha \leq |\alpha|$ であることを証明せよ。8. $1 < \sqrt{2} < \sqrt{3} < 2$ であることを証明せよ。9. 二つの異なる実数 α と β について、それらの間に無限に多くの有理数が存在することを証明せよ。

[これらの結果は私たちの定義の直ちなる推論です。]

10. 実数に対する代数的演算. 現在、実数一般に対して基本的な代数的演算（加法など）の意味を定義します。

(i) 加法。

α と β の和を定義するために、次の 2 つのクラスを考える：(i) すべての和 $c = a + b$ を含むクラス (c), (ii) すべての和 $C = A + B$ を含むクラス (C)。明らかに、全ての場合で $c < C$ である。

また、(c) や (C) のいずれにも属さない有理数は最大でも 1 つしかない。なぜなら、もし 2 つ存在すると仮定し、それらを r と s とする。そして s を大きいものとする。このとき、r と s は全ての c よりも大きく、全ての C よりも小さい。したがって、$C - c < s - r$ であることは不可能である。しかし

$$C - c = (A - a) + (B - b);$$

であり、a, b, A, B を適切に選べば、両辺ともどれほど小さくてもよいので、これは仮定に矛盾する。

全ての有理数が (c) または (C) に属している場合、クラス (c), (C) は有理数全体から成るセクションを形成し、すなわちある数 γ に対応する。そうでないものがあれば、それを (C) に加える。これにより、セクションまたは実数 γ が得られ、これは明らかに有理数であり、(C) の最小元に対応する。どのような場合でも、γ を α と β の和と呼び、

$$\gamma = \alpha + \beta$$

と表す。

【注釈】

もし両方の α と β が有理数であるなら、それぞれは上クラス (A) および (B) の最小元である。この場合、$\alpha + \beta$ は (C) の最小元であり、従って我々の加法の定義は以前の考え方に一致する。

(ii) 減法。

$\alpha - \beta$ を以下の方程式で定義する：

$$\alpha - \beta = \alpha + (-\beta).$$

従って、減法の概念には新たな困難は生じない。

【例 V.】

1. $\alpha + (-\alpha) = 0$ を証明せよ。

2. $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$ を証明せよ。

3. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ を証明せよ。[これは、クラス $(a + b)$ と $(b + a)$, または $(A + B)$ と $(B + A)$ が同じであるという事実から即座に導かれる。たとえば、有理数 a および b のとき、$a + b = b + a$ である.]

4. $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$ を証明せよ。

5. α - α = 0 を証明せよ。

6. α - β = -(β - α) を証明せよ。

7. 減算の定義と上記の例 4, 1, 2 より、

$$(\alpha-\beta)+\beta=\{\alpha+(-\beta)\}+\beta=\alpha+\{(-\beta)+\beta\}=\alpha+0=\alpha.$$

したがって、差 α - β = γ を方程式 γ + β = α で定義することができる。

8. α - (β - γ) = α - β + γ を証明せよ。

9. 加法の前の定義に依存しない減算の定義を挙げよ。[γ = α - β の定義として、c = a - B, C = A - b となるクラス (c), (C) を形成する。この定義が本文で採用した定義と同等であることを容易に示すことができる.]

10.

$$\big||\alpha|-|\beta|\big|\le|\alpha\pm\beta|\le|\alpha|+|\beta|.$$

11. 実数に対する代数的演算（続）. (iii) 乗法. 乗法に取り組むとき、最初は正の数（0 も含む）に限定して考えることが最も便利です。これらは第 4 節から第 7 節で考慮した正の有理数の分割集合に一時的に戻ります。その後、加算の場合と同様の道筋をたどることができます。(c) を (ab) 、(C) を (AB) として取り扱います。議論は同じですが、すべての有理数が最多 1 つを除いて (c) や (C) のいずれかに属属するという証明において異なる点があります。これは加算の場合と同様に、$C-c$ を任意に小さくできる a 、A 、b 、B を選べることを示すことで成立します。ここで使用される恒等式は以下の通りです：

$$C-c=AB-ab=(A-a)B+a(B-b).$$

最後に、負の数も定義の範囲内に含めます. α と β が正であるとき、以下のようにします：

$$(-\alpha)\beta=-\alpha\beta,\quad \alpha(-\beta)=-\alpha\beta,\quad (-\alpha)(-\beta)=\alpha\beta.$$

(iv) 分割. 分割を定義するために、まず数 α（零以外）の逆数 $1/\alpha$ を定義します。最初は正の数と正の有理数の分割集合に限定して、正の数 α の逆数を下クラス $(1/A)$ と上クラス $(1/a)$ を用いて定義します。負の数 $-\alpha$ の逆数は方程式 $1/(-\alpha)=-(1/\alpha)$ によって定義します. 最後に、α/β を以下の方程式で定義します：

$$\alpha/\beta=\alpha\times(1/\beta).$$

すべての実数、有理数であれ無理数であれ、初等代数における全ての概念と方法を適用することができます。もちろん、この作業を詳細に行うつもりはありません。より有益で興味深いのは、特に重要ないくつかの無理数のクラスに注意を向けることです。

例 VI. 以下の公式によって表される定理を証明してください：

1. $\alpha\times0=0\times\alpha=0.$

2. $\alpha\times1=1\times\alpha=\alpha.$

3. $\alpha\times(1/\alpha)=1.$

4. $\alpha\beta=\beta\alpha.$

5. $\alpha(\beta\gamma)=(\alpha\beta)\gamma.$

6. $\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma.$

7. $(\alpha+\beta)\gamma=\alpha\gamma+\beta\gamma.$

8. $|\alpha\beta|=|\alpha|\,|\beta|.$

12. 数 $\sqrt{2}$。次に、§4–§5 で議論した特定の無理数に戻りましょう。そこで、不等式 $x^2<2$, $x^2>2$ を用いてセクションを構築しました。これは正の有理数のみのセクションでした；しかし、§8 で説明したように、すべての有理数のセクションに置き換えました。このセクションやその定義された数は $\sqrt{2}$ の記号で表されます。

$\sqrt{2}$ 自身を乗算するクラスは次の通りです：(i) (aa') で、a と a' が平方が 2 より小さい正の有理数であるとき、(ii) (AA') で、A と A' が平方が 2 より大きい正の有理数であるとき。これらのクラスはすべての正の有理数を除き、残るものは 2 のみです。したがって

$$(\sqrt{2})^2 = \sqrt{2}\sqrt{2} = 2.$$

Again

$$(-\sqrt{2})^2 = (-\sqrt{2})(-\sqrt{2}) = \sqrt{2}\sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2.$$

Thus, 方程式 $x^2 = 2$ の二つの根は $\sqrt{2}$ と $-\sqrt{2}$ である。同様に，方程式 $x^2 = 3$, $x^3 = 7, \ldots$ を議論し，対応する無理数 $\sqrt{3}$, $-\sqrt{3}$, $\sqrt{7}, \ldots$ も検討できる。

13. 二次根式。形が $\pm\sqrt{a}$ で，a は正の有理数であり，また別の有理数の平方ではないとき，そのような数を純粋な二次根式と呼ぶ。形が $a\pm\sqrt{b}$ で，a は有理数であり，$\sqrt{b}$ が純粋な二次根式であるとき，そのような数はしばしば混合二次根式と呼ばれる。

The two numbers $a\pm\sqrt{b}$ は，次の二次方程式

$$x^2 - 2ax + a^2 - b = 0$$

の二つの根である。逆に，p と q が有理数であり，かつ $p^2 - q > 0$ のとき，方程式 $x^2 + 2px + q = 0$ の二つの根は二次根式 $-p\pm\sqrt{p^2 - q}$ である。

これらの幾何学的考慮により暗示された唯一の種類の無理数は，純粋な二次根式と混合二次根式であり，さらには重複した平方根の取り出しを含むより複雑な無理数，例えば

$$\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{2}} + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$$

のような形で表されるものである。

この形式の任意の数に対応する線分の長さを幾何学的に構築することは容易であり，読者は自分で確認できる。ユークリッド方法（すなわち，コンパスと直尺を使用した幾何学的構成）によってこれらの種類の無理数のみが構築可能であるという性質は，証明のために今後遅らせるべき点である。この二次根式の性質は特に興味深い。

例題 VII. 1. 以下の幾何学的な構築を示せ。

$$\sqrt{2}, \quad \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \quad \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}.$$

二次方程式 $ax^2 + 2bx + c = 0$ は、二つの実数解を持つ（$\therefore x$ の値が二つ存在する。もし $b^2 - ac < 0$ の場合、そのような x の値は存在しない。初等代数学の本では、この方程式は「複素」な根をもつと述べることがあるが、その意味は第 III 章で説明される。

$b^2 = ac$ のとき、方程式は一つの根を持つ。三つの根が全て有理数である場合、分母の最小公倍数で方程式を乗じることにより、すべての項を整数に置き換えることは問題ない。

方程式の解は $\left\{-b\pm\sqrt{b^2 - ac}\right\}/a$ であることを忘れないでください。これらの長さを幾何学的に構成することは容易です。まず $\sqrt{b^2 - ac}$ を構成します。

もっと洗練された（しかしより直接的ではない）構成法は以下の通りです。ページ番号の区切り：21

以下が構成法です：

単位円を描き、直径 PQ とその端点における接線を引きます。$PP' = -2a/b$ および $QQ' = -c/2b$ を考慮し、符号に注意してください。（図は b と c の符号が同じで a の符号が異なる場合の例です。他の場合も自分で図を描いてみてください）

$P'Q'$ を結び、円との交点として M および N を取ります。さらに PM および PN を引き、それぞれ QQ' の交点として X および Y を取ります。すると QX および QY は方程式の解であり、適切な符号をもっています。（この構成法は Kline の『幾何学的要素に関するいくつかの問題についての講義』（フランス語版由来、J. Griess 訳、パリ、1896 年）から引用しています。）

証明は簡単で、読者に任せる。別の構成法もまた簡便である。以下がその構成法である。

【作図 [】

] 単位長さの線分 AB を取り、$BC = -2b/a$ を AB に対して垂直に引く。さらに $CD = c/a$ を BC に対して垂直かつ BA と同じ方向に引く。直径として AD を用いて円を描き、この円が BC と交わる点を X と Y とする。すると BX と BY は根である。

3. ac が正のとき、PP' と QQ' は同じ方向に引かれる。$b^2 < ac$ の場合は $P'Q'$ は円と交わらないことを確認し、$b^2 = ac$ の場合は接線であることも確認せよ。また、$b^2 = ac$ の場合、第 2 の構成法による円が BC と接することも確認せよ。

4. 以下の式を証明せよ。

$$\sqrt{pq} = \sqrt{p}\times\sqrt{q}, \quad \sqrt{p^2 q} = p\sqrt{q}.$$

14. 二次根号に関する定理。

純粋な二次根号が同じ根号の有理倍数で表せるなら、その二次根号は類似であると呼び、そうでない場合は異類であるという。すなわち

$$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \quad \sqrt{\frac{25}{2}} = \frac{5}{2}\sqrt{2},$$

よって $\sqrt{8}$ と $\sqrt{\frac{25}{2}}$ は類似の根号である。一方、整数 M と N が互いに素でかつどちらも完全平方でないとき、$\sqrt{M}$ と $\sqrt{N}$ は異類の根号である。もし可能ならば、

$$\sqrt{M} = \frac{p}{q}\sqrt[2]{\frac{t}{u}}, \quad \sqrt{N} = \frac{r}{s}\sqrt[2]{\frac{t}{u}},$$

と仮定すると、すべての文字は整数を表す。

次に、$\sqrt{MN}$ は明らかに有理数であり、従って (**Ex. ii**. 3) 同様に整数である。したがって $MN = P^2$ で、P は整数である。$a, b, c, \ldots$ を P の素因数とし、

$$MN = a^{2\alpha} b^{2\beta} c^{2\gamma} \ \ldots,$$

ここで $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ は正の整数である。すると MN は $a^{2\alpha}$ で割り切れるので、または (1) M が $a^{2\alpha}$ で割り切れる、または (2) N が $a^{2\alpha}$ で割り切れる、または (3) M と N がともに a で割り切れる。最後のケースは排除されるべきである、なぜなら M と N には共通の因子がないからである。この議論を各素因数 $a^{2\alpha}, b^{2\beta}, c^{2\gamma}, \ldots$ に対して適用すると、M はこれらの一部が P_1^2 の積で表される因子で割り切れる一方で、N は残りの部分が P_2^2 の積で表される因子で割り切れる。したがって

$$M = P_1^2, \quad N = P_2^2,$$

ここで P_1^2 は一部の素因数 $a^{2\alpha}$, $b^{2\beta}$, $c^{2\gamma}$, ... の積を表し、P_2^2 は残りの部分の積を表す。従って M と N は両方とも完全平方であり、これは我々の仮定に反する。

【定理】

もし A, B, C, D が有理数で

$$A+\sqrt{B}=C+\sqrt{D},$$

であれば、または (i) $A=C$, $B=D$ または (ii) B と D はどちらも有理数の平方である。

$B-D$ は有理数であり、それゆえ

$$\sqrt{B}-\sqrt{D}=C-A$$

も有理数である。もし $B\neq D$ の場合（この場合は明らかに $A=C$)、$\sqrt{B}+\sqrt{D}$ は

$$(B-D)/(\sqrt{B}-\sqrt{D})$$

と等しく、これも有理数である。したがって $\sqrt{B}$ と $\sqrt{D}$ は有理数である。

【系】

もし $A+\sqrt{B}=C+\sqrt{D}$ であれば、$A-\sqrt{B}=C-\sqrt{D}$ が成り立つ（$\sqrt{B}$ と $\sqrt{D}$ がどちらも有理数でない限り)。

【例 VIII.】

1. $\sqrt{2}$ と $\sqrt{3}$ は類似の根号であることを最初から証明せよ。

2. a が有理数であるとき、$\sqrt{a}$ と $\sqrt{1/a}$ は類似の根号である（両方が有理数でない限り)。

3. a と b が有理数であるとき、$\sqrt{a}+\sqrt{b}$ は $\sqrt{a}$ と $\sqrt{b}$ が有理数でない限り有理数にならない。同様に、$a=b$ でない限り $\sqrt{a}-\sqrt{b}$ も有理数にならない。

4.

$$\sqrt{A}+\sqrt{B}=\sqrt{C}+\sqrt{D}$$

のとき、() $A=C$ かつ $B=D$、または () $A=D$ かつ $B=C$、または () $\sqrt{A}$, $\sqrt{B}$, $\sqrt{C}$, $\sqrt{D}$ はすべて有理数かすべて類比的無理数である。[与えられた方程式を二乗し、上記の定理を適用します。]

5. $(a+\sqrt{b})^3$ および $(a-\sqrt{b})^3$ が有理数でない限り $\sqrt{b}$ は有理数である。

6. $x=p+\sqrt{q}$、p と q が有理数であるとき、任意の整数 m に対して x^m を $P+Q\sqrt{q}$ の形で表すことができる。例えば,

$$(p+\sqrt{q})^2=p^2+q+2p\sqrt{q},\quad (p+\sqrt{q})^3=p^3+3pq+(3p^2+q)\sqrt{q}.$$

したがって、任意の有理数係数を持つ多項式 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n$（$a_0,\ldots,a_n$ は有理数）も $P+Q\sqrt{q}$ の形で表すことができる。

7. b が完全平方でないとき、$a+\sqrt{b}$ が有理係数を持つ代数方程式の根であるなら、$a-\sqrt{b}$ も同じ方程式の別の根である。

8. $1/(p+\sqrt{q})$ を Ex.6 の形式で表す。[分子と分母に $p-\sqrt{q}$ を掛ける。]

9. Ex.6 および Ex.8 から、任意の形 $G(x)/H(x)$（$G(x)$ と $H(x)$ は有理係数を持つ多項式）も $P+Q\sqrt{q}$ の形で表すことができる。

10. p, q, および p^2-q が正のとき、$\sqrt{p+\sqrt{q}}$ を $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ の形で表すことができる。ここで

$$x=\frac{1}{2}\{p+\sqrt{p^2-q}\},\quad y=\frac{1}{2}\{p-\sqrt{p^2-q}\}.$$

• 11. $p+\sqrt{q}$ が有理数 p および q のとき、$\sqrt{p+\sqrt{q}}$ を $\sqrt{x}+\sqrt{y}$ (有理数 x および y) の形で表すことができる条件を決定せよ。

• 12. a^2-b が正のとき、

$$\sqrt{a+\sqrt{b}}+\sqrt{a-\sqrt{b}}$$

が有理数であるための必要十分条件は、a^2-b および $\frac{1}{2}\{a+\sqrt{a^2-b}\}$ がいずれも有理数の平方であることである。

15. 統一連続体。

全ての実数、有理数および無理数を含む集合は、**算術的統一連続体**と呼ばれる。

直線 Λ（§2）は、算術的統一連続体に対応する点から成る点の集合であり、それ以外の点は含まれないとするのが便利である。[*3]直線の点は、これらを含む集合を **線形統一連続体**と呼ぶことができ、これらの点は算術的統一連続体の便利な像を与える。

我々は有理数や平方根のような実数のいくつかの主要な性質について詳細に考慮した。さらにいくつかの例を挙げて、これらの特定の数のクラスがいかに特別であるか、そしてこれらは無限多様な数の集合、すなわち統一連続体のほんの一部であることを示す。

【注釈】

(i) 以下のような複雑な根式表現を考えましょう：

$$z=\sqrt{4+\sqrt{15}}+\sqrt{4-\sqrt{15}}.$$

z の表式が意味を持つとする主張の論理は、次のように考えることができます。まず、§12 で示したように、$y=\sqrt{15}$ という数が存在し、$y^2=15$ であることを示します。それから、§10 で述べたように、$4+\sqrt{15}$, $4-\sqrt{15}$ の数を定義できます。

次に、z_1 についての方程式

$$z_1^3=4+\sqrt{15}$$

を考えます。この方程式の右辺は有理数ではありませんが、$x^3=2$（または他の任意の有理数）を持つ実数 x の存在を導く同じ論理により、$z_1^3=4+\sqrt{15}$ を満たす数 z_1 の存在も導けます。したがって、$z_1=\sqrt{4+\sqrt{15}}$ と定義し、同様に $z_2=\sqrt{4-\sqrt{15}}$ を定義します。そして、§10 で述べたように、$z=z_1+z_2$ と定義します。

容易に確認できるのは

$$z^3=3z+8$$

です。また、$z^3=3z+8$ を満たす一意な数 z の存在を直接証明することもできました。二つの異なるような数が存在しないことも容易に確認できます。もし $z_1^3=3z_1+8$ と $z_2^3=3z_2+8$ である場合、両辺を引いて z_1-z_2 で割ると $z_1^2+z_1z_2+z_2^2=3$ が得られます。もし z_1 と z_2 が正である場合、

[*3] この仮定は、(i) 当然の幾何学的目的を達成し (ii) 分析的手法に対する便利な幾何学的説明を提供するための仮定に過ぎない。我々が幾何学的な言葉を使うのは、主として説明のためにであり、幾何学の基礎を研究することは含まれていない。

$z_1^3 > 8$, $z_2^3 > 8$ より $z_1 > 2$, $z_2 > 2$ であり、したがって $z_1^2 + z_1 z_2 + z_2^2 > 12$ となり、方程式は不可能です。また、z_1 や z_2 が負であることも容易に確認できます。もし z_1 が負で $-\zeta$ と等しい場合、ζ は正であり $\zeta^3 - 3\zeta + 8 = 0$ または $3 - \zeta^2 = 8/\zeta$ です。したがって $3 - \zeta^2 > 0$ より $\zeta < 2$ であり、これにより $8/\zeta > 4$ となり、$8/\zeta$ は $3 - \zeta^2$（これは 3 より小さい）に等しくなることは不可能です。

したがって、$z^3 = 3z + 8$ を満たす z は最多 1 つであり、また有理数ではない。この方程式の任意の有理根は整数でなければならず、かつ 8 の約数である（Ex.ii.3）が、1, 2, 4, 8 のいずれも根ではないことが簡単に確認できる。

したがって、$z^3 = 3z + 8$ は最多 1 つの根を持ち、その根が存在すれば正で有理数ではない。現在、正の有理数 x を 2 つのクラス L, R に分類することができる。$x^3 < 3x + 8$ のとき L クラス、$x^3 > 3x + 8$ のとき R クラスとする。もし $x^3 > 3x + 8$ であり、y が x より大きい任意の数であれば、$y^3 > 3y + 8$ であることも容易に確認できる。なぜなら、もし仮定して $y^3 \leq 3y + 8$ とすると、$x^3 > 3x + 8$ より $y^3 - x^3 < 3(y - x)$ となり、または $y^2 + xy + x^2 < 3$ となるがこれは不可能である；y は正の数であり、かつ $x > 2$（$x^3 > 8$ より）であるから。

同様に、もし $x^3 < 3x + 8$ で $y < x$ のとき、$y^3 < 3y + 8$ であることも示せる。

最後に、クラス L と R は両方存在することが明らかであり、これらは正の有理数または正の実数 z を形成し、方程式 $z^3 = 3z + 8$ を満たす。立方方程式をカルダノ法で解くことができる読者は、方程式から z の明示的な表現を得ることができるだろう。

上記で $x^3 = 3x + 8$ の方程式に対して用いた直接的な議論は、方程式

$$x^5 = x + 16$$

にも（応用は少し難しいですが）適用可能であり、これにより一意の正実数が存在することに結論付けることができます。しかし、この場合、x のような単純な明示的な表現を得ることは不可能です。実際、方程式の次数が 4 より大きい根に対してそのような表現を見つけることは（証明は難しいですが）一般には不可能であることが証明できます。したがって、無理数は純粋または混合二次根式や他の根式、あるいはこれらの組み合わせで表されるものに加えて、代数方程式の根でありながらそのような表現で表せないものも存在します。このような表現を見つけることは非常に特別な場合に限られます。

(iii) しかし、無理数のリストに方程式（例えば $x^5 = x + 16$ のような）の根を加えても、連続体内に含まれるすべての種類の無理数は尽きません。直径が A_0A_1，すなわち単位長と等しい円を描きます。このような円の周長が数値的に測定可能な長さを持つことを自然に想像するのは正当です。[*4] この長さは通常 π で表されます。そして、この数 π が任意係数の代数方程式の根ではないことが示されています[*5]，例えば

$$\pi^2 = n, \quad \pi^3 = n, \quad \pi^5 = \pi + n,$$

ここで n は整数です。このようにして、有理数でもなくまたこれまで考慮した無理数のどのクラスにも属さない数を定義することが可能です。そしてこの数 π は孤立した例や例外的な例ではありません。他の多くの例も構成できます。実際、このような方程式の根となる特別な種類の無理数は限られているだけでなく、根号で表すことができる数のクラスよりもさらに狭いです。

[*4] 証明については 第 章をご覧ください。

[*5] 詳細は Hobson の 三角法（第 3 版）の pp. 305 以降を参照してください，または同じ著者の 円周の正方形（カムブリッジ, 1913 年）も参照してください。

16. 持続的な実数変数。実数は、二つの視点から考えることができます。それらを集合として、前節で定義された「算術的連続体」として見なすことができますか、または個々のものとして見なしますか。そして、個々に考えるとするとき、特定の指定された数（たとえば 1, $-\frac{1}{2}$, $\sqrt{2}$, または π）を思い浮かべるか、あるいは任意の数、未指定の数、数 x を思い浮かべます。後者の場合が、「x は数である」「x は長さの測度である」「x は有理数または無理数である」といった主張を行うときです。これらの命題における x は、「持続的な実数変数」と呼ばれ、個々の数は変数の「値」呼ばれます。

しかし、変数とは必ずしも連続的でなくてもよいです。すべての実数の集合ではなく、その前集合に含まれる部分集合を考慮することができるのです。たとえば、有理数全体の集合や正の整数全体の集合などがあります。最後の場合を考えましょう。任意の正の整数、または未指定の正の整数についての命題（たとえば「n は奇数か偶数である」）において、n は変数として呼ばれ、「正の整数変数」として定義され、個々の正の整数がその値となります。

自然に 'x' と 'n' は変数の例であり、'x' がすべての実数からなる「変域」を持つ変数、または正整数からなる「変域」を持つ変数の例です。これらは最も重要な例ですが、しばしば他のケースを考慮する必要があります。小数論においては、例えば 'x' を任意の数を小数表記で表す際に使用される任意の桁に表します。すると 'x' は変数ですが、10 つの異なる値しか持たない変数であり、即ち 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 のいずれかです。読者は異なる変域を持つ他の例を思い浮かべるべきです。普通の生活の中で興味深い例を見つけることができます：巡査 'x'、タクシー運転手 'x'、年 'x'、週の 'x 番目の日。これらの変数の値は自然に数ではありません。

17. 実数の「断片」第 4 節から第 7 節では有理数の「断片」について考慮しました。すなわち、有理数（または正の有理数のみ）を二つのクラス L と R に分類する方法で、以下の特性を持っています：

(i) 考慮されるすべての数は二つのクラスのいずれか一つに属します。

(ii) 両方のクラスが存在します。

(iii) L の任意の要素は R の任意の要素よりも小さいです。

これらの考え方は、すべての実数の集合に対して適用可能であり、読者は後述する章でその過程が非常に重要なことを見つけるでしょう。

Let us then suppose that P and Q are two properties which are mutually exclusive, and one of which is possessed by every real number. Further let us suppose that any number which possesses P is less than any which possesses Q. We call the numbers which possess P the *lower* or *left-hand class* L, and those which possess Q the *upper* or *right-hand class* R.

【注釈】

Thus P might be $x \leq \sqrt{2}$ and Q be $x > \sqrt{2}$. It is important to observe that a pair of properties which suffice to define a section of the rational numbers may not suffice to define one of the real numbers. This is so, for example, with the pair '$x < \sqrt{2}$' and '$x > \sqrt{2}$' or (if we confine ourselves to positive numbers) with '$x^2 < 2$' and '$x^2 > 2$'. Every rational number possesses one or other of the properties, but not every real number, since in either case $\sqrt{2}$ escapes classification.

There are now two possibilities. Either L has a greatest member l, or R has a least member r. Both of these events cannot occur. For if L had a greatest member l, and R a least member r, the number $\frac{1}{2}(l + r)$ would be greater than all members of L and less than all members of R, and so could not belong to either class. On the other hand one event must occur.

Let L_1 と R_1 を、L および R の有理数のみからなるクラスとする。このとき、L_1 および R_1 は有

理数の区間を形成する。現在二つの場合がある。

まず、L_1 が最大の要素 α を持つ場合がある。この場合、α もまた L の最大の要素である。なぜなら、もしそうではないとすると、より大きな要素 β が存在する。α と β の間に有理数が存在し、これらは β より小さいので L に属し、従って L_1 にも属している。これは明らかに矛盾である。したがって、α は L の最大の要素である。

一方で、L_1 が最大の要素を持たない場合もある。この場合、L_1 および R_1 によって形成される有理数の区間は実数 α となる。この数 α は L または R のいずれかに属する。もし α が L に属すると、以前と同様にして α は L の最大の要素であることが示される。同様に、α が R に属すると、それは R の最小の要素となる。

Thus、いずれの場合でも L には最大の要素が存在するか、R には最小の要素が存在します。したがって、実数全体に対する任意の分割は、有理数全体に対する分割が時としてしか対応しないように、実数に対する分割が実数に対応するという意味で、しばしばですが必ずしもそうではありません。この結論は非常に重要です；なぜなら、実数全体に対する分割を考慮しても、私たちの数の概念へのさらなる一般化には至らないからです。有理数から出発して、有理数全体に対する分割が新たな数的概念、すなわち実数という概念へと導くことを発見しました。これは有理数よりも広範な概念でした；そして、実数全体に対する分割がさらに一般的な概念を導くと考えられました。しかし、前文の議論はこの考えを否定し、実数全体の集合、すなわち連続体には、有理数全体の集合が欠いていたような種類の完全性があり、技術的な言葉で言えば、連続体は閉じていると表現されます。

我々が証明した結果は次のように述べることができます：

【定理 (デデキントの定理。)】

実数を二つのクラス L と R に分ける場合、

(i) すべての数がこの二つのクラスのいずれか一つに属する,

(ii) 各クラスには少なくとも一つの数が含まれる,

(iii) L の任意の要素は R の任意の要素よりも小さい,

という条件を満たすとき、ある数 α が存在し、すべての α 未満の数は L に属し、すべての α より大きい数は R に属します。この数 α 自体はどちらのクラスにも属する可能性があります。

【注釈】

すべての数ではなく、ある区間 (β,γ) 内の全ての数 x に対して考慮される断片がしばしばあります。つまり、$\beta \leq x \leq \gamma$ の範囲内のすべての数 x を対象とする断片です。このような数の断片は当然、性質 (i), (ii), および (iii) を満たす二つのクラスに分割されます。このような断片は区間 (β,γ) の実数全体の断片として変換することができます。これには、L に β より小さいすべての数を追加し、R に γ より大きいすべての数を追加することで実現します。Dedekind の定理において述べられた結論は、' 区間 (β,γ) の実数' と ' 実数' を置き換えることで依然として成り立ちますし、この場合の数 α は不等式 $\beta \leq \alpha \leq \gamma$ を満たします。

18. 積聚点

任意の方法で定義された実数の系またはそれに対応する直線上の点の系を、実数の集合または点の集合と呼びます。例えば、すべての正整数やすべての有理点が含まれる集合などが考えられます。

ここでは幾何学的な言葉を使用するのが最も便利です。[*6]したがって、与えられた点の集合 S について考えてみましょう。任意の点 ξ を取ります。これは S の要素である必要はありません。その場合、二つの可能性があります。一つは (i) δ を正の数として選べる場合で、区間 $(\xi-\delta,\xi+\delta)$ が S の他の点を含まない、つまりその区間に ξ 変以外の点がない場合、または (ii) このような δ を選べない場合です。

【注釈】

例えば、S がすべての正整数に対応する点からなる集合であるとします。もし ξ が正整数であれば、δ を 1 より小さい任意の数として (i) は成り立ちます；もしこの ξ が二つの連続する正整数の中間にある場合、δ を $\frac{1}{2}$ より小さい任意の数として (i) は成り立ちます。一方で、S がすべての有理数に対応する点からなる集合であるとします。このとき、どんな値の ξ についても (ii) は成り立ちます；これはどのような区間にも無限にある有理数があるためです。

(ii) が真であると仮定しましょう。その場合、どの長さでも小さい任意の区間 $(\xi-\delta,\xi+\delta)$ 内には少なくとも一つの S の点 ξ_1 が存在し、これは ξ と一致しない；そしてこれは ξ が S の要素であるかどうかに関係なく成り立ちます。この場合、ξ を S の **累積点** と呼びます。容易に理解できるように、区間 $(\xi-\delta,\xi+\delta)$ 内には単なる一つではなく無限にある S の点が存在することです。つまり、ξ_1 を決定した後でも、区間 $(\xi-\delta_1,\xi+\delta_1)$ を ξ の周りに選び、ξ_1 まで達しないようにします。この区間もまた点 ξ_2（これは S の要素で ξ と一致しない）を含むことがわかります。明らかに、ξ_2 の位置に ξ_1 を置き換えて同じ議論を繰り返すことができます；そして無限に続けていけることから、次のような点を任意の数だけ決定できます：

$$\xi_1,\quad \xi_2,\quad \xi_3,\ \ldots$$

これらはすべて S の要素であり、区間 $(\xi-\delta,\xi+\delta)$ 内に存在します。

累積点 ξ は必ずしも S の要素であるとは限らない。以下の例はその可能性を示しています。

【例 IX.】

1. S が正の整数に対応する点やすべての整数に対応する場合、極限点は存在しない。

2. S がすべての有理数に対応する場合、直線上の任意の点が極限点である。

3. S が $\frac{1}{1},\frac{1}{2},\frac{1}{3},\ldots$ に対応する場合、極限点は原点のみである。

4. S がすべての正の有理数に対応する場合、極限点は原点と直線上のすべての正の点である。

19. ヴェイエルシュトラスの定理。

点集合に関する一般理論は解析学の高度な分野において最大限の興味と重要性を持つが、本書のような本には大部分が難しすぎると考えられる。しかし、デデキントの定理から容易に導き出せる 1 つの基本的な定理があり、後で必要となるため紹介する。

【定理】

点集合 S が無限個の点を含み、区間 (α,β) 内に完全に存在する場合、少なくとも区間に 1 つの極限点が存在する。

直線 Λ 上の点を 2 つのクラスに分類する。点 P が L に属するとき、P の右側には無数の S の点がある。それ以外の場合、P は R に属する。すると、デデキントの定理の条件 (i) と (iii) が満たされていることが明らかであり、α が L に属し、β が R に属しているため、条件 (ii) も満たされている。

[*6] 読者はこの方法が単なる語彙上の利便性のために採用されていることに気づくでしょう。

したがって、ある点 ξ が存在し、どんなに小さな δ でも $\xi-\delta$ は L に属し、$\xi+\delta$ は R に属する。つまり、区間 $(\xi-\delta,\xi+\delta)$ には無数の S の点が含まれる。したがって、ξ は S の極限点である。

この点は当然、α または β と一致する可能性があります。例えば、$\alpha=0$, $\beta=1$ で、S が点 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, ... からなる場合、そのような場合において、0 は唯一の累積点となります。

第 I 章の補足例

§ 第 I 章の補足例

【例

】

1. $ax+by+cz=0$ が次の条件を満たすためには：(1) x, y, z に対するすべての値；(2) $\alpha x+\beta y+\gamma z=0$ を満たす x, y, z に対するすべての値；(3) $\alpha x+\beta y+\gamma z=0$ と $Ax+By+Cz=0$ をともに満たす x, y, z に対するすべての値。

- **2.** 任意の正有理数は、次の形で一意的に表すことができます：
$$a_1+\frac{a_2}{1\cdot 2}+\frac{a_3}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\frac{a_k}{1\cdot 2\cdot 3\ldots k},$$
ここで、a_1, a_2, ..., a_k は整数であり、
$$0\le a_1,\quad 0\le a_2<2,\quad 0\le a_3<3,\ \ldots\quad 0<a_k<k.$$
- **3.** 任意の正有理数は、次の単純連分数で一意的に表すことができます：
$$a_1+\cfrac{1}{a_2+\cfrac{1}{a_3+\cfrac{1}{\cdots+\cfrac{1}{a_n}}}},$$
ここで、$a_1, a_2, \ldots$ は正の整数であり、最初のみが零である可能性があります。
このような連分数に関する理論については、代数学の教科書で見ることができます。有理数および無理性数の表現方法についての詳細な情報については、ホブソン著『実変数関数論』第 45-49 ページを参照してください。
- **4.** $9x^3-6x^2+15x-10=0$ の有理根（存在する場合）を求めよ。
- **5.** 線分 AB が点 C で aurea sectione（黄金分割）に分けられているとします—すなわち、$AB\cdot AC=BC^2$。このとき、比 AC/AB は無理数であることを示せ。
直接的な幾何学的証明については、ブロムウィッチ著『無限級数』§143, p. 363 を参照してください。
- **6.** A は無理数である。$\frac{aA+b}{cA+d}$，ここで a，b，c，d が有理数であるとき，この比が有理数になるのはどのような条件か？
- **7.** いくつかの基本的な不等式。以下，a_1，a_2，…は正の数（0 を含む）であり，p，q，…は正の整数であるとする。$a_1^p-a_2^p$ と $a_1^q-a_2^q$ が符号相同であることから，$(a_1^p-a_2^p)(a_1^q-a_2^q)\ge 0$ であり，または
$$a_1^{p+q}+a_2^{p+q}\ge a_1^pa_2^q+a_1^qa_2^p, \tag{1}$$
という不等式を得る。この不等式はまた次の形でも表される：
$$\frac{a_1^{p+q}+a_2^{p+q}}{2}\ge\left(\frac{a_1^p+a_2^p}{2}\right)\left(\frac{a_1^q+a_2^q}{2}\right). \tag{2}$$

この公式を繰り返し適用することで，次の不等式を得る：

$$\frac{a_1^{p+q+r+\cdots}+a_2^{p+q+r+\cdots}}{2} \geq \left(\frac{a_1^p+a_2^p}{2}\right)\left(\frac{a_1^q+a_2^q}{2}\right)\left(\frac{a_1^r+a_2^r}{2}\right)\cdots, \tag{3}$$

特に，

$$\frac{a_1^p+a_2^p}{2} \geq \left(\frac{a_1+a_2}{2}\right)^p. \tag{4}$$

$p=q=1$ のとき，式 (1) または $p=2$ のとき，不等式は単なる不等式 $a_1^2+a_2^2 \geq 2a_1a_2$ の異なる表現であり，これは二つの正の数の算術平均がその幾何平均以上であるという事実を表している。

- **8.**

  n 個の数に対する一般化。

  n 個の数 a_1, a_2, ..., a_n から形成できる $\frac{1}{2}n(n-1)$ 個の型 (1) の不等式を書き並べ、その結果を足し合わせると、以下の不等式を得ます：

$$n\sum a^{p+q} \geq \sum a^p \sum a^q, \tag{5}$$

  または

$$\left(\sum a^{p+q}\right)/n \geq \left\{\left(\sum a^p\right)/n\right\}\left\{\left(\sum a^q\right)/n\right\}. \tag{6}$$

  したがって、Eq(3) の明らかなる拡張形を導くことができ、読者は自分自身で述べることができます。特に以下の不等式があります：

$$\left(\sum a^p\right)/n \geq \left\{\left(\sum a\right)/n\right\}^p. \tag{7}$$

- **9.**

  算術平均と幾何平均に関する定理の一般形。

  略して異なる性格を持つ不等式は、a_1, a_2, ..., a_n の算術平均がそれらの幾何平均以上であるというものです。a_r と a_s を a の中で最大値と最小値とする（最大値や最小値が複数ある場合は任意に選ぶことができます）とします。そのとき、G を a_r と a_s の幾何平均とします。$G>0$ としておきます（$G=0$ の場合、命題の真偽は明らかです)。そして a_r と a_s を

$$a_r'=G, \quad a_s'=a_ra_s/G,$$

  に置き換えると、幾何平均の値は変化しません。また，

$$a_r'+a_s'-a_r-a_s=(a_r-G)(a_s-G)/G \leq 0,$$

  であるため、算術平均は必ずしも増加しないことがわかります。

  この議論を繰り返すことで、a_1, a_2, ..., a_n の各要素をすべて G に置き換えることができます。最大で n 回の繰り返しが必要です。最終的な算術平均の値が G であるため、初期の値は必ずしも小さくないことが明らかです。

10. シュワルツの不等式。任意の正または負の数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ および $b_1, b_2, \ldots, b_n$ に対して，以下の恒等式が成り立つ：

$$\left(\sum a_rb_r\right)^2 = \sum a_r^2 \sum a_s^2 - \sum (a_rb_s-a_sb_r)^2,$$

ここで r と s は $1, 2, \ldots, n$ の値を取る。従って,

$$\left(\sum a_r b_r\right)^2 \leq \sum a_r^2 \sum b_r^2$$

という不等式が成り立つ。この不等式は通常シュワルツの不等式と呼ばれ，カ uchy によって最初に証明された。

11. $a_1, a_2, \ldots, a_n$ がすべて正であり，$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ のとき,

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \ldots (1 + a_n) \leq 1 + s_n + \frac{s_n^2}{2!} + \cdots + \frac{s_n^n}{n!}.$$

1909 年数学オリンピック問題。

12. $a_1, a_2, \ldots, a_n$ および $b_1, b_2, \ldots, b_n$ が正の数であり，これらは大きさで降順に並べられているとき,

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \leq n(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n).$$

13. $a, b, c, \ldots, k$ および $A, B, C, \ldots, K$ が数であり，最初のセットはすべて正であるとき,

$$\frac{aA + bB + \cdots + kK}{a + b + \cdots + k}$$

は $A, B, \ldots, K$ の代数的に最小値と最大値の間にある。

14. 互いに異なる根号 $\sqrt{p}$, $\sqrt{q}$ に対して，$a + b\sqrt{p} + c\sqrt{q} + d\sqrt{pq} = 0$ が成り立つとき，a, b, c, d が有理数であるなら $a = 0$, $b = 0$, $c = 0$, $d = 0$。

[根号 $\sqrt{p}$ を有理数 M と N を用いて $M + N\sqrt{q}$ の形に表し，定理 14 の結果を適用する。]

15. $a\sqrt{2} + b\sqrt{3} + c\sqrt{5} = 0$ が有理数 a, b, c に対して成り立つとき，$a = 0$, $b = 0$, $c = 0$。

- **16.** $\sqrt{p}$ および $\sqrt{q}$ の任意の多項式（有理数係数を持つ、つまり有限個の項 $A(\sqrt{p})^m(\sqrt{q})^n$（$m$ と n は整数、A は有理数）の和）は以下の形で表すことができます：

$$a + b\sqrt{p} + c\sqrt{q} + d\sqrt{pq},$$

ここで a, b, c, d は有理数です。

- **17.** $\frac{a+b\sqrt{p}+c\sqrt{q}}{d+e\sqrt{p}+f\sqrt{q}}$（$a$, b, 等は有理数）を以下の形で表すことができます：

$$A + B\sqrt{p} + C\sqrt{q} + D\sqrt{pq},$$

ここで A, B, C, D は有理数です。

[明らかに

$$\begin{aligned}\frac{a + b\sqrt{p} + c\sqrt{q}}{d + e\sqrt{p} + f\sqrt{q}} &= \frac{(a + b\sqrt{p} + c\sqrt{q})(d + e\sqrt{p} - f\sqrt{q})}{(d + e\sqrt{p})^2 - f^2 q} \\ &= \frac{\alpha + \beta\sqrt{p} + \gamma\sqrt{q} + \delta\sqrt{pq}}{\epsilon + \zeta\sqrt{p}},\end{aligned}$$

ここで α, β 等は有理数で、これらは簡単に求めることができます。必要な簡約化は、分子と分母に $\epsilon - \zeta\sqrt{p}$ をかけることで容易に行えます。例えば,

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{2} - \frac{1}{4}\sqrt{6}.$$

- **18.** a, b, x, y が有理数であり、

$$(ay - bx)^2 + 4(a - x)(b - y) = 0,$$

を満たすとき、以下のいずれかの条件が成り立ちます：(i) $x = a$, $y = b$ または (ii) $1 - ab$ および $1 - xy$ は有理数の平方です。1903.

- **19.**

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 1, \quad a'x^2 + 2h'xy + b'y^2 = 1$$

（a, h, b, a', h', b' は有理数）の解がすべて有理数であるとき、以下の式は有理数の平方です：

$$(h - h')^2 - (a - a')(b - b'), \quad (ab' - a'b)^2 + 4(ah' - a'h)(bh' - b'h).$$

1899.

- **20.** $\sqrt{2}$ と $\sqrt{3}$ は $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ の立方関数であり、有理係数を持つとともに、$\sqrt{2} - \sqrt{6} + 3$ は $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ の線形関数の比である。1905 年。

- **21.** 表達式

$$\sqrt{a + 2m\sqrt{a - m^2}} + \sqrt{a - 2m\sqrt{a - m^2}}$$

は、$2m^2 > a > m^2$ のとき $2m$ に等しくなり、$a > 2m^2$ のとき $2\sqrt{a - m^2}$ に等しい。

- **22.** $\sqrt{2}$ を有理係数を持つ多項式として表すと

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{4}$$

の形で表せる。ここで、a, b, c は有理数である。
より一般に、任意の有理数 p に対して、$\sqrt[m]{p}$ を有理係数を持つ多項式として表すと

$$a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{m-1}\alpha^{m-1}$$

の形で表せる。ここで、a_0, a_1, ... は有理数であり、$\alpha = \sqrt[m]{p}$ である。任意のこのような多項式は

$$b_0 + b_1\alpha + b_2\alpha^2 + \cdots + b_k\alpha^k$$

の形で表される。ここで、b's は有理数である。もし $k \leq m - 1$ であれば、既に必要な形になっている。もし $k > m - 1$ であれば、α^r を $m - 1$ より高い冪とする。すると $r = \lambda m + s$ であり、ここで λ は整数で $0 \leq s \leq m - 1$；そして $\alpha^r = \alpha^{\lambda m+s} = p^\lambda\alpha^s$ である。したがって、すべての $m - 1$ より高い冪を除去できる。

- **23.** $(\sqrt{2} - 1)^5$ と $(\sqrt{2} - 1)/(\sqrt{2} + 1)$ を $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{4}$ の形で表せ、ここで a, b, c は有理数である。[第 2 項の分子と分母に $\sqrt{4} - \sqrt{2} + 1$ をかけてから計算する。]

- **24.**

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{4} = 0$$

が成り立つとき、a, b, c は有理数であり、$a = 0$, $b = 0$, $c = 0$ である。ページ分割：35
[令 $y = \sqrt{2}$ とすると、$y^3 = 2$ であり

$$cy^2 + by + a = 0.$$

したがって、$2cy^2 + 2by + ay^3 = 0$ または

$$ay^2 + 2cy + 2b = 0.$$

Multiplying these 二項方程式をそれぞれ a と c で掛けて引くと、$(ab-2c^2)y+a^2-2bc=0$ を得て、または $y=-(a^2-2bc)/(ab-2c^2)$ となり、有理数であり、これは不可能である。唯一の選択肢は $ab-2c^2=0$, $a^2-2bc=0$ である。
したがって $ab=2c^2$, $a^4=4b^2c^2$ となる。a も b もゼロでない場合、第二の式を第一の式で割ると $a^3=2b^3$ となり：これは不可能であり、$\sqrt{2}$ は有理数 a/b と等しくならないからである。したがって $ab=0$, $c=0$ となり、元の方程式から a,b,c は全てゼロとなる。
この結果として、もし $a+b\sqrt{2}+c\sqrt{4}=d+e\sqrt{2}+f\sqrt{4}$ であれば、$a=d$, $b=e$, $c=f$ である。
より一般的には、もし

$$a_0+a_1p^{1/m}+\cdots+a_{m-1}p^{(m-1)/m}=0,$$

p が m 乗根の形でない場合、$a_0=a_1=\cdots=a_{m-1}=0$ であることが証明できるが、その証明はより複雑である。
25. $A+\sqrt{B}=C+\sqrt{D}$ であれば、$A=C$, $B=D$ または B と D が両方有理数の立方である場合のみ成立する。
26. $\sqrt{A}+\sqrt{B}+\sqrt{C}=0$ であれば、A,B,C のいずれかがゼロであり、他の二つは等しく反対数であるか、$\sqrt{A}$,$\sqrt{B}$,$\sqrt{C}$ は同じ有理数倍の根 $\sqrt{X}$ である。
27. 有理数 α,β を求める：

$$\sqrt{7+5\sqrt{2}}=\alpha+\beta\sqrt{2}.$$

28. $(a-b^3)b>0$ であれば、

$$\sqrt[2]{a+\frac{9b^3+a}{3b}\sqrt[2]{\frac{a-b^3}{3b}}}+\sqrt[2]{a-\frac{9b^3+a}{3b}\sqrt[2]{\frac{a-b^3}{3b}}}$$

が有理数である。各立方根の下の数は形

$$\left\{\alpha+\beta\sqrt[2]{\frac{a-b^3}{3b}}\right\}^3$$

で、α,β は有理数である。
29. $\alpha=\sqrt[n]{p}$ であれば、α の任意の多項式は次数 n、有理係数を持つ方程式の根となる。
多項式（x とします）は次の形で表すことができます：

$$x=l_1+m_1\alpha+\cdots+r_1\alpha^{(n-1)},$$

ここで、l_1, m_1, ... は有理数であり、Ex.22 において同様です。
同様に

2 &&+ m
textit2α&&+ ...&&+ r2$\alpha^{(n-1)}$,

x^n& = ln + m$n\alpha$&& + ... && + r
$textitn\alpha^{(n-1)}$.

したがって

$$L_1x + L_2x^2 + \cdots + L_nx^n = \Delta,$$

ここで、Δ は行列式

$$|ZZZMATHTOKEN2ZZZ|$$

であり、L_1, L_2, ... は l_1, l_2, ... の余因子です。

30. この過程を $x = p + \sqrt{q}$ に適用し、§14 の定理を導き出します。

31. $y = a + bp^{1/3} + cp^{2/3}$ が方程式

$$y^3 - 3ay^2 + 3y(a^2 - bcp) - a^3 - b^3p - c^3p^2 + 3abcp = 0.$$

を満たすことを示します。

32. 代数的数について。我々は、$\sqrt{2}$ のような無理数が次の型の方程式の根であることを見たことがあります：

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0,$$

ここで a_0, a_1, ..., a_n は整数です。このような無理数は「代数的」な数と呼ばれ、他の無理数（例えば §15 の π）は「超越的」な数と呼ばれます。x が代数的数である場合、任意の有理数 k で kx もまた代数的数であり、任意の整数 m と n で $x^{m/n}$ もまた代数的数であることを示します。

33. x と y が代数的数である場合、$x + y$, $x - y$, xy および x/y もまた代数的数です。

We have equations

0x^m\& + a
$textit1x^{m-1}$\&\& + ...\&\& + am\&\& = 0,
b
$textit0y^n$\& + $b1y^{n-1}$\&\& + ...\&\& + b_n\&\& = 0,

where the a's and b's are integers. Write $x+y = z$, $y = z-x$ in the second, and eliminate x. We thus get an equation of similar form

$$c_0z^p + c_1z^{p-1} + \cdots + c_p = 0,$$

satisfied by z. Similarly for the other cases.

34. If

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0,$$

where a_0, a_1, ..., a_n are any algebraical numbers, then x is an algebraical number. [We have $n + 1$ equations of the type

$$a_{0,r}a_r^{m_r} + a_{1,r}a_r^{m_r-1} + \cdots + a_{m_r,r} = 0 \quad (r = 0,\ 1,\ \ldots,\ n),$$

in which the coefficients $a_{0,r}$, $a_{1,r}, \ldots$ are integers. Eliminate a_0, a_1, ..., a_n between these and the original equation for x.]

35. Apply this process to the equation $x^2 - 2x\sqrt{2} + \sqrt{3} = 0$.

[The result is $x^8 - 16x^6 + 58x^4 - 48x^2 + 9 = 0$.]

36. Find equations, with rational coefficients, satisfied by

$$1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}, \quad \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}, \quad \sqrt{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \sqrt{\sqrt{3} - \sqrt{2}}, \quad \sqrt{2} + \sqrt{3}.$$

37. If $x^3 = x + 1$, then $x^{3n} = a_n x + b_n + c_n/x$, where

$$a_{n+1} = a_n + b_n, \quad b_{n+1} = a_n + b_n + c_n, \quad c_{n+1} = a_n + c_n.$$

38. If $x^6 + x^5 - 2x^4 - x^3 + x^2 + 1 = 0$ and $y = x^4 - x^2 + x - 1$, then y satisfies a quadratic equation with rational coefficients. 1903.

[It will be found that $y^2 + y + 1 = 0$.]

第 2 章

第 2 章：Chapter II: FUNCTIONS OF REAL VARIABLES

第 2 章 実変数の関数

20. 関数の概念。x と y を 2 つの連続な実変数とする。これらは固定点 A_0、B_0 から直線 Λ、上に測定される距離 $A_0P = x$、$B_0Q = y$ で幾何的に表現できるものと仮定することができる。そして、点 P と Q の位置は独立ではなく、x と y との間の関係によって結びついているものとする。すなわち、P と x が分かれば、Q と y も分かることになる。例えば、$y = x$、または $y = 2x$、または $\frac{1}{2}x$、または $x^2 + 1$ とすることができる。これらのすべての場合において、x の値は y の値を決定する。あるいはまた、x と y との間の関係が明示的な式で与えられるものではなく、P が分かれば Q を決定するための幾何学的構築によって与えられているものとすることができる。

このような状況では、y は x の関数であると定義される。この 1 変数に対する他 1 変数の関数的な依存性という概念は、数学全体の中で最も重要な概念の一つである。読者がこれを明確に理解していることを確認するため、本章では多くの例を用いてその概念を説明する。

しかし、これらの例に進む前に、上記の簡単な関数の 3 つの特性について注意しておきたい。これらは関数という一般的な概念には必ずしも含まれていないものである：

(1) y は任意の x の値に対して定義されている；

(2) y が与えられた x の値に対して、その対応する y の値は一つだけである；

(3) x と y との関係は分析的な式によって表現され、この式を利用して任意の x の値に対する y の値を直接計算できる。

これらの特定の特性は、多くの重要な関数に属しています。しかし、以下の例を考慮すると、これらが関数にとって必ずしも欠かせないものであるとは言えません。必要なのは、x と y の間に何かしらの関係があることだけです。そして、少なくともある値の x に対応する y の値があります。

【例 X.】

- **1.** $y = x$ や $2x$ や $\frac{1}{2}x$ や $x^2 + 1$ です。このようなケースについては、現在は追加の説明は必要ありません。
- **2.** $y = 0$ であり、x の値に関係なくそのようにします。このとき y は x の関数であり、x にどのような値を与えても、対応する y の値（つまり 0）が既知です。この場合、関数の関係性

はすべての x の値に対し同じ y の値を対応させます。y が代わりに 1 や $-\frac{1}{2}$ や $\sqrt{2}$ であったとしても同様です。このような x の関数は「定数」と呼ばれます。

- **3.** $y^2 = x$ とします。すると、x が正の値である場合、この方程式は各 x の値に対し二つの y の値を定義します（つまり $\pm\sqrt{x}$）。$x = 0$ のとき、$y = 0$ です。したがって、特定の x の値 0 には一つだけの y の値が対応します。しかし、x が負の値である場合、方程式を満たす y の値はありません。つまり、関数 y は負の x の値に対して定義されていません。この関数は特性 (3) を持つものの、特性 (1) や (2) は持ちません。
- **4.** 恒温で維持されたガスを密閉したシリンダーに収納し、その上部には滑動式の Piston が設置します。[*1]

  A を Piston の横截面積とし、W をその重さとします。ガスは Piston によって圧縮され、一定の圧力 p_0（単位面積あたり）を Piston 上に作用させます。これは重さ W と平衡しており、

  $$W = Ap_0$$

  となります。

  Let v_0 がシステムが均衡状態にあるときのガスの体積である。追加の重さを Piston 上に置くと、Piston は下に押し下げられる。ガスの体積 (v) が減少し、Piston 単位面積に対するガスの圧力 (p) が増加する。ボイルの実験法則は p と v の積が非常に近似して一定であることを主張しており、これが正確であれば、その関係は次のような方程式で表される：

  $$pv = a, \tag{i}$$

  ここで a は実験によって大まかに定まる数である。

  しかし、ボイルの法則はガスが十分に圧縮されない限り、事実に対して適切な近似を与えるだけである。v が減少し、p が一定点を超えて増加すると、それらの関係は方程式 (i) で十分正確には表現されなくなる。既知によれば、真の関係をよりよく近似するものは、‘van der Waals の法則’ と呼ばれるもので、次のような方程式によって表される：

  $$\left(p + \frac{\alpha}{v^2}\right)(v - \beta) = \gamma, \tag{ii}$$

  ここで α、β、γ は実験によって大まかに定まる数である。

  もちろん、これらの 2 つの方程式を合わせても、p と v の関係についての完全な説明にはならない。この関係は現実にはもっと複雑であり、v が変化するにつれてその形が、(i) の形から (ii) の形に近づくなどして変化する。しかし、数学的な観点からは、ある特定の値 V よりも大きいすべての v 値に対して (i) が正確に成り立つ理想状態と、それより小さいすべての v 値に対して (ii) が正確に成り立つ状態を想像することは問題ない。そして、この 2 つの方程式は p を v の関数として定義するためのものと考えることができる。これは一部の v の値では一つの式で定義され、他の v の値では別の式で定義される関数の例である。

  この関数は任意の v に対してのみ一つだけ p の値が対応し、しかし (1) には該当しない。実際、v が負の値を持つとき、p は v の関数として定義されていない；「負の体積」は意味を持たず、したがって負の v の値は考慮されることがない。

[*1] この有用な例は H. S. Carslaw の『微分積分入門』から借用しました。

5. ある完全に弾性のある球が高さ $\frac{1}{2}g\tau^2$ から固定された水平面に落下し（回転なし）、継続的に反発するという状況を考えてみよう。初等力学の通常の公式、読者にはおそらく馴染みがあるものであるが、$0 \le t \le \tau$ のとき $h = \frac{1}{2}gt^2$、$\tau \le t \le 3\tau$ のとき $h = \frac{1}{2}g(2\tau - t)^2$、一般に $(2n-1)\tau \le t \le (2n+1)\tau$ のとき

$$h = \tfrac{1}{2}g(2n\tau - t)^2$$

であり、h は時間 t における球の位置（元の位置から下にどれだけあるか）である。明らかに h は正の t に対してのみ定義された関数である。

6. y を x の最大の素因数として定義する。これは特定の x の値に対する定義であり、つまり整数値に対するものである。$\frac{11}{3}$ や $\sqrt{2}$ や π の最大の素因数は意味を持たず、したがってこれらの x の値に対して定義関係は機能しない。したがってこの関数には (1) の特性がない。しかし (2) には該当し、(3) には該当しない。なぜなら y を x の単純な式で表す簡単な公式がないからである。

7. y を x を既約分数で表したときの分母として定義する。これは x が有理数である場合にのみ定義される関数の例である。つまり、$x = -\frac{11}{7}$ のとき $y = 7$ であるが、$x = \sqrt{2}$ に対しては y は定義されず、「$\sqrt{2}$ の分母」は意味のない表現である。

- **8.** 派出所 Cx のメトロポリタン警察の警官の 1907 年 8 月 8 日午後 5 時 30 分におけるインチ単位の身長 y を定義します。すると、y は特定の整数値の x に対して定義され、具体的には $1, 2, \ldots, N$ の各値に対応し、ここで N はその時刻における分部 C の警官の総数です。

21．関数のグラフ的表現。

変数 y が変数 x の関数であると仮定します。この関係は、x が y の関数でもあります。しかし、現在は最初の視点からこの関係を観察することにします。すると、x を独立変数、y を従属変数と呼びます。具体的な関数形式が指定されていない場合、それを $y = f(x)$（または $F(x), \phi(x), \psi(x), \ldots$）で表します。

特定の関数の性質は、多くの場合、次のように説明しやすくすることができます。直角に交差した無限延長された線 OX, OY を引き、x の値と y の値をそれぞれ OX, OY 上の距離で表します。矢印が示す正方向を考慮し、

(図 6)

に示すようにします。

任意の x の値 a に対して y が定義され、その値は b（仮定）であるとします。すると、$OA = a, OB = b$ とし、長方形 $OAPB$ を完成させます。図に点 P を示すと、これは $x = a$ のときの y の値が b であることを示しています。

x の値 a に対して複数の y の値（例えば b, b', b'')が対応する場合､点P ではなく、複数の点 P, P', P'' を持つことになります。

点 P を座標系の軸 OX, OY に対して座標 (a, b) の点と呼びます；a は点 P の x 座標（横座標）を、b は点 P の y 座標（縦座標）を表します。軸 OX と OY をそれぞれ x 軸、y 軸と呼び、これらを合わせて座標軸と呼びます。また、原点 O を座標の原点と呼びます。

次に、すべての x の値（定義されている y の値に対応する）に対して、b（または b', b'', ...）という y の値が決定され、その対応する点 P（または P', P'', ...）も定められたとします。これらのすべての点の集合を関数 y のグラフと呼びます。

非常に単純な例として、y が方程式

$$Ax + By + C = 0$$

によって x の関数として定義されているとしましょう（ここで A, B, C は任意の固定された数）。[*2]

このとき、y はすべての特性（1）, (2), (3) を持つ x の関数です。容易に示されるように、関数 y のグラフは一直線であることがわかります。読者はおそらく、解析幾何の教科書で与えられるさまざまな証明の一つまたは複数を知っているでしょう。

また、別の表現法を使用することもあります。x と y が方程式 (1) を常に満たすように変化するとき、点 (x, y) の軌跡は一直線であると言います。そして、方程式 (1) をこの軌跡の方程式と呼びます。また、方程式が軌跡を表していると言います。これらの用語 ‘軌跡’, ‘軌跡の方程式’ の使用は非常に一般的であり、x と y の関係が解析式で表現できる場合に適用できます。

方程式 $Ax + By + C = 0$ は **一次式の一般形** です。$Ax + By + C$ は x と y の次数が 1 以下である最も一般的な多項式であり、したがって **一次式の一般形は一直線を表す** ことが分かります。任意の一辺の方程式が一次式であることも同様に証明できます。

さらに興味深い幾何学的図形のいくつかの例を挙げましょう。形式が

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = \rho^2$$

または

$$x^2 + y^2 + 2Gx + 2Fy + C = 0,$$

ここで $G^2 + F^2 - C > 0$ の条件下では、円を表します。方程式

$$Ax^2 + 2Hxy + By^2 + 2Gx + 2Fy + C = 0$$

(**二次式の一般形**) は、係数が特定の不等式を満たすと仮定すると、楕円、放物線、双曲線のいずれかを表します。これらの図形についてさらに詳しく議論するには、解析幾何学の本を参照してください。

■22. **極座標。** これまでのところ、点 P の位置は直交座標 $OM = x$, $MP = y$ の長さで決定しました。もし $OP = r$ とし、$\angle MOP = \theta$ で θ が 0 から 2π までの角度（正方向で測定）であるとするとき、明らかに

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta,$$
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos\theta : \sin\theta : 1 :: x : y : r,$$

が成り立ち、点 P の位置は r と θ を知ることで同様に決定できます。r と θ を極座標（polar coordinates）と呼びます。なお、前者は基本的には正であることに注意してください。[*3]%[図 7] と与えられたとき、$x = 10$ を第二の公式に代入して $\log 11 = 2.3975\ldots$ を示します。数学トリップ 1912。

8. $\log 2$, $\log 5$, および $\log 11$ が分かっている場合、以下の公式により $\log 13$ を計算することができます：

$$\log 13 = 3\log 11 + \log 5 - 9\log 2$$

この公式を使用すると、$\log 13$ の誤差はほぼ 0.000 となります。数学トリップ 1910。

9. 次の式が成り立ちます：

$$\frac{1}{2}\log 2 = 7a + 5b + 3c, \quad \frac{1}{2}\log 3 = 11a + 8b + 5c, \quad \frac{1}{2}\log 5 = 16a + 12b + 7c,$$

ここで $a = \operatorname{artanh}(1/31)$, $b = \operatorname{artanh}(1/49)$, $c = \operatorname{artanh}(1/161)$。

これらの公式は、$\log 2$, $\log 3$, および $\log 5$ の高速かつ任意の精度での計算を可能にします。

10. 次の式が成り立ちます：

$$\frac{1}{4}\pi = \arctan(1/2) + \arctan(1/3) = 4\arctan(1/5) - \arctan(1/239),$$

16. x が $-1 \le x \le 1$ の範囲内であるとき、

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t^4} = x - \tfrac{1}{5}x^5 + \tfrac{1}{9}x^9 - \dots$$

を示せ。さらに、

$$1 - \tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{9} - \cdots = \{\pi + 2\log(\sqrt{2}+1)\}/4\sqrt{2}$$

を得よ。

1896.

[同様に **§214** の方法を用いて、**Ex. xlviii**.7 の結果を利用する。]

17. 同様にして証明せよ：

$$\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{7} + \tfrac{1}{11} - \cdots = \int_0^1 \frac{t^2\,dt}{1+t^4} = \{\pi - 2\log(\sqrt{2}+1)\}/4\sqrt{2}.$$

18. a と b を正の整数とするとき、

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+2b} - \cdots = \int_0^1 \frac{t^{a-1}\,dt}{1+t^b}$$

を証明せよ。さらに、級数の和を求めよ。この方法で $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} - \dots$ と $\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \dots$ の和を計算せよ。

215. バイノミアル級数。

我々は既に (**§163**) で、

$$(1+x)^m = 1 + \binom{m}{1}x + \binom{m}{2}x^2 + \dots,$$

を $-1 < x < 1$ および m が有理数であると仮定して調査した。m が無理数のとき、

$$(1+x)^m = e^{m\log(1+x)},$$
$$D_x(1+x)^m = \{m/(1+x)\}e^{m\log(1+x)} = m(1+x)^{m-1},$$

となるので、$(1+x)^m$ の微分法則は同じであり、**§163** で与えられた定理の証明もその有効性を失わない。$x = 1$ や $x = -1$ のときの級数収束に関する問題については議論しない。

【例 XCII.】

1. $-1 < x < 1$ のとき、

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^4 - \dots, \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^4 + \dots.$$

2. 二次根号および他の根号の近似

$\sqrt{M}$ を数値を求めたい二次根号とする。N^2 が M の最も近い平方数であり、$M = N^2 + x$ や $M = N^2 - x$ と表される。ここで x は正である。x は N よりも大きくなることはないため、x/N^2 は比較的小さい値であり、根号 $\sqrt{M} = N\sqrt{1\pm(x/N^2)}$ を級数で表すことができる。

$$= N\left\{1 \pm \frac{1}{2}\left(\frac{x}{N^2}\right) - \frac{1\cdot 1}{2\cdot 4}\left(\frac{x}{N^2}\right)^2 \pm \dots\right\},$$

この級数は少なくとも速やかに収束し、非常に速やかに収束する可能性がある。例えば、

$$\sqrt{67} = \sqrt{64+3} = 8\left\{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{64}\right) - \frac{1\cdot 1}{2\cdot 4}\left(\frac{3}{64}\right)^2 + \dots\right\}.$$

$8\frac{3}{16}$（最初の二項による近似値）を用いて誤差が犯される。第二項以降では項は符号を交互に変えて減少するため、誤差は上回りであり、その大きさは $3^2/64^2$ 未満で .003 よりも小さい。

3. x が N^2 に対して小さい場合、

$$\sqrt{N^2+x} = N + \frac{x}{4N} + \frac{Nx}{2(2N^2+x)},$$

誤差は x^4/N^7 の量☒である。この過程を $\sqrt{907}$ に適用する。

[二項定理により展開すると、

$$\sqrt{N^2+x} = N + \frac{x}{2N} - \frac{x^2}{8N^3} + \frac{x^3}{16N^5},$$

誤差は次の項の数値未満である。すなわち $5x^4/128N^7$ 未満である。また、

$$\frac{Nx}{2(2N^2+x)} = \frac{x}{4N}\left(1 + \frac{x}{2N^2}\right)^{-1} = \frac{x}{4N} - \frac{x^2}{8N^3} + \frac{x^3}{16N^5},$$

誤差は $x^4/32N^7$ 未満である。結果はこれより得られる。同じ方法は二次根号以外の根号にも適用できる。例えば $\sqrt{1031}$ も同様に扱える。] 386

4. M が N^3 から 1 %未満の差異がある場合、$\sqrt{M}$ は $\frac{2}{3}N + \frac{1}{3}(M/N^2)$ から $N/90\,0$ 未満の差異がある。

5. $M = N^4 + x$ で、かつ x が N に対して小さい場合、$\sqrt{M}$ の良い近似値は

$$\frac{51}{56}N + \frac{5}{56}\frac{M}{N^3} + \frac{27Nx}{14(7M + 5N^4)}$$

である。$N = 10$, $x = 1$ のとき、この近似値は小数点 16 桁まで正確であることを示せ。

6. 次の級数を求和せよ：

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_r(n)\binom{m}{n}x^n,$$

ここで $P_r(n)$ は n に関する次数 r の多項式である。

[多項式 $P_r(n)$ を形 $A_0 + A_1 n + A_2 n(n-1) + \cdots$ として表すことを **Ex. xc**.7 で示す。]

7. 次の級数を求和せよ：

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\binom{m}{n}x^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} n^2\binom{m}{n}x^n$$

さらに、

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^3\binom{m}{n}x^n = \{m^3x^3 + m(3m-1)x^2 + mx\}(1+x)^{m-3}.$$

216. 指数関数と対数関数の理論の別の展開法。次に、指数関数 e^x および対数関数 $\log x$ の性質を調査するための方法について概略を与える。この方法は前頁で採用した論理的順序とは異なるものである。この方法は指数級数 $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots$ から始まる。この級数はすべての x に対する値に対して収束することが知られているため、関数 $\exp x$ を方程式

$$\exp x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots . \tag{1}$$

によって定義することができる。

次に、**Ex. lxxxi**.7 で示すように証明する：

$$\exp x \times \exp y = \exp(x + y). \tag{2}$$

再度

$$\frac{\exp h - 1}{h} = 1 + \frac{h}{2!} + \frac{h^2}{3!} + \cdots = 1 + \rho(h),$$

ここで $\rho(h)$ は数値的に

$$\left|\frac{1}{2}h\right| + \left|\frac{1}{2}h\right|^2 + \left|\frac{1}{2}h\right|^3 + \cdots = \frac{\left|\frac{1}{2}h\right|}{1 - \left|\frac{1}{2}h\right|}$$

よりも小さいので、$\rho(h) \to 0$ となります。従って

$$\frac{\exp(x+h) - \exp x}{h} = \exp x\left(\frac{\exp h - 1}{h}\right) \to \exp x$$

となり、$h \to 0$ のとき、または

$$D_x \exp x = \exp x. \tag{3}$$

さらに $\exp x$ は連続関数であることを証明した。

今後、手順を選択する余地がある。$y = \exp x$ とし、$\exp 0 = 1$ を観察すると

$$\frac{dy}{dx} = y, \quad x = \int_1^y \frac{dt}{t},$$

となる。そして、指数関数の逆関数として対数関数を定義すれば、この章の初期視点に戻る。

しかし異なる方法で進めることも可能である。式 (2) から、正の整数 n に対して

$$(\exp x)^n = \exp nx, \quad (\exp 1)^n = \exp n.$$

x が正の有理数 m/n の場合、

$$\left\{\exp\left(\frac{m}{n}\right)\right\}^n = \exp m = (\exp 1)^m,$$

より $\exp(m/n)$ は $(\exp 1)^{m/n}$ の正の値と等しい。この結果を負の有理数 x に対して

$$\exp x \exp(-x) = 1;$$

により拡張し、

$$\exp x = (\exp 1)^x = e^x,$$

とすることができる。ここで

$$e = \exp 1 = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots,$$

であり、すべての有理数 x に対して成立する。最後に、無理数 x に対して e^x を $\exp x$ と定義する。対数関数は $\exp x$ または e^x の逆関数として定義される。

例. 二項級数理論

$$1 + \binom{m}{1}x + \binom{m}{2}x^2 + \dots = f(m, x),$$

ここで $-1 < x < 1$ から類似的に展開し、方程式

$$f(m, x)f(m', x) = f(m + m', x)$$

(**Ex. lxxxi**. 6) から始める。

【例 】

- **1.** $\log_{10} e = .4343$ とし、2^{10} および 3^{21} が 10 の近似べきであることを与えれば、$\log_{10} 2$ および $\log_{10} 3$ を小数点以下四位まで計算せよ。[1905 年]
- **2.** $(\frac{1}{2}e)^{\sqrt{3}}$ と $(\sqrt{2})^{\frac{1}{2}\pi}$ のうち、大きい方を求めよ。[対数を取って $\sqrt{3}/(\sqrt{3} + \frac{1}{4}\pi) < \frac{2}{5}\sqrt{3} < .6929 < \log 2$ と観察せよ。]
- **3.** $\log_{10} n$ が有理数でないことを示せ。ただし n は 10 のべきでない正の整数とする。[もし n が 10 で割り切れないとき、$\log_{10} n = p/q$ とすれば $10^p = n^q$ となりこれは不可能である。なぜなら 10^p は 0 で終わるのに対し、n^q はそうではないからである。また $n = 10^a N$ とし、N が 10 で割り切れないとき $\log_{10} N$ および]

$$\log_{10} n = a + \log_{10} N$$

は有理数でない。

[*2] これらの例の多くは Bromwich の『無限級数』から引用されています。

- **4.** どのような x の値に対して、関数 $\log x$, $\log\log x$, $\log\log\log x$, … (a) 0 に等しい (b) 1 に等しい (c) 定義されていないか？ また同様の問いを関数 lx, llx, $lllx$, … に対して考える。ここで $lx = \log|x|$ とする。
- **5.**

$$\log x - \binom{n}{1}\log(x+1) + \binom{n}{2}\log(x+2) - \cdots + (-1)^n \log(x+n)$$

は負であり、x が 0 から ∞ に向かって増加するにつれて定常的に 0 に近づく。
[関数の導関数は

$$\sum_0^n (-1)^r \binom{n}{r}\frac{1}{x+r} = \frac{n!}{x(x+1)\dots(x+n)}$$

であり、これは容易に部分分数分解により確認できる。この式は正であり、$x \to \infty$ のとき関数自体も 0 に収束するためである。なぜなら

$$\log(x+r) = \log x + \epsilon_x,$$

ここで $\epsilon_x \to 0$ であり、$1 - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots = 0$ であるからである。]
6. x に関する微分作用素の n 乗を用いて、次の式を証明せよ：

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^n \frac{\log x}{x} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}\left(\log x - 1 - \frac{1}{2} - \cdots - \frac{1}{n}\right).$$

(1909)
7. $x > -1$ のとき、$x^2 > (1+x)\{\log(1+x)\}^2$ である。(1906)
[置換 $1+x = e^\xi$ し、$\xi > 0$ のとき $\sinh\xi > \xi$ という事実を利用する.]
8. x が 0 から無限大へ増加するにつれて、$\frac{\log(1+x)}{x}$ と $\frac{x}{(1+x)\log(1+x)}$ は両方とも単調に減少することを示せ。
9. -1 から無限大へ増加するにつれて、関数 $(1+x)^{-1/x}$ は 0 と 1 の間で一度だけすべての値を取り出すことを示せ。(1910)
10. $x \to 0$ のとき、$\frac{1}{\log(1+x)} - \frac{1}{x} \to \frac{1}{2}$ であることを示せ。
11. $x \to 0$ のとき、-1 から無限大へ増加するにつれて、関数 $\frac{1}{\log(1+x)} - \frac{1}{x}$ は単調に減少し、値が 1 から 0 へと減少することを示せ。[$x = 0$ のとき関数は定義されていないが、$x = 0$ のとき値を $\frac{1}{2}$ として与えることで、$x = 0$ での連続性を得る。この結果を示すために、Ex.7 を利用すること.]
12. ξ が正であるとき、関数 $\frac{\log\xi - \log x}{\xi - x}$ は x が 0 から ξ へ増加するにつれて単調に減少し、$x \to \xi$ のときの極限を求めよ。
13. M と N が大きな正数であるとき、x が $2\log M$ と $16N^2$ の大きい方より大きいとき、次の不等式が成り立つことを示せ：

$$e^x > Mx^N.$$

[容易に証明できるのは、$\log x < 2\sqrt{x}$ である。したがって、与えられた不等式は

$$x > \log M + 2N\sqrt{x}$$

を満たすとき、そして従って

$$\frac{1}{2}x > \log M, \quad \frac{1}{2}x > 2N\sqrt{x}$$

を満たすときも成り立つ。]

14. $f(x)$ と $\phi(x)$ が $x \to \infty$ のとき無限大に収束し、かつ $\frac{f'(x)}{\phi'(x)} \to \infty$ であるとき、$\frac{f(x)}{\phi(x)} \to \infty$ であることを示せ。[Ch. VI, Ex. 33 の結果を利用する。] $f(x) = x^\alpha$, $\phi(x) = \log x$ と置き換えることで、すべての正の α に対して $\frac{\log x}{x^\alpha} \to 0$ であることを証明せよ。

15. p と q が正の整数であるとき、

$$\frac{1}{pn+1} + \frac{1}{pn+2} + \cdots + \frac{1}{qn} \to \log\left(\frac{q}{p}\right)$$

であり、これは $n \to \infty$ のときである。[参照：**Ex. lxxviii**. 6.]

16. 正の数 x に対して、

$$n \log\left\{\frac{1}{2}(1 + x^{1/n})\right\} \to -\frac{1}{2}\log x$$

であり、これは $n \to \infty$ のときである。[式は

$$n \log\left\{\frac{1}{2}(1 + x^{1/n})\right\} = n \log\left\{1 - \frac{1}{2}(1 - x^{1/n})\right\} = \frac{1}{2}n(1 - x^{1/n})\frac{\log(1-u)}{u}$$

ここで $u = \frac{1}{2}(1 - x^{1/n})$。次に、**§209** および **Ex. lxxxii**. 4. を用いる.]

17. 正の数 a と b に対して、

$$\left\{\frac{1}{2}(a^{1/n} + b^{1/n})\right\}^n \to \sqrt{ab}.$$

%[** TN: No paragraph break in the original] 対数を取って **Ex. 16.** を用いる。

18. 次の式が成り立つことを示す。

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} = \frac{1}{2}\log n + \log 2 + \frac{1}{2}\gamma + \epsilon_n,$$

ここで γ はオイラーの定数（**Ex. lxxxix**. 1）であり、$\epsilon_n \to 0$ である。

19. 次の式が成り立つことを示す。

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots = \frac{3}{2}\log 2,$$

この級数は、正の項を 2 つと負の項を 1 つ交互に取り、元の級数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots$ を形成したものである。最初の $3n$ 項の和は

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{4n-1} - \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)$$
$$= \frac{1}{2}\log 2n + \log 2 + \frac{1}{2}\gamma + \epsilon_n - \frac{1}{2}(\log n + \gamma + \epsilon'_n),$$

ここで ϵ_n と ϵ'_n は $n \to \infty$ のとき 0 に収束する。[参照：**Ex. lxxviii**. 6]。

20. 次の式が成り立つことを示す。

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \cdots = \frac{1}{2}\log 2.$$

21. n までの項の和を証明する。

$$\sum_1^n \frac{1}{\nu(36\nu^2 - 1)} = -3 + 3\Sigma_{3n+1} - \Sigma_n - S_n$$

ここで $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, $\Sigma_n = 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n-1}$。したがって、無限級数の和は

$$-3 + \tfrac{3}{2}\log 3 + 2\log 2$$

であることを証明する。

22. 次の級数の和を示す。

$$\sum_1^\infty \frac{1}{n(4n^2-1)} = 2\log 2 - 1, \quad \sum_1^\infty \frac{1}{n(9n^2-1)} = \tfrac{3}{2}(\log 3 - 1).$$

23. 次の 4 つの級数の和を証明する。

$$\sum_1^\infty \frac{1}{4n^2-1}, \quad \sum_1^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}, \quad \sum_1^\infty \frac{1}{(2n+1)^2-1}, \quad \sum_1^\infty \frac{(-1)^{n-1}}{(2n+1)^2-1}$$

それぞれの和は $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}\log 2 - \frac{1}{4}$ である。

24. $n!(a/n)^n$ が $a < e$ のとき 0 に収束し、$a > e$ のとき無限大に発散することを証明する。[もし $u_n = n!(a/n)^n$ とすると, $u_{n+1}/u_n = a\{1 + (1/n)\}^{-n} \to a/e$ である。$a = e$ のとき関数が無限大に発散することを示すためには、この章の定理を超える範囲の証明が必要で、Bromwich の『無限級数』pp. 461 et seq. を参照せよ。]

25. $x \to \infty$ のとき次の式の極限を求めよ。

$$\left(\frac{a_0 + a_1 x + \cdots + a_r x^r}{b_0 + b_1 x + \cdots + b_r x^r}\right)^{\lambda_0 + \lambda_1 x}$$

異なる場合を区別して証明する。1886.

26. $x > 0$ のとき次の級数の和が無限大に発散することを示す。

$$\sum \log\left(1 + \frac{x}{n}\right)$$

従って、x が正のとき

$$(1+x)(2+x)\ldots(n+x)/n! \to \infty$$

であることを導く。[関数の対数は $\sum_1^n \log\left(1 + \frac{x}{\nu}\right)$ である。]

- 27. $x > -1$ のとき、次の等式を証明せよ：

$$\frac{1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)(x+2)} + \frac{1!}{(x+1)(x+2)(x+3)} + \frac{2!}{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)} + \cdots.$$

1908.

$\frac{1}{(x+1)^2}$ と級数の最初の n 項の和との差は

$$\frac{1}{(x+1)^2} \cdot \frac{n!}{(x+2)(x+3)\cdots(x+n+1)}.$$

- 28. $Ae^{\alpha x} + Be^{\beta x} + \cdots = 0$ という形の方程式は、$A, B, \cdots$ が多項式であり、$\alpha, \beta, \cdots$ が異なる実数であるとき、すべての x に対して成り立つことはない。[α が $\alpha, \beta, \cdots$ の中で代数的に最大のものであるとき、$x \to \infty$ のとき項 $Ae^{\alpha x}$ は他のすべてを上回る.]

- 29. 次の数列
$$a_1 = e, \quad a_2 = e^{e^2}, \quad a_3 = e^{e^{e^3}}, \ \cdots$$
が指数尺度の任意の項よりも速く無限大に収束することを示せ。[Let $e_1(x) = e^x$, $e_2(x) = e^{e_1(x)}$, そして次のように定義する。もし $e_k(x)$ が指数尺度の任意の項であるとき、$n > k$ のとき $a_n > e_k(n)$.]
- 30. 次の等式を証明せよ：
$$\frac{d}{dx}\{\phi(x)\}^{\psi(x)} = \frac{d}{dx}\{\phi(x)\}^{\alpha} + \frac{d}{dx}\{\beta^{\psi(x)}\}$$
ここで、微分後に $\alpha = \psi(x)$, $\beta = \phi(x)$ とする。同様の規則を $\phi(x)^{[\{\psi(x)\}^{\chi(x)}]}$ の微分にも確立せよ。
- 31. $D_x^n e^{-x^2} = e^{-x^2}\phi_n(x)$ であることを証明すると、(i) $\phi_n(x)$ は次数 n の多項式である、(ii) $\phi_{n+1} = -2x\phi_n + \phi_n'$ であり、(iii) $\phi_n = 0$ のすべての根は実数で互いに異なるものであり、かつ $\phi_{n-1} = 0$ の根と区切られている。[結果が $\kappa = 1, 2, \ldots, n$ に対して真であると仮定し、ϕ_{n+1} の符号を $\phi_n = 0$ となる x の n つの値および大規模な（正または負）x の値に対して考慮する。]
- 32. $f(xy) = f(x)f(y)$ の一般解は x^a であり、a は定数である：また $\cosh ax$ または $\cos ax$ は $f''(0)$ が正か負かにより、
$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$$
の解である。[第二結果を証明するには、f が一階、二階、三階微分を持つと仮定する。次に
$$2f(x) + y^2\{f''(x) + \epsilon_y\} = 2f(x)[f(0) + yf'(0) + \tfrac{1}{2}y^2\{f''(0) + \epsilon_y'\}],$$
ここで、ϵ_y と ϵ_y' は y とともに零に収束する。従って、$f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(x) = f''(0)f(x)$ であり、したがって $a = \sqrt{f''(0)}$ または $a = \sqrt{-f''(0)}$ である。]
- 33. $x \to +0$ のとき、関数 $x^{\sin(1/x)}, x^{\sin^2(1/x)}, x^{\mathrm{cosec}(1/x)}$ の振る舞いはいかなるものか？
- 34. 曲線 $y = \tan x e^{\tan x}, y = \sin x \log \tan \frac{1}{2}x$ を追跡せよ。
- 35. 方程式 $e^x = ax + b$ は $a < 0$ または $a = 0, b > 0$ のとき一つの実数解を持つ。また、$a > 0$ のとき、$a \log a > b - a$ の場合に二つの実数解を持つか、それともない。
- 36. $e^x = ax^2 + 2bx + c$ の方程式は $a > 0$ のとき一つ、二つ、または三つの実数解を持つか、$a < 0$ のとき一つもしくは二つの実数解を持たないかをグラフィカルな考慮により示し、異なる場合を区別する方法を示せ。
- 37. 曲線 $y = \dfrac{1}{x}\log\left(\dfrac{e^x - 1}{x}\right)$ を追跡し、点 $(0, \frac{1}{2})$ が対称中心であることを示し、また x の値がすべての実数を経過するにつれて y は定常的に 0 より大きく 1 に近づくことを証明せよ。この結果から方程式
$$\frac{1}{x}\log\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = \alpha$$
が実数解を持たない場合、$0 < \alpha < 1$ であることが必要であり、そのとき一方の実数解があり、その符号は $\alpha - \frac{1}{2}$ の符号と一致することを導き出せ。まず
$$y - \tfrac{1}{2} = \frac{1}{x}\left\{\log\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) - \log e^{\frac{1}{2}x}\right\} = \frac{1}{x}\log\left(\frac{\sinh \frac{1}{2}x}{\frac{1}{2}x}\right)$$

は明らかに x の奇関数である。また

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2}\left\{\tfrac{1}{2}x\coth\tfrac{1}{2}x - 1 - \log\left(\frac{\sinh\frac{1}{2}x}{\frac{1}{2}x}\right)\right\}.$$

大括弧内の関数は $x \to 0$ のとき零に収束し、その導函数は

$$\frac{1}{x}\left\{1 - \left(\frac{\frac{1}{2}x}{\sinh\frac{1}{2}x}\right)^2\right\}$$

であり、これは x の符号と一致する。したがって $dy/dx > 0$ である。

- 38. 曲線 $y = e^{1/x}\sqrt{x^2+2x}$ を追跡し、方程式

$$e^{1/x}\sqrt{x^2+2x} = \alpha$$

が負の α のとき実数解を持たないことを示し、$0 < \alpha < a = e^{1/\sqrt{2}}\sqrt{2+2\sqrt{2}}$ のとき一方の負の実数解を持つことを証明せよ。さらに $\alpha > a$ のとき二つの正の実数解と一方の負の実数解を持つことを示せ。

- 39. 方程式 $f_n(x) = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} = 0$ が奇数である n のとき一方の実数解を持ち、偶数である n のとき実数解を持たないことを示せ。

[$n = 1, 2, \cdots 2k$ についてこの命題が成り立つと仮定すると、$f_{2k+1}(x) = 0$ は次数が奇数であるため少なくとも一つの実根を持つ。また、その根がより多くなることはない、なぜならそれであれば $f'_{2k+1}(x)$ または $f_{2k}(x)$ は少なくとも一度消失しなければならないからである。したがって、$f_{2k+1}(x) = 0$ はただ一つの実根を持つことになり、これにより $f_{2k+2}(x) = 0$ は最多二つの実根を持つことができない。もし二つあるとすると、α および β とするとき、$f'_{2k+2}(x)$ または $f_{2k+1}(x)$ は α および β の間で少なくとも一度消失しなければならない。そして

$$f_{2k+2}(\gamma) = f_{2k+1}(\gamma) + \frac{\gamma^{2k+2}}{(2k+2)!} > 0.$$

また、x が大きいとき（正の方向でも負の方向でも）$f_{2k+2}(x)$ も正であり、図をみるとこれらの結果は矛盾していることがわかる。したがって、$f_{2k+2}(x) = 0$ は実根を持たない。

40. a および b が正でほぼ等しいとき

$$\log\frac{a}{b} = \frac{1}{2}(a-b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right),$$

近似して、誤差は $\frac{1}{6}\{(a-b)/a\}^3$ 程度であることを証明せよ。対数級数を利用せよ。この公式は歴史的に興味深いものであり、ナピアが対数の計算に使用した。

41. $-1 < x < 1$ の場合、級数乗法を用いて

$$\begin{aligned}\tfrac{1}{2}\{\log(1+x)\}^2 &= \tfrac{1}{2}x^2 - \tfrac{1}{3}(1+\tfrac{1}{2})x^3 + \tfrac{1}{4}(1+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{3})x^4 - \ldots,\\ \tfrac{1}{2}(\arctan x)^2 &= \tfrac{1}{2}x^2 - \tfrac{1}{4}(1+\tfrac{1}{3})x^4 + \tfrac{1}{6}(1+\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{5})x^6 - \ldots.\end{aligned}$$

42. 以下を証明せよ：

$$(1+\alpha x)^{1/x} = e^{\alpha}\{1 - \tfrac{1}{2}a^2x + \tfrac{1}{24}(8+3a)a^3x^2(1+\epsilon_x)\},$$

ここで $\epsilon_x \to 0$ である。

43. $1+\mathrm{x}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}$の自然対数の$x$のべき級数展開の最初の$n$+2項は$x-\frac{x^{n+1}}{n!}\left\{\frac{1}{n+1}-\frac{x}{1!\,(n+2)}+\frac{x^2}{2!\,(n+3)}-\cdots+\right.$

44.

$$\exp\left(-x-\frac{x^2}{2}-\cdots-\frac{x^n}{n}\right)$$

の x のべき級数展開は最初に以下の項から始まる：

$$1-x+\frac{x^{n+1}}{n+1}-\sum_{s=1}^{n}\frac{x^{n+s+1}}{(n+s)(n+s+1)}.$$

45. -1 < x < 1 のとき、以下の式が成り立つ：

$$\frac{1}{3}x+\frac{1\cdot4}{3\cdot6}2^2x^2+\frac{1\cdot4\cdot7}{3\cdot6\cdot9}3^2x^3+\ldots=\frac{x(x+3)}{9(1-x)^{7/3}},$$
$$\frac{1}{3}x+\frac{1\cdot4}{3\cdot6}2^3x^2+\frac{1\cdot4\cdot7}{3\cdot6\cdot9}3^3x^3+\ldots=\frac{x(x^2+18x+9)}{27(1-x)^{10/3}}.$$

[これらの結果は、例 xcii.6 の方法を使用して証明できます。ただし、無限級数の微分に関する問題は私たちの範囲外です。より簡単に得られる方法として、微分法がありますが、その詳細は省略します。]

46. a と b が正のとき、次の積分を証明せよ：

$$\int_0^\infty\frac{dx}{(x+a)(x+b)}=\frac{1}{a-b}\log\left(\frac{a}{b}\right),$$
$$\int_0^\infty\frac{dx}{(x+a)(x+b)^2}=\frac{1}{(a-b)^2b}\left\{a-b-b\log\left(\frac{a}{b}\right)\right\},$$
$$\int_0^\infty\frac{x\,dx}{(x+a)(x+b)^2}=\frac{1}{(a-b)^2}\left\{a\log\left(\frac{a}{b}\right)-a+b\right\},$$
$$\int_0^\infty\frac{dx}{(x+a)(x^2+b^2)}=\frac{1}{(a^2+b^2)b}\left\{\frac{1}{2}\pi a-b\log\left(\frac{a}{b}\right)\right\},$$
$$\int_0^\infty\frac{x\,dx}{(x+a)(x^2+b^2)}=\frac{1}{a^2+b^2}\left\{\frac{1}{2}\pi b+a\log\left(\frac{a}{b}\right)\right\}.$$

これらの積分の値を推定し、独立に検証せよ。各関数

$$a-1-\log a,\quad a\log a-a+1,\quad \frac{1}{2}\pi a-\log a,\quad \frac{1}{2}\pi+a\log a$$

がすべての正の a の値に対して正であることを確認せよ。

47. α, β, γ が全て正であり、$\beta^2>\alpha\gamma$ のとき、次の積分を証明せよ：

$$\int_0^\infty\frac{dx}{\alpha x^2+2\beta x+\gamma}=\frac{1}{\sqrt{\beta^2-\alpha\gamma}}\log\left\{\frac{\beta+\sqrt{\beta^2-\alpha\gamma}}{\sqrt{\alpha\gamma}}\right\}.$$

また、α が正であり、$\alpha\gamma>\beta^2$ のとき、積分の値は

$$\int_0^\infty\frac{dx}{\alpha x^2+2\beta x+\gamma}=\frac{1}{\sqrt{\alpha\gamma-\beta^2}}\arctan\left\{\frac{\sqrt{\alpha\gamma-\beta^2}}{\beta}\right\}$$

であり、逆接続の値は 0 と π の間を選ぶこと。他の本当に異なる場合で収束する積分があるか否かを確認せよ。

48. $a > -1$ のとき、以下の積分が成り立つことを証明せよ：

$$\int_1^\infty \frac{dx}{(x+a)\sqrt{x^2-1}} = \int_0^\infty \frac{dt}{\cosh t + a} = 2\int_1^\infty \frac{du}{u^2+2au+1};$$

さらに、積分の値は以下のようになる：

$$-1 < a < 1\text{のとき} \quad \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan\sqrt{\frac{1-a}{1+a}}$$

また、$a > 1$ のとき

$$\frac{1}{\sqrt{a^2-1}} \log\frac{\sqrt{a+1}+\sqrt{a-1}}{\sqrt{a+1}-\sqrt{a-1}} = \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \operatorname{arctanh}\sqrt{\frac{a-1}{a+1}};$$

また、$a = 1$ の場合についても議論せよ。

49. $a > 0$ のとき、以下の積分を同様に変形し、その値は次のようになることを示せ：

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x+a)\sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} \log\frac{a+1+\sqrt{a^2+1}}{a+1-\sqrt{a^2+1}} = \frac{2}{\sqrt{a^2+1}} \operatorname{arctanh}\frac{\sqrt{a^2+1}}{a+1}.$$

50. 次の積分の値は次のようになることを証明せよ：

$$\int_0^1 \arctan x\, dx = \frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2}\log 2.$$

51. $0 < \alpha < 1$、$0 < \beta < 1$ のとき、以下の積分の値は次のようになることを証明せよ：

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-2\alpha x+\alpha^2)(1-2\beta x+\beta^2)}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha\beta}} \log\frac{1+\sqrt{\alpha\beta}}{1-\sqrt{\alpha\beta}}.$$

52. $a > b > 0$ のとき、以下の積分の値は次のようになることを証明せよ：

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{d\theta}{a\cosh\theta + b\sinh\theta} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}.$$

53. 次の積分の値は次のようになることを証明せよ：

$$\int_0^1 \frac{\log x}{1+x^2}\, dx = -\int_1^\infty \frac{\log x}{1+x^2}\, dx, \quad \int_0^\infty \frac{\log x}{1+x^2}\, dx = 0;$$

さらに、$a > 0$ のとき、以下の積分の値は次のようになることを導き出せ：

$$\int_0^\infty \frac{\log x}{a^2+x^2}\, dx = \frac{\pi}{2a}\log a.$$

証明には $x = 1/t$、$x = au$ の置換を利用する。

54. $a > 0$ のとき、以下の積分の値は次のようになることを証明せよ：

$$\int_0^\infty \log\left(1+\frac{a^2}{x^2}\right) dx = \pi a.$$

[部分積分を利用する。]

第 10 章

第 10 章：Chapter X: THE GENERAL THEORY OF THE LOGARITHMIC, EXPONENTIAL, AND CIRCULAR FUNCTIONS

【対数関数、指数関数および三角関数の一般理論】

217. 複素変数の函数，複素変数

$$z = x + iy$$

を定義した。この章では，$x + iy$ の代わりに $x + yi$ を書くことが一般的に便利であるため，しばしば後者を使用する。

いくつかのクラスの z を含む式について，多項式 $P(z)$ などの単純な性質を考慮した。このような式を z の関数と呼ぶのは自然であり，実際には，多項式 $P(z)$ および $Q(z)$ の比 $P(z)/Q(z)$ を有理関数と呼んだ。

しかし，z の関数の一般的な定義は与えていない。

It は z についての関数を定義する際に、実変数 x についての関数を定義したときと同じ方法で定義するのが自然に思われ Oversight: The translation should maintain the original meaning and structure without unnecessary oversight.

以下のように翻訳します：

z についての関数を定義する際に、実変数 x についての関数を定義したときと同じ方法で定義するのが自然に思われるかもしれません。すなわち、z と Z 間にどのような関係が存在すれば、あるまたはすべての z の値に対応する Z の値や値群があるという関係が存することを意味して Z は z の関数であると言えるでしょう。しかし、精密に検討すると、この定義からは何らの利益も得られないことがわかります。なぜなら、z が与えられれば x と y も与えられることになり、逆もまた真です。z の値を指定することは、x と y のペアの値を指定することと同じことです。したがって、提案された定義によれば、「z についての関数」は実変数 x と y の複素関数

$$f(x, y) + ig(x, y)$$

に他なりません。例えば

$$x - iy, \quad xy, \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \arg z = \arctan(y/x)$$

は「z についての関数」です。この定義は完全に正当ですが、無意味であり、新しい概念を真正に定義していないからです。したがって、「複素変数 z についての関数」という表現を使う際には、より制限された意味で使用することが便利です。すなわち、実変数 x と y の一般的な複素関数のクラスの中から特別なクラスを選出し、その表現が限定されるようにします。しかし、この選択方法を説明し、選ばれた特別なクラスの関数の特性を説明しようとすると、本書の範囲を超えるところまで行かざるを得ません。したがって、一般的な定義は与えず、直接定義された特殊な関数に限定して扱います。

218. 既に z の多項式（§39）、z の有理函数（§46）および z の根（§47）を定義しました。実変数 x の場合で与えた（§26–§27）明示的および暗黙的な代数函数の定義は、複素変数へ拡張するには難しくありません。これらのすべての場合において、我々は複素数 z を、点 z の座標（§44）である z の引数、関数 $f(z)$ の引数と呼びます。この章で扱う問題は、対数函数、指数函数および三角函数や円関数の定義と主要な性質を定める問題です。これらの函数は当然、実数値 z に対してのみ定義されており、対数函数は正の値に対してのみ定義されています。

対数函数について最初に扱います。その定義を以下の拡張により試みます：

$$\log x = \int_1^x \frac{dt}{t} \quad (x > 0);$$

これを行うために、積分概念のいくつかの拡張について簡単に考察する必要があります。

219. 実数および複素曲線積分。弧 AB は方程式

$$x = \phi(t), \quad y = \psi(t),$$

で定義される曲線 C の一部であり、ここで ϕ と ψ は連続微分係数 ϕ' および ψ' を持つ関数です。そして、t が t_0 から t_1 に変化するとき、点 (x, y) は同じ方向で曲線を動いて A から B へ移動します。

次に、曲線積分

$$\int_C \{g(x, y)\, dx + h(x, y)\, dy\}$$

を定義する。ここで g および h は x と y の連続な関数であり、これは形式的な置換 $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$ を通じて得られる通常の積分に等しいものとする。すなわち

$$\int_{t_0}^{t_1} \{g(\phi, \psi)\phi' + h(\phi, \psi)\psi'\}\, dt$$

である。このとき、C を積分路と呼ぶ。

次に、

$$z = x + iy = \phi(t) + i\psi(t)$$

とする。これにより t が変化するとき Argand の図において z は曲線 C 上を描く。さらに、

$$f(z) = u + iv$$

は z の多項式または有理関数であるとする。

このとき、

$$\int_C f(z)\, dz$$

を定義する。これは

$$\int_C (u+iv)(dx+i\,dy)$$

と定義され、さらにこれは

$$\int_C (u\,dx - v\,dy) + i\int_C (v\,dx + u\,dy)$$

と定義される。

220. $\mathrm{Log}\,\zeta$ の定義。任意の複素数 $\zeta = \xi + i\eta$ に対して，一般対数 $\mathrm{Log}\,\zeta$ を以下の式で定義する：

$$\mathrm{Log}\,\zeta = \int_C \frac{dz}{z},$$

ここで C は 1 から ζ まで始まり，原点を通らない曲線である。したがって（図 54 参照），道 (ia), (ib), (ic) は定義に含まれるような道の例である。$\mathrm{Log}\,z$ の値は特定の積分路を選んだときに定義される。しかし，現在では，その定義から導かれる $\mathrm{Log}\,z$ の値がどの程度積分路によって依存するかは明確でない。例えば，ζ が実数かつ正であるとする，すなわち ξ に等しいとする。このときの積分路の一つは 1 から ξ までの直線であり，これを $x = t$, $y = 0$ の方程式で定義できる。この場合，特定の積分路を選んだときに

$$\mathrm{Log}\,\xi = \int_1^{\xi} \frac{dt}{t}$$

となり，$\mathrm{Log}\,\xi$ は $\log\xi$ に等しい。すなわち，ξ が実数かつ正であるときの $\mathrm{Log}\,\xi$ の一つの値は $\log\xi$ である。しかし，この場合も一般の場合も，積分路は無限多様な方法で選べる。すべての $\mathrm{Log}\,\xi$ の値が必ずしも $\log\xi$ に等しいとは限らないことが示されることはなく，実際にはそのようなことは起こらないことがわかる。これが $\mathrm{Log}\,\zeta$, $\mathrm{Log}\,\xi$ の記号を $\log\zeta$, $\log\xi$ から採用した理由である。$\mathrm{Log}\,\xi$ は（おそらく）多価関数であり，$\log\xi$ はその一つの値に過ぎない。そして，現在までで見られる限り，一般の場合には三つの可能性が等しく存在する：

(1) どの積分路を選んでも 1 から ζ までの $\mathrm{Log}\,\zeta$ の値が常に同じである。

(2) 異なる経路に対応する異なる値が得られる場合がある;

(3) いくつかの異なる値が得られ、それぞれは一連の経路に対応している:

これらのいずれかの選択肢の真偽は、私たちの定義によって暗示されるものではない。(PageSep399)

221. $\mathrm{Log}\,\zeta$ **の値**

点 $z = \zeta$ の極座標を ρ と ϕ とするので、

$$\zeta = \rho(\cos\phi + i\sin\phi).$$

現在、$-\pi < \phi < \pi$ であり、ρ は任意の正の値を持つ。したがって、ζ は零または実数の負の値以外の任意の値を持つ。

経路 C 上の任意の点 (x, y) の座標は t の関数であり、その極座標 (r, θ) も同様である。また

$$\begin{aligned}\mathrm{Log}\,\zeta &= \int_C \frac{dz}{z} = \int_C \frac{dx + i\,dy}{x+iy} \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \frac{1}{x+iy}\left(\frac{dx}{dt} + i\frac{dy}{dt}\right) dt,\end{aligned}$$

は **§219** の定義による。しかし $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ であり、

$$\frac{dx}{dt} + i\frac{dy}{dt} = \left(\cos\theta\,\frac{dr}{dt} - r\sin\theta\,\frac{d\theta}{dt}\right) + i\left(\sin\theta\,\frac{dr}{dt} + r\cos\theta\,\frac{d\theta}{dt}\right)$$
$$= (\cos\theta + i\sin\theta)\left(\frac{dr}{dt} + ir\frac{d\theta}{dt}\right);$$

したがって

$$\operatorname{Log}\zeta = \int_{t_0}^{t_1} \frac{1}{r}\,\frac{dr}{dt}\,dt + i\int_{t_0}^{t_1} \frac{d\theta}{dt}\,dt = [\log r] + i[\theta],$$

ここで $[\log r]$ は $t = t_1$ と $t = t_0$ の点に対応する $\log r$ の値の差を表し、$[\theta]$ も同様の意味を持つ。

明確には

$$[\log r] = \log\rho - \log 1 = \log\rho;$$

ですが、$[\theta]$ の値は少し考慮が必要です。まず、積分路が 1 から ζ までの直線である場合を考えましょう。θ の初期値は 1 の振幅の一つ、すなわち $2k\pi$（k は任意の整数）です。仮に初期の $\theta = 2k\pi$ とします。図から明らかに、t が直線を動くにつれて θ は $2k\pi$ から $2k\pi + \phi$ へと増加します。したがって

$$[\theta] = (2k\pi + \phi) - 2k\pi = \phi,$$

そして、積分路が直線であるとき、$\operatorname{Log}\zeta = \log\rho + i\phi$ です。ページ分割点 400

この特定の値を $\operatorname{Log}\zeta$ の主値と呼びます。ζ が実数で正の場合、$\zeta = \rho$ かつ $\phi = 0$ なので、主値は通常の対数 $\log\zeta$ です。従って、一般に主値を表すために $\operatorname{Log}\zeta$ を $\log\zeta$ で表すことが便利です。したがって

$$\log\zeta = \log\rho + i\phi,$$

そして主値はその虚部が $-\pi$ から π の間にあることを特徴づけます。

次に、図 56 で示すような任意の経路を考える。この経路と点 1 からζまでの直線が囲む領域（または領域）が原点を含まない場合がある。このような経路上では、θは依然としてφに等しいことが容易に理解できる。例えば、図で実線で示したような曲線上では、θは初期値 2k πから最初に

$$2k\pi - XOP$$

まで減少し、その後再び増加して Q 点で 2k πとなり、最後には 2k π + φとなる。点線の経路は、直線と曲線が原点を含まない 2 つの領域を囲む相似だがやや複雑な例を示している。したがって、

$$\operatorname{Log}\zeta = \log\zeta = \log\rho + i\phi$$

となる。

一方で、θがφに等しくないような積分経路も容易に構成できる。例えば、図 57 で実線で示したような曲線を考える。θが初期値 2k πである場合、P 点まで到達するときには 2 π増加し、Q 点まで到達するときには 4 π増加することになる；そして最終的な値は

$$2k\pi + 4\pi + \phi$$

となり、θは 4 π + φであり

$$\operatorname{Log}\zeta = \log\rho + i(4\pi + \phi)$$

となる。

この場合、積分路は正の方向で原点を 2 周します。もし k 回原点を周り、そのような経路を選んだとすれば、同様の方法で

$$[\theta] = 2k\pi + \phi$$

および

$$\operatorname{Log}\zeta = \log\rho + i(2k\pi + \phi)$$

が得られます。ここで k は正の整数です。経路を原点に対して反対方向に回すと（図 57 の虚線経路のように)、k は負の整数になります。ζ の絶対値 $|\zeta| = \rho$ であり、異なる角度 $2k\pi + \phi$ が $\operatorname{am}\zeta$ の異なる値であることに注意すると、すべての $\log|\zeta| + i\operatorname{am}\zeta$ の値は $\operatorname{Log}\zeta$ の値と一致することが分かります。前段落での議論から明らかに、すべての $\operatorname{Log}\zeta$ の値はこのような形で表されます。

結論をまとめると以下の通りです：

【結果】

$\operatorname{Log}\zeta$ の一般値は

$$\log|\zeta| + i\operatorname{am}\zeta = \log\rho + i(2k\pi + \phi)$$

であり、ここで k は任意の正または負の整数です。絶対値が決定される経路によって k の値が定まります。もし経路が一直線であれば $k = 0$ で

$$\operatorname{Log}\zeta = \log\zeta = \log\rho + i\phi$$

となります。

これまで、ζ を関数 $\operatorname{Log}\zeta$ の引数とし、(ξ, η) または (ρ, ϕ) を ζ の座標とし、z, (x, y), (r, θ) を積分経路上の任意の点およびその座標と表記してきましたが、現在では関数 $\operatorname{Log} z$ の引数として z を使用することも可能です。次に示す例でこの表記法に戻ります。

例 XCIII.

1. 以上で $-\pi < \theta < \pi$ と仮定し、z が実数かつ負の値である場合を除外しました。この場合、点 1 から点 z への直線は 0 を通りますので、積分経路として適さないものとなります。両端 π および $-\pi$ は $\operatorname{am} z$ の値であり、θ はこれらいずれかの値に等しいことになります。また $r = -z$ です。任意の値の $\operatorname{Log} z$ の実部と虚部は x および y に対して連続な関数ですが、$x = 0$, $y = 0$ の場合を除きます。
2. $\operatorname{Log} z$ の任意の値の実部と虚部は x および y に対して連続な関数です。
3. $\operatorname{Log} z$ が満足する機能方程式。関数 $\operatorname{Log} z$ は以下の等式を満たします：

$$\operatorname{Log} z_1 z_2 = \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2,$$

これは両辺の任意の値が他方のいずれかの値と一致することを意味します。これは、

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2),$$

と置き、第 401 頁の公式を適用することですぐに分かります。しかし、すべての場合においては以下の等式が成り立つわけではありません：

$$\log z_1 z_2 = \log z_1 + \log z_2.$$

例えば、

$$z_1 = z_2 = \frac{1}{2}(-1 + i\sqrt{3}) = \cos\frac{2}{3}\pi + i\sin\frac{2}{3}\pi,$$

とすると、$\log z_1 = \log z_2 = \frac{2}{3}\pi i$ であり、$\log z_1 + \log z_2 = \frac{4}{3}\pi i$ ですが、これは $\operatorname{Log} z_1 z_2$ の主値ではありません。実際には、$\log z_1 z_2 = -\frac{2}{3}\pi i$ です。

方程式（1）のようなものにおいて、一方の値が他方の値と一致するとき、その方程式を完全な方程式または完全に真なる方程式と呼びます。

4. 方程式 $\operatorname{Log} z^m = m \operatorname{Log} z$ は完全には真ではありません。右辺のすべての値は左辺の値と一致しますが、逆は成り立ちません。

5. 方程式 $\operatorname{Log}(1/z) = -\operatorname{Log} z$ は完全に真です。また、$\log(1/z) = -\log z$ も真ですが、実数で負のときを除きます。

6. 方程式

$$\log\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \log(z-a) - \log(z-b)$$

は、点 $z = a$ と $z = b$ を結ぶ直線およびこれらの点を通る OX 方向に無限に延びる直線で囲まれた領域の外側にあるときには真です。

7. 方程式

$$\log\left(\frac{a-z}{b-z}\right) = \log\left(1-\frac{a}{z}\right) - \log\left(1-\frac{b}{z}\right)$$

は、点 O、a、b を頂点とする三角形の外側にあるときには真です。

8. 実数変数 x の関数 $\operatorname{Im}(\operatorname{Log} x)$ のグラフを描きます。[このグラフは $y = 2k\pi$ の正半分と $y = (2k+1)\pi$ の負半分で構成されます。]

9. 実数変数 x の定義された関数 $f(x)$ は

$$\pi f(x) = p\pi + (q-p)\operatorname{Im}(\log x)$$

であり、$x > 0$ のとき p に等しく、$x < 0$ のとき q に等しい。

10. 実数変数 x の定義された関数 $f(x)$ は

$$\pi f(x) = p\pi + (q-p)\operatorname{Im}\{\log(x-1)\} + (r-q)\operatorname{Im}(\log x)$$

であり、$x > 1$ のとき p に等しい、$0 < x < 1$ のとき q に等しい、$x < 0$ のとき r に等しい。

11. 方程式 $\log z$ (i) および任意の値 $\operatorname{Log} z$ (ii) が実数または虚数単位純粋な形となるときの z の値は何か？（a）実数か（b）純粋虚数か？

12. $z = x + iy$ のとき、$\operatorname{Log}\operatorname{Log} z = \log R + i(\Theta + 2k'\pi)$ であり、

$$R^2 = (\log r)^2 + (\theta + 2k\pi)^2$$

で、Θ は方程式群

$$\cos\Theta : \sin\Theta : 1 :: \log r : \theta + 2k\pi : \sqrt{(\log r)^2 + (\theta + 2k\pi)^2}$$

によって決定される最小の正角である。$1 + i\sqrt{3}$ の $\operatorname{Log}\operatorname{Log}$ の双無限集合の値を概略的に描き、そのうち哪些が $\log\operatorname{Log}(1 + i\sqrt{3})$ の値であり、哪些が $\operatorname{Log}\log(1 + i\sqrt{3})$ の値であるか示せ。

222. 指数関数。

第 IX 章で、実変数 y に対する関数 e^y を、関数 $y = \log x$ の逆関数として定義した。複素変数 z に対する関数を $\operatorname{Log} z$ の逆関数として定義すべき自然な提案がなされる。

【定義】

任意の値 ζ に対して $\operatorname{Log} z = \zeta$ であるとき、z を ζ の指数と呼び、

$$z = \exp\zeta.$$

したがって $z = \exp\zeta$ は $\zeta = \operatorname{Log} z$ のときである。任意の与えられた値 z に対して無数の異なる値 ζ に対応することが確実である。逆に、任意の与えられた値 ζ に対して無数の値 z が存在すると考えるのは自然であるかのように思われるが、これは定理によって証明される。

【定理】

指数関数 $\exp\zeta$ は ζ の単☒関数である。

$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

がともに $\exp\zeta$ の値であると仮定すると、

$$\zeta = \operatorname{Log} z_1 = \operatorname{Log} z_2,$$

であり、これより

$$\log r_1 + i(\theta_1 + 2m\pi) = \log r_2 + i(\theta_2 + 2n\pi),$$

ここで m と n は整数である。この式から

$$\log r_1 = \log r_2, \quad \theta_1 + 2m\pi = \theta_2 + 2n\pi,$$

を得る。したがって $r_1 = r_2$ であり、θ_1 と θ_2 は 2π の倍数で異なる。従って

$$z_1 = z_2.$$

コロラリー

もし ζ が実数であるなら、$\exp\zeta = e^{\zeta}$ であり、これは ζ の実数指数関数である。

もし $z = e^{\zeta}$ とすると、$\log z = \zeta$ すなわち $\operatorname{Log} z$ の値の一つが ζ である。従って

$$z = \exp\zeta.$$

223. $\exp\zeta$ **の値**

$\zeta = \xi + i\eta$ とし、

$$z = \exp\zeta = r(\cos\theta + i\sin\theta).$$

すると

$$\xi + i\eta = \operatorname{Log} z = \log r + i(\theta + 2m\pi),$$

ここで m は整数である。従って $\xi = \log r$, $\eta = \theta + 2m\pi$ であり、または

$$r = e^{\xi}, \quad \theta = \eta - 2m\pi;$$

よって

$$\exp(\xi + i\eta) = e^{\xi}(\cos\eta + i\sin\eta).$$

もし $\eta = 0$ とすると、$\exp\xi = e^{\xi}$ であり、これは既に第 222 節で推測した通りである。明らかに $\exp(\xi + i\eta)$ の実部と虚部は全ての ξ と η に対して ξ と η の連続関数である。

224. $\exp\zeta$ が満足する関数方程式

$\zeta_1 = \xi_1 + i\eta_1$, $\zeta_2 = \xi_2 + i\eta_2$ とすると、

$$\begin{aligned}\exp\zeta_1 \times \exp\zeta_2 &= e^{\xi_1}(\cos\eta_1 + i\sin\eta_1) \times e^{\xi_2}(\cos\eta_2 + i\sin\eta_2)\\ &= e^{\xi_1+\xi_2}\{\cos(\eta_1+\eta_2) + i\sin(\eta_1+\eta_2)\}\\ &= \exp(\zeta_1+\zeta_2).\end{aligned}$$

したがって、指数関数は実数 ζ_1, ζ_2 のときを含め、

$f(\zeta_1 + \zeta_2) = f(\zeta_1)f(\zeta_2)$

という関数方程式を満足することが証明されている（第 205 節）。

225. 一般のべき乗 a^{ζ}

実数 ζ のとき $\exp\zeta = e^{\zeta}$ であることに鑑み、複素数 ζ のときも同じ表記を採用し、$\exp\zeta$ の表記を完全に廃止すべきかと思われたかもしれない。しかし、私たちは e^{ζ} の意味をより一般的な定義を与える必要があり、

このとき e^{ζ} は $\exp\zeta$ のみならず無数の値を持つ関数を表すことが明らかになる。

既に実数正または負の a および有理数 ζ の場合、または偶数でない分母を持つ有理数 ζ の場合における符号 a^{ζ} の意味を定義している。初等代数学では、

a^{ζ} は最大でも 2 つの値を持つ。

第 3 章では任意の実数または複素数 a および任意の有理数 $\zeta = p/q$ の場合にこの定義を拡張し、

第 9 章では新たな定義、すなわち

$a^{\zeta} = e^{\zeta\log a}$

という方程式を与え、これは実数 ζ および実数正の a のときには常に成り立つ。

次のように、様々な表現に意味を付与しました：

$$3^{1/2}, \quad (-1)^{1/3}, \quad (\sqrt{3} + \frac{1}{2}i)^{-1/2}, \quad (3.5)^{1+\sqrt{2}};$$

しかし、次のような表現には意味を付与する定義がまだ提供されていません：

$$(1+i)^{\sqrt{2}}, \quad 2^{i}, \quad (3+2i)^{2+3i}.$$

現在、a と ζ が実数または複素数である限り、a が零でない限り全ての値に対して一般的な定義を与えます。

定義指数関数 a^{ζ} を以下の式によって定義します：

$$a^{\zeta} = \exp(\zeta\,\mathrm{Log}\,a)$$

ここで $\mathrm{Log}\,a$ は a の対数の任意の値です。

この定義が以前の定義と矛盾せず、それらを全て含むことを確認する必要があります。

(1) a が正で ζ が実数の場合、$\zeta\,\mathrm{Log}\,a$ の一つの値は実数であり、すなわち $\zeta\log a$ です。そして $\exp(\zeta\log a) = e^{\zeta\log a}$ となり、これは第 IX 章で採用した定義と一致します。当時、第 IX 章の定義は初等代数での定義と一致していましたから、新しい定義も同様です。

(2) $a = e^{\tau}(\cos\psi + i\sin\psi)$ の場合、

$$\operatorname{Log} a = \tau + i(\psi + 2m\pi),$$
$$\exp\{(p/q)\operatorname{Log} a\} = e^{p\tau/q}\operatorname{cis}\{(p/q)(\psi + 2m\pi)\},$$

ここで m は任意の整数値を持てます。m が全ての可能な整数値を取ると、この式は q 個だけ異なる値を取り、これらは第 48 節で見つけた $a^{p/q}$ の値と一致します。したがって、新しい定義も第 III 章の定義と一致しています。

226. 一般の a^{ζ} の値について

$$\zeta = \xi + i\eta, \quad a = \sigma(\cos\psi + i\sin\psi)$$

ここで ψ は $-\pi < \psi \leq \pi$ を満たすようにします。この表記法では、$\sigma = e^{\tau}$ または $\tau = \log\sigma$ です。

次に

$$\zeta \operatorname{Log} a = (\xi + i\eta)\{\log\sigma + i(\psi + 2m\pi)\} = L + iM,$$

で定義されるようにします。ここで

$$L = \xi\log\sigma - \eta(\psi + 2m\pi), \quad M = \eta\log\sigma + \xi(\psi + 2m\pi);$$

そして

$$a^{\zeta} = \exp(\zeta \operatorname{Log} a) = e^{L}(\cos M + i\sin M).$$

したがって、a^{ζ} の一般値は

$$e^{\xi\log\sigma - \eta(\psi+2m\pi)}[\cos\{\eta\log\sigma + \xi(\psi + 2m\pi)\} + i\sin\{\eta\log\sigma + \xi(\psi + 2m\pi)\}]$$

となります。

一般に a^{ζ} は無数の値を持つ関数です。実際には

$$|a^{\zeta}| = e^{\xi\log\sigma - \eta(\psi+2m\pi)}$$

が、異なる m の値に対して異なる値を取るためです。ただし $\eta = 0$ の場合、すべての異なる値の絶対値は同じになります。しかし、どの二つの値も、その振幅が同じであるか、または 2π の倍数だけ異なる場合にのみ等しくなります。これは $\xi(\psi + 2m\pi)$ と $\xi(\psi + 2n\pi)$（m と n は異なる整数）が、もし異なるなら 2π の倍数だけ異なることを意味します。したがって

$$\xi(\psi + 2m\pi) - \xi(\psi + 2n\pi) = 2k\pi,$$

が成り立つとき、$\xi = k/(m-n)$ は有理数です。結論として、a^{ζ} は ζ が実数かつ有理数でない限り無数の値を持つことになります。一方で、ζ が実数かつ有理数であるとき、a^{ζ} は有限個の値を持つことが既に示されています。

補足 Remark: $a^{\zeta} = \exp(\zeta \operatorname{Log} a)$ の主値は、$\operatorname{Log} a$ の主値を与えることにより得られます。すなわち、一般式において $m = 0$ と仮定することで得られます。したがって、a^{ζ} の主値は

$$e^{\xi\log\sigma - \eta\psi}\{\cos(\eta\log\sigma + \xi\psi) + i\sin(\eta\log\sigma + \xi\psi)\}$$

となります。

二つの特別な場合が特に興味深い。もし a が実数で正であり、ζ が実数であるとき、$\sigma = a$, $\psi = 0$, $\xi = \zeta$, $\eta = 0$ であり、主値の a^{ζ} は $e^{\zeta\log a}$ で、これは最後の章で定義された値である。もし $|a| = 1$

で ζ が実数であるとき、$\sigma = 1, \xi = \zeta, \eta = 0$ であり、主値の $(\cos\psi + i\sin\psi)^\zeta$ は $\cos\zeta\psi + i\sin\zeta\psi$ である。これはデ・モ ivre の定理のさらに一般的な形を表している（§45, §49)。

—

例題 XCIV.

1. i^i のすべての値を求めよ。[定義により

$$i^i = \exp(i\log i).$$

しかし

$$i = \cos\frac{1}{2}\pi + i\sin\frac{1}{2}\pi, \quad \log i = (2k + \frac{1}{2})\pi i,$$

ここで k は任意の整数である。したがって

$$i^i = \exp\left\{-(2k + \frac{1}{2})\pi\right\} = e^{-(2k+\frac{1}{2})\pi}.$$

i^i のすべての値は実数で正である。]

2. $(1+i)^i$, i^{1+i}, $(1+i)^{1+i}$ のすべての値を求めよ。

3. a^ζ の値を Argand 幾何図に描くと、等角多角形の頂点となり、その多角形は等角螺線に内接し、角度は a によらず一定である。[1899 年]

[もし $a^\zeta = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ であれば

$$r = e^{\xi\log\sigma - \eta(\psi+2m\pi)}, \quad \theta = \eta\log\sigma + \xi(\psi + 2m\pi);$$

そしてすべての点は螺旋 $r = \sigma^{(\xi^2+\eta^2)/\xi}e^{-\eta\theta/\xi}$ 上に存在する。]

4.

関数 e^ζ について。

一般公式において a を e と書き換えると、$\log\sigma = 1, \psi = 0$ となるので

$$e^\zeta = e^{\xi - 2m\pi\eta}\{\cos(\eta + 2m\pi\xi) + i\sin(\eta + 2m\pi\xi)\}$$

を得る。関数 e^ζ の主値は $e^\xi(\cos\eta + i\sin\eta)$ であり、これは $\exp\zeta$（§223）と等しい。特に、ζ が実数であるとき、すなわち $\eta = 0$ の場合、

$$e^\zeta(\cos 2m\pi\zeta + i\sin 2m\pi\zeta)$$

を得る。これは一般値であり、主値は e^ζ と等しい。ここで e^ζ は指数関数の正の値を表す（第 9 章参照)。

5. $\mathrm{Log}\, e^\zeta = (1 + 2m\pi i)\zeta + 2n\pi i$ を示し、ここで m と n は任意の整数である。また、一般には $\mathrm{Log}\, a^\zeta$ は双無限個の値を持つ。

6. 方程式 $1/a^\zeta = a^{-\zeta}$ は完全に成り立つ（例 xciii.3)。主値においても成り立つ。

7. 方程式 $a^\zeta \times b^\zeta = (ab)^\zeta$ は完全に成り立つが、主値においては必ずしも成り立たない。

8. 方程式 $a^\zeta \times a^{\zeta'} = a^{\zeta+\zeta'}$ は完全には成り立たないが、主値においては成り立つ。右辺のすべての値は左辺の値であるが、一般値 $a^\zeta \times a^{\zeta'}$ のうち

$$\exp\{\zeta(\log a + 2m\pi i) + \zeta'(\log a + 2n\pi i)\}$$

は通常、$a^{\zeta+\zeta'}$ の値ではない（$m = n$ の場合を除く)。

9. 方程式

$$\operatorname{Log} a^{\zeta} = \zeta \operatorname{Log} a, \quad (a^{\zeta})^{\zeta'} = (a^{\zeta'})^{\zeta} = a^{\zeta\zeta'}$$

についての対応する結果は何か？

10. どのような値の ζ に対して () 任意の値、() 主値であるかを次のように分類せよ。(i) 実数 (ii) 純虚数 (iii) 単位長度？

11. a^{ζ} のすべての値が実数である必要十分条件は、2ξ と $\{\eta \log|a| + \xi \operatorname{am} a\}/\pi$ がともに整数であることである。これらの値がすべて単位長さを持つための対応する条件は何であるか？

12. $x > 0$ のとき、$|x^i + x^{-i}|$ の一般値は

$$e^{-(m-n)\pi}\sqrt{2\{\cosh 2(m+n)\pi + \cos(2\log x)\}}$$

である。

13. 次の議論における誤りを説明せよ：$e^{2m\pi i} = e^{2n\pi i} = 1$ であり、m と n は任意の整数であるから、両辺を i 乗すると $e^{-2m\pi} = e^{-2n\pi}$ となる。

14. x が実数であるとき、x^x のどの値が自身で実数であるか？ [もし $x > 0$ なら

$$x^x = \exp(x \operatorname{Log} x) = \exp(x \log x) \operatorname{cis} 2m\pi x,$$

最初の因子は実数である。主値、つまり $m = 0$ のとき、常に実数である。

もし x が有理分数 $p/(2q+1)$ または無理性であるなら、他の実数値はありません。しかし、x が形 $p/2q$ のとき、一つの他の実数値があり、それが $m = q$ で与えられる $-\exp(x \log x)$ である。

もし $x = -\xi < 0$ なら

$$x^x = \exp\{-\xi \operatorname{Log}(-\xi)\} = \exp(-\xi \log \xi) \operatorname{cis}\{-(2m+1)\pi\xi\}.$$

どの値も実数である唯一のケースは $\xi = p/(2q+1)$ のときであり、$m = q$ で与えられる実数値は

$$\exp(-\xi \log \xi) \operatorname{cis}(-p\pi) = (-1)^p \xi^{-\xi}$$

である。

実数性の例としては次のものが示される：

$$(\tfrac{1}{3})^{1/3} = \sqrt{\tfrac{1}{3}}, \quad (\tfrac{1}{2})^{\frac{1}{2}} = \pm\sqrt{\tfrac{1}{2}}, \quad (-\tfrac{2}{3})^{-\frac{2}{3}} = \sqrt{\tfrac{9}{4}}, \quad (-\tfrac{1}{3})^{-\frac{1}{3}} = -\sqrt{3}.$$

15.

対数の任意底について。

$\zeta = \operatorname{Log}_a z$ は二つの異なる方法で定義できます。一つには（i）$\zeta = \operatorname{Log}_a z$ が主値である a^{ζ} の値が z と等しいとき；二つには（ii）$\zeta = \operatorname{Log}_a z$ が ζ の任意の値における a^{ζ} の値が z と等しいときとして定義できます。

例えば、$a = e$ の場合、最初の定義によれば $\zeta = \operatorname{Log}_e z$ は主値である e^{ζ} の値が z と等しいときであり、または $\exp\zeta = z$ のときです。したがって $\operatorname{Log}_e z$ は $\operatorname{Log} z$ に一致します。しかし、二番目の定義によれば $\zeta = \operatorname{Log}_e z$ は

$$e^{\zeta} = \exp(\zeta \operatorname{Log} e) = z, \quad \zeta \operatorname{Log} e = \operatorname{Log} z,$$

または $\zeta = (\operatorname{Log} z)/(\operatorname{Log} e)$ の任意の値が取れるときです。したがって

$$\zeta = \operatorname{Log}_e z = \frac{\log|z| + (\operatorname{am} z + 2m\pi)i}{1 + 2n\pi i},$$

となり、ζ は z の二重無限多価関数となります。そして一般に、この定義によれば $\mathrm{Log}_a z = (\mathrm{Log}\, z)/(\mathrm{Log}\, a)$ です。

16. $\mathrm{Log}_e 1 = 2m\pi i/(1+2n\pi i)$, $\mathrm{Log}_e(-1) = (2m+1)\pi i/(1+2n\pi i)$ で、m と n は任意の整数です。

227. 指数形式の正弦と余弦。

公式

$$\exp(\xi + i\eta) = \exp\xi(\cos\eta + i\sin\eta)$$

から、多くの極めて重要な補助公式を導くことができます。$\xi = 0$ の場合、$\exp(i\eta) = \cos\eta + i\sin\eta$ を得ます；そして η の符号を変えると、$\exp(-i\eta) = \cos\eta - i\sin\eta$ です。したがって

$$\cos\eta\& = \&\&\tfrac{1}{2}\&\&\{\exp(i\eta) + \exp(-i\eta)\},$$
$$\sin\eta\& = -\&\&\tfrac{1}{2}i\&\&\{\exp(i\eta) - \exp(-i\eta)\}.$$

もちろん、$\exp(i\eta)$ を用いて η の任意の三角関数を導くことができます。

228. $\sin\zeta$ および $\cos\zeta$ の定義（全ての ζ に対する）前節で見たように、ζ が実数であるとき、以下の式が成り立ちます。

$$\cos\zeta\& = \&\&\tfrac{1}{2}\&\&\{\exp(i\zeta) + \exp(-i\zeta)\}, \tag{1a}$$
$$\sin\zeta\& = -\&\&\tfrac{1}{2}i\&\&\{\exp(i\zeta) - \exp(-i\zeta)\}. \tag{1b}$$

これらの式の左辺は、初等三角法で採用された通常の幾何学的定義により、ζ が実数である場合にのみ定義されています。一方、右辺は全ての ζ（実数または複素数）に対して定義されています。したがって、これらの公式を $\cos\zeta$ および $\sin\zeta$ の全ての ζ に対する定義として採用するのが自然です。これらの定義は、ζ が実数である場合の初等的な定義と一致します。

$\cos\zeta$ および $\sin\zeta$ を定義した後で、他の三角関数を以下の式により定義します。

$$\tan\zeta = \frac{\sin\zeta}{\cos\zeta}, \quad \cot\zeta = \frac{\cos\zeta}{\sin\zeta}, \quad \sec\zeta = \frac{1}{\cos\zeta}, \quad \mathrm{cosec}\,\zeta = \frac{1}{\sin\zeta}. \tag{2}$$

$\cos\zeta$ および $\sec\zeta$ は偶関数であり、$\sin\zeta$、$\tan\zeta$、$\cot\zeta$、および $\mathrm{cosec}\,\zeta$ は奇関数です。また、$\exp(i\zeta) = t$ とすると、以下の式が成り立ちます。

$$\cos\zeta = \tfrac{1}{2}\{t + (1/t)\}, \quad \sin\zeta = -\tfrac{1}{2}i\{t - (1/t)\},$$
$$\cos^2\zeta + \sin^2\zeta = \tfrac{1}{4}[\{t + (1/t)\}^2 - \{t - (1/t)\}^2] = 1. \tag{3}$$

We さらに三角関数 $\zeta + \zeta'$ を ζ および ζ' の三角関数で表すことは、初等三角法における公式と全く同じ形で可能である。実際、$\exp(i\zeta) = t$, $\exp(i\zeta') = t'$ とするとき、

$$\begin{aligned}\cos(\zeta+\zeta') &= \tfrac{1}{2}\left(tt' + \frac{1}{tt'}\right)\\ &= \tfrac{1}{4}\left\{\left(t+\frac{1}{t}\right)\left(t'+\frac{1}{t'}\right) + \left(t-\frac{1}{t}\right)\left(t'-\frac{1}{t'}\right)\right\}\\ &= \cos\zeta\cos\zeta' - \sin\zeta\sin\zeta';\end{aligned} \tag{4}$$

と同様に、

$$\sin(\zeta+\zeta')=\sin\zeta\cos\zeta'+\cos\zeta\sin\zeta'. \tag{5}$$

特に、

$$\cos(\zeta+\tfrac{1}{2}\pi)=-\sin\zeta,\quad \sin(\zeta+\tfrac{1}{2}\pi)=\cos\zeta. \tag{6}$$

これらの普通の三角関数の公式は、式 (2)–(6) の代数的推論であり、したがって、この節で定義された一般化された三角関数についても同様の関係が成り立つ。

【注釈】

229．一般化された双曲線関数。

Ex. lxxxvii.19 では、実数 ζ の値に対して $\cosh\zeta$ および $\sinh\zeta$ を式

$$\cosh\zeta=\tfrac{1}{2}\{\exp\zeta+\exp(-\zeta)\},\quad \sinh\zeta=\tfrac{1}{2}\{\exp\zeta-\exp(-\zeta)\}. \tag{1}$$

で定義した。

現在、変数の複素値に対してこの定義を拡張することができる；すなわち、式 (1) はすべての実数または複素数 ζ の値に対して $\cosh\zeta$ および $\sinh\zeta$ を定めるものとする。読者は以下の関係を容易に確認できる：

$$\cos i\zeta=\cosh\zeta,\quad \sin i\zeta=i\sinh\zeta,\quad \cosh i\zeta=\cos\zeta,\quad \sinh i\zeta=i\sin\zeta.$$

任意の基本的な三角関数公式、例えば

$$\cos 2\zeta=\cos^2\zeta-\sin^2\zeta$$

は、ζ が複素数値を取ることも許されるときでも真です。したがって、$\cos i\zeta$ を $\cos\zeta$, $\sin i\zeta$ を $\sin\zeta$, そして $\cos 2i\zeta$ を $\cos 2\zeta$ と書き換えることも可能であり、これは $\cosh\zeta$ を $\cos\zeta$, $i\sinh\zeta$ を $\sin\zeta$, そして $\cosh 2\zeta$ を $\cos 2\zeta$ と書き換えることに相当します。従って

$$\cosh 2\zeta=\cosh^2\zeta+\sinh^2\zeta.$$

このような変換は任意の三角関数恒等式にも適用できます。これは、双曲線関数と通常の三角関数の公式との間の対応が **Ex. lxxxvii**. 21 で述べられていることに説明されます。

230. $\cos(\xi+i\eta)$, $\sin(\xi+i\eta)$ 等の公式加法定理から、以下の公式を得ます。

$$\begin{aligned}\cos(\xi+i\eta)&=\cos\xi\cos i\eta\quad-\sin\xi\sin i\eta\quad&&=\cos\xi\cosh\eta\quad-i\sin\xi\sinh\eta,\\ \sin(\xi+i\eta)&=\sin\xi\cos i\eta\quad+\cos\xi\sin i\eta\quad&&=\sin\xi\cosh\eta\quad+i\cos\xi\sinh\eta.\end{aligned}$$

これらの公式はすべての ξ と η の値に対して成り立ちます。興味深いのは、ξ と η が実数である場合です。このとき、複素数の余弦および正弦の実部と虚部を表す式を得ることができます。

1. $\cos\zeta$ と $\sin\zeta$ の値を求めよ。(i) 実数 (ii) 純粋な虚数。例えば、$\cos\zeta$ は $\eta=0$ や ξ が π の何倍でも実数となる。

2.

$$\begin{aligned}|\cos(\xi+i\eta)|&=\sqrt{\cos^2\xi+\sinh^2\eta}\quad&&=\sqrt{\frac{1}{2}(\cosh 2\eta+\cos 2\xi)},\\ |\sin(\xi+i\eta)|&=\sqrt{\sin^2\xi+\sinh^2\eta}\quad&&=\sqrt{\frac{1}{2}(\cosh 2\eta-\cos 2\xi)}.\end{aligned}$$

[使用する式は、$|\cos(\xi+i\eta)| = \sqrt{\cos(\xi+i\eta)\cos(\xi-i\eta)}$ である。]

3. $\tan(\xi+i\eta) = \dfrac{\sin 2\xi + i\sinh 2\eta}{\cosh 2\eta + \cos 2\xi}$, $\quad \cot(\xi+i\eta) = \dfrac{\sin 2\xi - i\sinh 2\eta}{\cosh 2\eta - \cos 2\xi}$.

[例えば、

$$\tan(\xi+i\eta) = \frac{\sin(\xi+i\eta)\cos(\xi-i\eta)}{\cos(\xi+i\eta)\cos(\xi-i\eta)} = \frac{\sin 2\xi + \sin 2i\eta}{\cos 2\xi + \cos 2i\eta},$$

これにより、与えられた結果が得られる。]

4.

$$\sec(\xi+i\eta) = \frac{\cos\xi\cosh\eta + i\sin\xi\sinh\eta}{\frac{1}{2}(\cosh 2\eta + \cos 2\xi)},$$
$$\operatorname{cosec}(\xi+i\eta) = \frac{\sin\xi\cosh\eta - i\cos\xi\sinh\eta}{\frac{1}{2}(\cosh 2\eta - \cos 2\xi)}.$$

5. $|\cos(\xi+i\eta)| = 1$ のとき、$\sin^2\xi = \sinh^2\eta$ であり、$|\sin(\xi+i\eta)| = 1$ のとき、$\cos^2\xi = \sinh^2\eta$。

6. $|\cos(\xi+i\eta)| = 1$ のとき、

$$\sin\{\operatorname{am}\cos(\xi+i\eta)\} = \pm\sin^2\xi = \pm\sinh^2\eta.$$

7. $\operatorname{Log}\cos(\xi+i\eta) = A + iB$ を証明し、ここで

$$A = \tfrac{1}{2}\log\{\tfrac{1}{2}(\cosh 2\eta + \cos 2\xi)\}$$

であり、B は次の条件を満たす任意の角である：

$$\frac{\cos B}{\cos\xi\cosh\eta} = -\frac{\sin B}{\sin\xi\sinh\eta} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}(\cosh 2\eta + \cos 2\xi)}}.$$

$\operatorname{Log}\sin(\xi+i\eta)$ の類似公式も求めよ。

8.

方程式 $\cos\zeta = a$ の解、ここで a は実数。

$\zeta = \xi + i\eta$ と置き、実部と虚部を比較すると

$$\cos\xi\cosh\eta = a, \quad \sin\xi\sinh\eta = 0.$$

したがって、$\eta = 0$ または ξ は π の倍数である。もし (i) $\eta = 0$ ならば $\cos\xi = a$ となり、これは $-1 \le a \le 1$ のときのみ可能である。この仮定から解は

$$\zeta = 2k\pi \pm \arccos a,$$

ここで $\arccos a$ は 0 と $\frac{1}{2}\pi$ の間にある。もし (ii) $\xi = m\pi$ ならば $\cosh\eta = (-1)^m a$ となり、これは $a \ge 1$ で m が偶数、または $a \le -1$ で m が奇数である。もし $a = \pm 1$ ならば $\eta = 0$ となり、最初のケースに戻る。もし $|a| > 1$ ならば $\cosh\eta = |a|$ となり、解は

$$\zeta\& = \&2k\&\pi \pm i\log\{\&\&a + \sqrt{a^2-1}\} \quad \&\&(a > 1),$$
$$\zeta\& = \&(2k+1)\&\pi \pm i\log\{-\&\&a + \sqrt{a^2-1}\} \quad \&\&(a < -1).$$

例えば、$\cos\zeta = -\frac{5}{3}$ の一般解は $\zeta = (2k+1)\pi \pm i\log 3$ である。

9. $\sin\zeta = \alpha$ を解く、ここで α は実数。

10.

$\cos\zeta = \alpha + i\beta$ **の解、ここで** $\beta \neq 0$。

$\beta > 0$ と仮定してもよい、$\beta < 0$ の結果は i の符号を変えることで導くことができる。この場合

$$\cos\xi\cosh\eta = \alpha, \quad \sin\xi\sinh\eta = -\beta, \tag{1}$$

および

$$(\alpha/\cosh\eta)^2 + (\beta/\sinh\eta)^2 = 1.$$

如果我達令 $\cosh^2\eta = x$，則有

$$x^2 - (1 + \alpha^2 + \beta^2)x + \alpha^2 = 0$$

または $x = (A_1 \pm A_2)^2$, ここで

$$A_1 = \frac{1}{2}\sqrt{(\alpha+1)^2 + \beta^2}, \quad A_2 = \frac{1}{2}\sqrt{(\alpha-1)^2 + \beta^2}.$$

$\alpha > 0$ の仮定のもとで、$A_1 > A_2 > 0$ であり、$\cosh\eta = A_1 \pm A_2$。また

$$\cos\xi = \frac{\alpha}{\cosh\eta} = A_1 \mp A_2,$$

そして $\cosh\eta > \cos\xi$ より、$\cosh\eta = A_1 + A_2$ および $\cos\xi = A_1 - A_2$ を取る。これらの方程式の一般解は

$$\xi = 2k\pi \pm \arccos M, \quad \eta = \pm\log\{L + \sqrt{L^2 - 1}\}$$

であり、ここで $L = A_1 + A_2$, $M = A_1 - A_2$ で $\arccos M$ は 0 と $\frac{1}{2}\pi$ の間にある。

しかしながら、上記で求めた η および ξ の値は、方程式

$$\cos\xi\cosh\eta = \alpha, \quad \sin\xi\sinh\eta = \beta$$

の解を含むだけでなく、方程式 (1) の解も含んでいる。これは後者の方程式の平方根を用いたためである。二つの解の区別のために、$\sin\xi$ の符号は方程式 (2) の最初の方程式の不確定な符号と一致し、$\sinh\eta$ の符号は方程式 (2) の第二方程式の不確定な符号と一致する。そして $\beta > 0$ より、これらの二つの符号は異なる。したがって必要な一般解は

$$\zeta = 2k\pi \pm [\arccos M - i\log\{L + \sqrt{L^2 - 1}\}]$$

である。

11. $\alpha < 0$ 及び $\alpha = 0$ の場合について同様に計算せよ。

12. $\beta = 0$ のとき、$L = \frac{1}{2}|\alpha+1| + \frac{1}{2}|\alpha-1|$ および $M = \frac{1}{2}|\alpha+1| - \frac{1}{2}|\alpha-1|$。得られた結果が Ex. 8 の結果と一致することを確認せよ。

13. 正の数 α と β に対して、方程式 sin ζ = α + i β の一般解は以下の式で表される：

$$\zeta = k\pi + (-1)^k[\arcsin M + i\log\{L + \sqrt{L^2 - 1}\}],$$

ここで 0 から 1/2 π までの範囲に収まる arcsin M がある。他の可能な場合の解も求めよ。

14. tan ζ = α を解く（α は実数)。すべての根は実数である。

15. β ≠ 0 の場合、方程式 tan ζ = α + i β の一般解は以下の式で表される：

$$\zeta = k\pi + \frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4}i\log\left\{\frac{\alpha^2+(1+\beta)^2}{\alpha^2+(1-\beta)^2}\right\},$$

ここで θ は以下の比が最も小さい数値の角度である：

$$\cos\theta : \sin\theta : 1 :: 1-\alpha^2-\beta^2 : 2\alpha : \sqrt{(1-\alpha^2-\beta^2)^2+4\alpha^2}.$$

16. z = ξ exp(1/4 π i)（ξ は実数）かつ c も実数の場合、cos2 π z - cos2 π c の絶対値は以下の式で表される：

$$\sqrt{\left[\frac{1}{2}\{1+\cos 4\pi c+\cos(2\pi\xi\sqrt{2})+\cosh(2\pi\xi\sqrt{2})-4\cos 2\pi c\cos(\pi\xi\sqrt{2})\cosh(\pi\xi\sqrt{2})\}\right]}.$$

17. 次の式を証明せよ：

$$|\exp\exp(\xi+i\eta)| = \exp(\exp\xi\cos\eta),$$

また

$$\Re\{\cos\cos(\xi+i\eta)\} = \cos(\cos\xi)\cosh(\sin\xi),$$
$$\Im\{\sin\sin(\xi+i\eta)\} = \cos(\sin\xi)\sinh(\cos\xi).$$

18. ζ が原点を通る直線沿いに移動し、その直線と OX 軸との角度が 1/2 π 未満の場合、|exp ζ| は無限大へと収束し、角度が 1/2 π より大きい場合、|exp ζ| は 0 へと収束する。

19. ゾテ(ζ)が原点を通る任意の直線を動かして無限大に向かうとき、$|\cos\zeta|$ と $|\sin\zeta|$ は無限大に収束する。

20. ゾテ（ζ）が 19 問の例で述べた直線を動かして無限大に向かうとき、その直線が実軸より上にある場合は $\tan\zeta$ は $-i$ に収束し、下にある場合は i に収束する。

231. ログ関数と逆三角関数の関連性について。第 VI 章で述べたように、定数 α, β, …を含む有理または代数的関数 φ (x, α, β, …) の積分は、α, β, …の値によって異なる形を取りうる。時としてそれは対数で表され、時として逆三角関数で表される。例えば、

$$\int\frac{dx}{x^2+\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}\arctan\frac{x}{\sqrt{\alpha}} \tag{1}$$

が α > 0 のときであり、また

$$\int\frac{dx}{x^2+\alpha} = \frac{1}{2\sqrt{-\alpha}}\log\left|\frac{x-\sqrt{-\alpha}}{x+\sqrt{-\alpha}}\right| \tag{2}$$

が α < 0 のときである。これらの事実は、対数関数と逆三角関数との間の機能的な関連性の存在を示唆する。そのような関連性があることはまた、円関数を $\exp i\zeta$ で表すことができ、対数が指数関数の逆であるという事実

方程式

$$\int\frac{dx}{x^2-\alpha^2} = \frac{1}{2\alpha}\log\left(\frac{x-\alpha}{x+\alpha}\right)$$

は、α が実数かつ $(x-\alpha)/(x+\alpha)$ が正のとき成り立ちます。この方程式において α を $i\alpha$ に書き換えることができれば、以下の式を得ます。

$$\arctan\left(\frac{x}{\alpha}\right) = \frac{1}{2i}\log\left(\frac{x-i\alpha}{x+i\alpha}\right)+C$$

ここで C は定数です。複素数の対数を定義した今、この方程式が実際に成り立つかどうかが問われます。

現在（節番号 221）

$$\mathrm{Log}(x\pm i\alpha)=\frac{1}{2}\log(x^2+\alpha^2)\pm i(\phi+2k\pi)$$

ここで k は整数、ϕ は $\cos\phi=x/\sqrt{x^2+\alpha^2}$ かつ $\sin\phi=\alpha/\sqrt{x^2+\alpha^2}$ を満たす数値的に最小の角です。したがって

$$\frac{1}{2i}\mathrm{Log}\left(\frac{x-i\alpha}{x+i\alpha}\right)=-\phi-l\pi$$

ここで l は整数であり、これは実際には $\arctan(x/\alpha)$ の任意の値から定数を異なっています。

対数関数と逆三角関数との間の標準的な公式は以下の通りです。

$$\arctan x=\frac{1}{2i}\mathrm{Log}\left(\frac{1+ix}{1-ix}\right)$$

ここで x は実数です。この公式を $\tan y=x$ と置き換えることで容易に検証できます。右辺は

$$\frac{1}{2i}\mathrm{Log}\left(\frac{\cos y+i\sin y}{\cos y-i\sin y}\right)=\frac{1}{2i}\mathrm{Log}(\exp 2iy)=y+k\pi$$

となり、k は任意の整数です。したがって方程式（4）は「完全に」成り立ちます（例 xciii.3）。読者は以下の公式も検証すべきです。

$$\arccos x=-i\,\mathrm{Log}\{x\pm i\sqrt{1-x^2}\},\quad \arcsin x=-i\,\mathrm{Log}\{ix\pm\sqrt{1-x^2}\}$$

ここで $-1\le x\le 1$：これらの公式も「完全に」成り立ちます。

例として、方程式

$$\cos u=x=\frac{1}{2}\{y+(1/y)\},$$

ここで $y=\exp(iu)$ に対して解くと、$y=x\pm i\sqrt{1-x^2}$ を得る。従って：

$$u=-i\log y=-i\log\{x\pm i\sqrt{1-x^2}\},$$

これは方程式 (5) の最初の式と等価である。残りの方程式 (4) および (5) を類似した論理で得ることができる。

232. 指数関数 $\exp z$ の冪級数．§212 において、z が実数のとき

$$\exp z=1+z+\frac{z^2}{2!}+\dots.$$

Tag (1) と見た。さらに §191 においては、右辺の級数が z が複素数である場合でも収束（実際には絶対収束）することも確認した。従って方程式 (1) も同様に成り立つことが自然に推測され、この事実を証明する。

級数 (1) の和を $F(z)$ と表す。級数が絶対収束していることから、直接乗算（例 lxxxi.7 参照）により $F(z)$ は関数方程式

$$F(z)F(h)=F(z+h).$$

Tag (2) を満たすことがわかる。ここで $z=iy$ とし、$F(z)=f(y)$ とする。すると

$$f(y)f(k)=f(y+k);$$

であり、従って

$$\frac{f(y+k)-f(y)}{k} = f(y)\left\{\frac{f(k)-1}{k}\right\}.$$

ここで

$$\frac{f(k)-1}{k} = i\left\{1+\frac{ik}{2!}+\frac{(ik)^2}{3!}+\dots\right\};$$

であり、従って $|k|<1$ のとき

$$\left|\frac{f(k)-1}{k}-i\right| < \left(\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\dots\right)|k| < (e-2)|k|.$$

したがって $\frac{f(k)-1}{k} \to i$ であり、従って

$$f'(y) = \lim_{k\to 0}\frac{f(y+k)-f(y)}{k} = if(y).$$

Tag (3) となる。

現在

$$f(y) = F(iy) = 1+(iy)+\frac{(iy)^2}{2!}+\dots = \phi(y)+i\psi(y),$$

ここで $\phi(y)$ は偶関数、$\psi(y)$ は奇関数であり、従って

$$|f(y)| = \sqrt{\{\phi(y)\}^2+\{\psi(y)\}^2} = \sqrt{\{\phi(y)+i\psi(y)\}\{\phi(y)-i\psi(y)\}} = \sqrt{F(iy)F(-iy)} = \sqrt{F(0)} = 1;$$

したがって

$$f(y) = \cos Y + i\sin Y,$$

ここで Y は $-\pi < Y \le \pi$ を満たす y の関数である。また $f(y)$ は微分可能であり、実部と虚部 $\cos Y$ および $\sin Y$ も微分可能で、従って連続関数である。したがって Y も y の連続関数である。もし y から $y+k$ に変化すると Y が $Y+K$ に変化するとき、K は k とともに零に収束し

$$\frac{K}{k} = \left\{\frac{\cos(Y+K)-\cos Y}{k}\right\} \Big/ \left\{\frac{\cos(Y+K)-\cos Y}{K}\right\}.$$

右辺の 2 つの商のうち、最初のものは $k\to 0$ のとき零に収束し、$\cos Y$ が y に関する微分可能であることから、第二項は $\lim -\sin Y$ に収束する。したがって $\frac{K}{k}$ も零に収束し、従って Y は y に関する微分可能である。

さらに

$$f'(y) = (-\sin Y + i\cos Y)\frac{dY}{dy}.$$

かつすでに確認したように

$$f'(y) = if(y) = -\sin Y + i\cos Y.$$

従って

$$\frac{dY}{dy} = 1, \quad Y = y+C,$$

ここで C は定数であり、

$$f(y) = \cos(y+C)+i\sin(y+C).$$

しかし $y=0$ のとき $f(0)=1$ より C は 2π の倍数であり、従って $f(y)=\cos y+i\sin y$ である。したがってすべての実数 y に対して

$$F(iy)=\cos y+i\sin y.$$

またもし x も実数であるとき

$$F(x+iy)=F(x)F(iy)=\exp x(\cos y+i\sin y)=\exp(x+iy),$$

または

$$\exp z=1+z+\frac{z^2}{2!}+\cdots,$$

すべての z の値に対して成立する。

233. コサイン z とサイン z の冪級数

前節の結果と第 228 節の式（1）から即座に知ることができるが、

$$\cos z=1-\frac{z^2}{2!}+\frac{z^4}{4!}-\ldots,\quad \sin z=z-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}-\ldots$$

がすべての z に対して成り立つ。これらの結果は第 228 節の例 lvi.1 で実数 z に対する場合を証明している。

例 XCVI.

1. コサイン i とサイン i を小数点以下二桁まで冪級数を使用して計算せよ。
2. $|\cos z|\le\cosh|z|$ および $|\sin z|\le\sinh|z|$ を証明せよ。
3. $|z|<1$ のとき、$|\cos z|<2$ および $|\sin z|<\frac{6}{5}|z|$ を証明せよ。
4. $\sin 2z=2\sin z\cos z$ より、

$$(2z)-\frac{(2z)^3}{3!}+\frac{(2z)^5}{5!}-\cdots=2\left(z-\frac{z^3}{3!}+\ldots\right)\left(1-\frac{z^2}{2!}+\ldots\right).$$

右辺の二つの級数を乗算（第 195 節）し、係数を比較（第 194 節）することにより、

$$\binom{2n+1}{1}+\binom{2n+1}{3}+\cdots+\binom{2n+1}{2n+1}=2^{2n}.$$

を証明せよ。二項定理を使用して結果を検証せよ。同様の恒等式は、

$$\cos^2 z+\sin^2 z=1,\quad \cos 2z=2\cos^2 z-1=1-2\sin^2 z.$$

から導き出せ。

5. 次を示せ。

$$\exp\{(1+i)z\}=\sum_0^\infty 2^{\frac{1}{2}n}\exp(\tfrac{1}{4}n\pi i)\frac{z^n}{n!}.$$

6. $\cos z\cosh z$ を z のべき級数に展開する。[私たちは以下のようになります：

$$\begin{aligned}\cos z\cosh z+i\sin z\sinh z=\cos\{(1-i)z\}&=\frac{1}{2}[\exp\{(1+i)z\}+\exp\{-(1+i)z\}]\\&=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^\infty 2^{\frac{1}{2}n}\{1+(-1)^n\}\exp(\frac{1}{4}n\pi i)\frac{z^n}{n!},\end{aligned}$$

同様に

$$\cos z\cosh z - i\sin z\sinh z = \cos(1+i)z = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} 2^{\frac{1}{2}n}\{1+(-1)^n\}\exp(-\frac{1}{4}n\pi i)\frac{z^n}{n!}.$$

したがって

$$\cos z\cosh z = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} 2^{\frac{1}{2}n}\{1+(-1)^n\}\cos\frac{1}{4}n\pi\frac{z^n}{n!} = 1 - \frac{2^2z^4}{4!} + \frac{2^4z^8}{8!} - \dots.$$

7. $\sin z\sinh z$, $\cos z\sinh z$, および $\sin z\cosh z$ を z のべき級数に展開する。
8. $\sin^2 z$ および $\sin^3 z$ を z のべき級数に展開する。[以下の公式を使用します：

$$\sin^2 z = \frac{1}{2}(1-\cos 2z), \quad \sin^3 z = \frac{1}{4}(3\sin z - \sin 3z), \ \dots.$$

明らかに、同じ方法で $\cos^n z$ および $\sin^n z$ を展開することができます（n は任意の整数）.]
9. シリーズを求める：

$$C = 1 + \frac{\cos z}{1!} + \frac{\cos 2z}{2!} + \frac{\cos 3z}{3!} + \dots, \quad S = \frac{\sin z}{1!} + \frac{\sin 2z}{2!} + \frac{\sin 3z}{3!} + \dots.$$

[ここで

$$\begin{aligned} C + iS &= 1 + \frac{\exp(iz)}{1!} + \frac{\exp(2iz)}{2!} + \dots = \exp\{\exp(iz)\} \\ &= \exp(\cos z)\{\cos(\sin z) + i\sin(\sin z)\}, \end{aligned}$$

同様に

$$C - iS = \exp\{\exp(-iz)\} = \exp(\cos z)\{\cos(\sin z) - i\sin(\sin z)\}.$$

したがって

$$C = \exp(\cos z)\cos(\sin z), \quad S = \exp(\cos z)\sin(\sin z).$$

10. 次のものを求める：

$$1 + \frac{a\cos z}{1!} + \frac{a^2\cos 2z}{2!} + \dots, \quad \frac{a\sin z}{1!} + \frac{a^2\sin 2z}{2!} + \dots.$$

11. 次のものを求める：

$$1 - \frac{\cos 2z}{2!} + \frac{\cos 4z}{4!} - \dots, \quad \frac{\cos z}{1!} - \frac{\cos 3z}{3!} + \dots$$

およびそれに対応する正弦関数を含む級数。
12. $1+\frac{\cos 4z}{4!} + \frac{\cos 8z}{8!} + \dots = \frac{1}{2}\{\cos(\cos z)\cosh(\sin z) + \cos(\sin z)\cosh(\cos z)\}$を示せ。
13. $\cos(x+h)$及び$\sin(x+h)$のhに関する冪級数展開(**Ex. lvi**.1)は、x及びhが実数または複素数であるすべての値に対

234. ログ arithmic series.

§213 で得た結果より

$$\log(1+z) = z - \frac{1}{2}z^2 + \frac{1}{3}z^3 - \dots \tag{1}$$

が、z が実数かつ絶対値が 1 より小さいときには成り立つ。右辺の級数は z の絶対値が 1 より小さい任意の複素数に対して収束し、さらに絶対収束する。このような複素数値の z に対する方程式 (1) が

真であることが自然に推測される。この真実性を証明するために、**§213** の議論を一部修正して示すことができる。実際には、|z| ≤ 1 であり -1 以外のすべての z 値に対して (1) が成り立つことを証明する。

log(1 + z)はLog(1 + z)の主値であり、$\log(1+z) = \int_C \frac{du}{u}$ ここで C は複素数変数 u 平面上の点 1 と 1+z を結ぶ直線である。z が実数でないことを仮定してもよい、既に実数値 z の場合について式 (1) の証明がなされているからである。

もし

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = \zeta r,$$

とし、$|r| \le 1$ であり、また

$$u = 1 + \zeta t,$$

とすると、t が 0 から r に増加するとき、u は C を描きます。そして

$$\begin{aligned}
\int_C \frac{du}{u} &= \int_0^r \frac{\zeta\, dt}{1+\zeta t} \\
&= \int_0^r \left\{ \zeta - \zeta^2 t + \zeta^3 t^2 - \cdots + (-1)^{m-1}\zeta^m t^{m-1} + \frac{(-1)^m \zeta^{m+1} t^m}{1+\zeta t} \right\} dt \\
&= \zeta r - \frac{(\zeta r)^2}{2} + \frac{(\zeta r)^3}{3} - \cdots + (-1)^{m-1}\frac{(\zeta r)^m}{m} + R_m \\
&= z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \cdots + (-1)^{m-1}\frac{z^m}{m} + R_m, \qquad (2)
\end{aligned}$$

ここで

$$R_m = (-1)^m \zeta^{m+1} \int_0^r \frac{t^m\, dt}{1+\zeta t}. \qquad (3)$$

§164 の (1) から、

$$|R_m| \le \int_0^r \frac{t^m\, dt}{|1+\zeta t|}. \qquad (4)$$

今、$|1+\zeta t|$ や $|u|$ は直線 C 上の点から原点 O への垂線の長さ ϖ よりも決して小さくない。[*1] したがって

$$|R_m| \le \frac{1}{\varpi}\int_0^r t^m\, dt = \frac{r^{m+1}}{(m+1)\varpi} \le \frac{1}{(m+1)\varpi},$$

よって $R_m \to 0$ が $m \to \infty$ のとき成立します。(2) から

$$\log(1+z) = z - \tfrac{1}{2}z^2 + \tfrac{1}{3}z^3 - \ldots. \qquad (5)$$

もちろん、証明の過程で級数が収束することを示しました：これは既に **Ex. lxxx**. 4 で証明されています。実際、$|z| < 1$ のときには絶対収束し、$|z| = 1$ のときには条件付き収束します。

z を $-z$ に置き換えると

$$\log\left(\frac{1}{1-z}\right) = -\log(1-z) = z + \tfrac{1}{2}z^2 + \tfrac{1}{3}z^3 + \ldots. \qquad (6)$$

[*1] 実数でない z のため、C は延長しても O を通らない。読者はこの議論を図で示すことを推奨する。

■235. 現に

$$\begin{aligned}\log(1+z) &= \log\{(1+r\cos\theta)+ir\sin\theta\}\\ &= \frac{1}{2}\log(1+2r\cos\theta+r^2)+i\arctan\left(\frac{r\sin\theta}{1+r\cos\theta}\right).\end{aligned}$$

この逆接弦関数の値は、$-\frac{1}{2}\pi$ と $\frac{1}{2}\pi$ の間に取らなければなりません。なぜなら、$1+z$ は -1 から z までのベクトルを表すため、z が半径 $|z|=1$ の円内にあるとき、主値 $\operatorname{am}(1+z)$ はこれらの限界の間にあるからです。[*2]

また、$z^m = r^m(\cos m\theta + i\sin m\theta)$ より、式 (5) の **§234** における実部と虚部を比較すると

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\log(1+2r\cos\theta+r^2) &= r\cos\theta-\frac{1}{2}r^2\cos 2\theta+\frac{1}{3}r^3\cos 3\theta-\ldots,\\ \arctan\left(\frac{r\sin\theta}{1+r\cos\theta}\right) &= r\sin\theta-\frac{1}{2}r^2\sin 2\theta+\frac{1}{3}r^3\sin 3\theta-\ldots.\end{aligned}$$

これらの式は $0\le r\le 1$ のとき、そしてすべての θ の値に対して成り立ちますが、$r=1$ の場合、θ は π の奇数倍には等しくならない必要があります。また、$-1\le r\le 0$ のときも同様で、$r=-1$ の場合、θ は π の偶数倍には等しくならない必要があります。

特に興味深いケースは $r=1$ の場合である。この場合、次のようになる：

$$\log(1+z)=\log(1+\operatorname{cis}\theta)=\frac{1}{2}\log(2+2\cos\theta)+i\arctan\left(\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}\right),$$

ここで $-\pi<\theta<\pi$ のとき、さらに

$$\begin{aligned}\cos\theta-\frac{1}{2}\cos 2\theta &+\frac{1}{3}\cos 3\theta &-\ldots &= \frac{1}{2}\log(4\cos^2\tfrac{1}{2}\theta),\\ \sin\theta-\frac{1}{2}\sin 2\theta &+\frac{1}{3}\sin 3\theta &-\ldots &= \frac{1}{2}\theta.\end{aligned}$$

他の値の θ に対する級数の和は、周期関数であることを考慮すると簡単に求められる。したがって、余弦級数の和は、すべての θ の値に対して（奇数倍の π を除き）$\frac{1}{2}\log(4\cos^2\frac{1}{2}\theta)$ であり、正弦級数の和は、$(2k-1)\pi<\theta<(2k+1)\pi$ のとき $\frac{1}{2}(\theta-2k\pi)$ で、θ が奇数倍の π のとき零である。正弦級数によって表される関数のグラフは図 58 に示されている。この関数は $\theta=(2k+1)\pi$ において不連続である。

【図 58】

【注釈】

z を iz および $-iz$ に書き換えて、引くと次のようになる：

$$\frac{1}{2i}\log\left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)=z-\frac{1}{3}z^3+\frac{1}{5}z^5-\ldots.$$

z が実数で、絶対値が 1 未満のとき、第 231 節の結果から次の公式を得る：

$$\arctan z=z-\frac{1}{3}z^3+\frac{1}{5}z^5-\ldots,$$

[*2] 前段落の脚注を参照してください。

これはすでに第 214 節で異なる方法で証明されている。

【例 XCVII.】

1. 任意の三角形において $a > b$ のとき、次の式が成り立つことを証明せよ：

$$\log c = \log a - \frac{b}{a}\cos C - \frac{b^2}{2a^2}\cos 2C - \dots.$$

$$\log c = \frac{1}{2}\log(a^2 + b^2 - 2ab\cos C).$$

2. $-1 < r < 1$ および $-\frac{1}{2}\pi < \theta < \frac{1}{2}\pi$ のとき、

$$r\sin 2\theta - \frac{1}{2}r^2\sin 4\theta + \frac{1}{3}r^3\sin 6\theta - \dots = \theta - \arctan\left\{\left(\frac{1-r}{1+r}\right)\tan\theta\right\},$$

逆接線は $-\frac{1}{2}\pi$ から $\frac{1}{2}\pi$ の間にある。他のすべての θ の値に対する級数の和を決定せよ。

3. $\log(1+iz)$ および $\log(1-iz)$ を z のべき乗展開することにより、$-1 < r < 1$ のとき、

$$r\sin\theta + \frac{1}{2}r^2\cos 2\theta - \frac{1}{3}r^3\sin 3\theta - \frac{1}{4}r^4\cos 4\theta + \dots = \frac{1}{2}\log(1 + 2r\sin\theta + r^2),$$
$$r\cos\theta + \frac{1}{2}r^2\sin 2\theta - \frac{1}{3}r^3\cos 3\theta - \frac{1}{4}r^4\sin 4\theta + \dots = \arctan\left(\frac{r\cos\theta}{1 - r\sin\theta}\right),$$

逆接線は $-\frac{1}{2}\pi$ から $\frac{1}{2}\pi$ の間にある。また、

$$r\sin\theta - \frac{1}{3}r^3\sin 3\theta + \dots = \frac{1}{4}\log\left(\frac{1 + 2r\sin\theta + r^2}{1 - 2r\sin\theta + r^2}\right),$$
$$r\cos\theta - \frac{1}{3}r^3\cos 3\theta + \dots = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{2r\cos\theta}{1 - r^2}\right),$$

逆接線は $-\frac{1}{2}\pi$ から $\frac{1}{2}\pi$ の間にある。

4. 以下の級数を証明せよ：

$$\cos\theta\cos\theta\& - \tfrac{1}{2}\cos 2\theta\cos^2\theta\&\& + \tfrac{1}{3}\cos 3\theta\cos^3\theta - \dots\&\& = \tfrac{1}{2}\log(1 + 3\cos^2\theta),$$
$$\sin\theta\sin\theta\& - \tfrac{1}{2}\sin 2\theta\sin^2\theta\&\& + \tfrac{1}{3}\sin 3\theta\sin^3\theta - \dots\&\& = \operatorname{arccot}(1 + \cot\theta + \cot^2\theta),$$

逆正接は $-\frac{1}{2}\pi$ から $\frac{1}{2}\pi$ の間である；類似の表現を級数

$$\cos\theta\sin\theta - \tfrac{1}{2}\cos 2\theta\sin^2\theta + \dots, \quad \sin\theta\cos\theta - \tfrac{1}{2}\sin 2\theta\cos^2\theta + \dots$$

の和にも見出す。

236. ログ級数の応用。指数極限。任意の複素数 z と十分小さい実数 h を考える。このとき

$$\log(1 + hz) = hz - \tfrac{1}{2}(hz)^2 + \tfrac{1}{3}(hz)^3 - \dots,$$

よって

$$\frac{\log(1 + hz)}{h} = z + \phi(h, z),$$

ここで

$$\phi(h, z) = -\tfrac{1}{2}hz^2 + \tfrac{1}{3}h^2z^3 - \tfrac{1}{4}h^3z^4 + \dots,$$
$$|\phi(h, z)| < |hz^2|(1 + |hz| + |h^2z^2| + \dots) = \frac{|hz^2|}{1 - |hz|},$$

したがって $\phi(h,z)\to 0$ である。これより

$$\lim_{h\to 0}\frac{\log(1+hz)}{h}=z. \tag{1}$$

特に $h=1/n$ のとき、ここで n は正の整数とする。このとき

$$\lim_{n\to\infty} n\log\left(1+\frac{z}{n}\right)=z,$$

よって

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{z}{n}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\exp\left\{n\log\left(1+\frac{z}{n}\right)\right\}=\exp z. \tag{2}$$

これは実数 z の場合で証明された結果の一般化である。

从式（1）我达可以推⊠出一些在下一節中需要用到的⊠果。もし t と h が実数であり、h が十分に小さいとき、

$$\frac{\log(1+tz+hz)-\log(1+tz)}{h}=\frac{1}{h}\log\left(1+\frac{hz}{1+tz}\right)$$

これは $h\to 0$ の極限として $z/(1+tz)$ に収束します。従って、

$$\frac{d}{dt}\{\log(1+tz)\}=\frac{z}{1+tz}. \tag{3}$$

次節ではさらに、任意の実数または複素数 m に対して t に関する $(1+tz)^m$ の微分公式が必要です。まず、複素関数 $\phi(t)=\psi(t)+i\chi(t)$ について考えます。実部と虚部が導関数を持つとき、

$$\frac{d}{dt}(\exp\phi)=\frac{d}{dt}\{(\cos\chi+i\sin\chi)\exp\psi\}$$

となり、

$$=(\cos\chi+i\sin\chi)\psi'+(-\sin\chi+i\cos\chi)\chi'\exp\psi$$

$$=(\psi'+i\chi')(\cos\chi+i\sin\chi)\exp\psi=(\psi'+i\chi')\exp(\psi+i\chi)=\phi'\exp\phi.$$

したがって、$\exp\phi$ の微分法則は実数の場合と同様です。これにより、

$$\frac{d}{dt}(1+tz)^m=\frac{d}{dt}\exp\{m\log(1+tz)\}$$

$$=\frac{mz}{1+tz}\exp\{m\log(1+tz)\}=mz(1+tz)^{m-1}. \tag{4}$$

ここで、$(1+tz)^m$ と $(1+tz)^{m-1}$ は主値を持つ。

237. ビノミアル定理の一般形

既に（§215）証明済みであるが、級数

$$1+\binom{m}{1}z+\binom{m}{2}z^2+\dots$$

の和はすべての実数 m と $-1 < z < 1$ のすべての実数に対する $(1+z)^m = \exp\{m\log(1+z)\}$ である。a_n が z^n の係数であるとき

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\frac{m-n}{n+1}\right| \to 1,$$

m が実数であれ複素数であれ、常に成り立つ。したがって（例題 lxxx.3）この級数は z の絶対値が 1 未満であるとき常に収束し、その和は $\exp\{m\log(1+z)\}$ であり、すなわち $(1+z)^m$ の主値と等しいことを証明する。

§236 から知るとおり、t が実数であるとき

$$\frac{d}{dt}(1+tz)^m = mz(1+tz)^{m-1}$$

であり、z と m はそれぞれ任意の実数または複素数で、両辺は主値を持つ。したがって、$\phi(t) = (1+tz)^m$ の場合には

$$\phi^{(n)}(t) = m(m-1)\dots(m-n+1)z^n(1+tz)^{m-n}$$

である。この公式は $t=0$ でも成り立つので、

$$\frac{\phi^{(n)}(0)}{n!} = \binom{m}{n} z^n.$$

現在、§164 の末尾で述べたことに従って

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \frac{\phi''(0)}{2!} + \dots + \frac{\phi^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} + R_n,$$

ここで

$$R_n = \frac{1}{(n-1)!}\int_0^1 (1-t)^{n-1}\phi^{(n)}(t)\,dt.$$

また、もし $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ であるなら

$$|1+tz| = \sqrt{1+2tr\cos\theta+t^2r^2} \geq 1-tr,$$

従って

$$\begin{aligned}|R_n| &< \frac{|m(m-1)\dots(m-n+1)|}{(n-1)!}\,r^n\int_0^1 \frac{(1-t)^{n-1}}{(1-tr)^{n-m}}\,dt \\ &< \frac{|m(m-1)\dots(m-n+1)|}{(n-1)!}\,\frac{(1-\theta)^{n-1}r^n}{(1-\theta r)^{n-m}},\end{aligned}$$

ここで $0 < \theta < 1$；したがって（§163 を参照）

$$|R_n| < K\frac{|m(m-1)\dots(m-n+1)|}{(n-1)!}\,r^n = \rho_n,$$

とおく。しかし

$$\frac{\rho_{n+1}}{\rho_n} = \frac{|m-n|}{n}r \to r,$$

従って（Ex.xxvii.6）$\rho_n \to 0$ であり、したがって $R_n \to 0$ である。よって $n \to \infty$ のとき

$$|R_n| \to 0.$$

これにより以下の定理を得る。

定理二項級数の和は

$$1+\binom{m}{1}z+\binom{m}{2}z^2+\dots$$

が $\exp\{m\log(1+z)\}$ であり、ここで対数は主値を取ることで、すべての実数または複素数 m および $|z|<1$ のすべての z に対して成立する。

二項級数についてより完全な議論は、Bromwich の『無限級数』225 ページ以降を参照されたい。

次頁

【例 XCVIII.】

1. m が実数であるとき、次の式から

$$\log(1+z)=\frac{1}{2}\log(1+2r\cos\theta+r^2)+i\arctan\left(\frac{r\sin\theta}{1+r\cos\theta}\right),$$

を得る。したがって

$$\begin{aligned}\sum_0^\infty\binom{m}{n}z^n&=\exp\left\{\frac{1}{2}m\log(1+2r\cos\theta+r^2)\right\}\operatorname{cis}\left\{m\arctan\left(\frac{r\sin\theta}{1+r\cos\theta}\right)\right\}\\&=(1+2r\cos\theta+r^2)^{\frac{1}{2}m}\operatorname{cis}\left\{m\arctan\left(\frac{r\sin\theta}{1+r\cos\theta}\right)\right\},\end{aligned}$$

すべての逆正接が $-\frac{1}{2}\pi$ から $\frac{1}{2}\pi$ までである。特に、$\theta=\frac{1}{2}\pi$, $z=ir$ と仮定し、実部と虚部を比較すると

$$\begin{aligned}1-\binom{m}{2}r^2+\binom{m}{4}r^4-\dots&=(1+r^2)^{\frac{1}{2}m}\cos(m\arctan r),\\\binom{m}{1}r-\binom{m}{3}r^3+\binom{m}{5}r^5-\dots&=(1+r^2)^{\frac{1}{2}m}\sin(m\arctan r).\end{aligned}$$

2. $m=1,2,3$ のとき、公式 1 を検証せよ。当然、m が正の整数である場合、級数は有限である。

3. $0\le r<1$ のとき

$$\begin{aligned}1-\frac{1\cdot3}{2\cdot4}r^2+\frac{1\cdot3\cdot5\cdot7}{2\cdot4\cdot6\cdot8}r^4-\dots&=\sqrt{\frac{\sqrt{1+r^2}+1}{2(1+r^2)}},\\\frac{1}{2}r-\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}r^3+\frac{1\cdot3\cdot5\cdot7\cdot9}{2\cdot4\cdot6\cdot8\cdot10}r^5-\dots&=\sqrt{\frac{\sqrt{1+r^2}-1}{2(1+r^2)}}\end{aligned}$$

を証明せよ。

[最後の 2 つの公式 1 において $m=-\frac{1}{2}$ と置く。]

4. 任意の実数 m に対して、$-\frac{1}{4}\pi<\theta<\frac{1}{4}\pi$ のとき、

$$\cos m\theta=\cos^m\theta\left\{1-\binom{m}{2}\tan^2\theta+\binom{m}{4}\tan^4\theta-\dots\right\},$$

$$\sin m\theta=\cos^m\theta\left\{\binom{m}{1}\tan\theta-\binom{m}{3}\tan^3\theta+\dots\right\}.$$

これらの結果は、

$$\cos m\theta + i\sin m\theta = (\cos\theta + i\sin\theta)^m = \cos^m\theta(1 + i\tan\theta)^m$$

から即座に導かれる。

5. $f(m,z) = \sum \binom{m}{n} z^n$（$|z| < 1$）は、直接列級数の乗算により (**Ex. lxxxi**. 6) で証明され、関数方程式

$$f(m,z)f(m',z) = f(m+m',z)$$

を満たす。一般結果 (page **??**423) を仮定せずに、**§216** に類似した議論により導くと、

$$f(m,z) = \exp\{m\log(1+z)\}$$

が成り立つことを示す。

6. z および μ が実数で、$-1 < z < 1$ のとき、

$$\sum \binom{i\mu}{n} z^n = \cos\{\mu\log(1+z)\} + i\sin\{\mu\log(1+z)\}.$$

7. 1. $i^{\log(1+i)}$ の実部は、

$$e^{(4k+1)\pi^2/8}\cos\left\{\frac{1}{4}(4k+1)\pi\log 2\right\}$$

である。ここで k は任意の整数。

2. $a\cos\theta + b\sin\theta + c = 0$（$a,\ b,\ c$ が実数で、$c^2 > a^2 + b^2$）のとき、

$$\theta = m\pi + \alpha \pm i\log\frac{|c| + \sqrt{c^2 - a^2 - b^2}}{\sqrt{a^2+b^2}},$$

ここで m は任意の奇数または偶数、$c > 0$ のとき奇数、$c < 0$ のとき偶数であり、

$$\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \quad \sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

3. θ が実数で、$\sin\theta\sin\phi = 1$ のとき、

$$\phi = (k + \tfrac{1}{2})\pi \pm i\log\cot\tfrac{1}{2}(k\pi + \theta),$$

ここで k は任意の偶数または奇数、$\sin\theta > 0$ のとき偶数、$\sin\theta < 0$ のとき奇数。

4. x が実数のとき、以下の関係を示せ：

$$\frac{d}{dx}\exp\{(a+ib)x\} = (a+ib)\exp\{(a+ib)x\},$$

$$\int \exp\{(a+ib)x\}\,dx = \frac{\exp(a+ib)x}{a+ib}.$$

これらを用いて、問題 487 の結果を導け。

5. $a > 0$ のとき、以下の積分を示せ：

$$\int_0^\infty \exp\{-(a+ib)x\}\,dx = \frac{1}{a+ib},$$

これらを用いて、問題 487 の結果を導け。

6. 極座標方程式 $(x/a)^2+(y/b)^2=1$ が楕円を表すとき、他の代数曲線の方程式において最高次項を表す $f(x,y)$ を用いて、楕円とその曲線の交点の偏角の和は、

$$-i\{\log f(a,ib)-\log f(a,-ib)\}$$

から 2 π の倍数だけ異なることを示せ。

[これらの偏角は、$f(a\cos\alpha, b\sin\alpha)+\cdots=0$ または

$$f\left\{\frac{1}{2}a\left(u+\frac{1}{u}\right),-\frac{1}{2}ib\left(u-\frac{1}{u}\right)\right\}+\cdots=0,$$

ここで $u=\exp i\alpha$ とし、$\sum\alpha$ はこの方程式の根の積 P の $-i\log P$ の値の一つに等しい]

7. 方程式 $\tan z=az$ の解の数と近似的位置を決定せよ。ここで a は実数である。

既に知っている（**Ex. xvii**.4）ことでは、方程式は無数の実数解を持つ。今、$z=x+iy$ と置き、実部と虚部を等しくする。次のように得られる：

$$\frac{\sin 2x}{\cos 2x+\cosh 2y}=ax,\quad \frac{\sinh 2y}{\cos 2x+\cosh 2y}=ay,$$

従って、x や y が零でない場合、次が成り立つ：

$$\frac{\sin 2x}{2x}=\frac{\sinh 2y}{2y}.$$

このことは不可能であり、左辺は絶対値で言えば 1 未満であり、右辺は絶対値で言えば 1 より大きい。したがって $x=0$ や $y=0$ である。$y=0$ の場合、方程式の実数解に戻る。$x=0$ の場合、$\tanh y=ay$ となる。$a\le 0$ や $a\ge 1$ のとき、この方程式は零以外の実数解を持たず、$0<a<1$ のときには二つのような実数解を持つ。したがって、$0<a<1$ のときには二つの純虚数解があり、それ以外の場合にはすべての解が実数である。

8. 方程式 $\tan z=az+b$（a と b は実数で、$b\neq 0$）は $a\le 0$ のとき複素数解を持たない。$a>0$ の場合、すべての複素数解の実部は絶対値で言えば $|b/2a|$ より大きい。

9. 方程式 $\tan z=a/z$（a は実数）は複素数解を持たないが、$a<0$ のとき二つの純虚数解を持つ。

10. 方程式 $\tan z=a\tanh cz$（a と c は実数）は無数の実数解と純虚数解を持つが、複素数解を持たない。

11. x が実数であるとき、次のように表される：

$$e^{ax}\cos bx=\sum_0^\infty\frac{x^n}{n!}\left\{a^n-\binom{n}{2}a^{n-2}b^2+\binom{n}{4}a^{n-4}b^4-\dots\right\},$$

大括弧内の項は $\frac{1}{2}(n+1)$ または $\frac{1}{2}(n+2)$ 個である。同様の級数を $e^{ax}\sin bx$ についても求めよ。

12. $n\phi(z,n)\to z$ として $n\to\infty$ のとき、$\{1+\phi(z,n)\}^n\to\exp z$。

13. 実数変数 t の複素関数 $\phi(t)$ に対しては、次が成り立つ：

$$\frac{d}{dt}\log\phi(t)=\frac{\phi'(t)}{\phi(t)}.$$

%[** TN: Paragraph break added] [次の公式を使用する：

$$\phi=\psi+i\chi,\quad \log\phi=\frac{1}{2}\log(\psi^2+\chi^2)+i\arctan\left(\frac{\chi}{\psi}\right).]$$

14. ☒換。第 III 章（§xxi. 21 以降，および §MiscExs III 22 以降）では，二変数 z，Z の平面間に関係 $z = f(Z)$ を持つ図形の幾何学的関係についていくつかの単純な例を検討しました。現在は，対数関数，指数関数，または三角関数を含む関係の場合について考察します。

まず，次の関係を考えます：

$$z = \exp\left(\frac{\pi Z}{a}\right), \quad Z = \frac{a}{\pi}\operatorname{Log} z$$

ここで a は正の定数です。一つの Z の値に対応する z の値が一つですが，一方の z の値には無数の Z の値が対応します。座標 (x, y) で z を表し，(X, Y) で Z を表すと，次の関係があります：

$$x\& = e^{\frac{\pi X}{a}} \cos\left(\frac{\pi Y}{a}\right), \&y\& = e^{\frac{\pi X}{a}} \sin\left(\frac{\pi Y}{a}\right),$$
$$X\& = \frac{a}{\pi}\log r, \&Y\& = \frac{a\theta}{\pi} + 2ka,$$

ここで k は任意の整数です。$\theta < -\pi$ または $\theta > \pi$ の場合，および主値 $\operatorname{Log} z = \log z$ を仮定するとき，$k = 0$ であり，Z は OX 軸に平行な平面の帯状領域に制限されます。この帯状領域の一つの点が全体の z-平面上の一つの点に対応し，逆もまた然りです。主値以外の $\operatorname{Log} z$ の値を仮定すると，z-平面と Z-平面内の幅 $2a$ の別の帯状領域との間にも類似の関係が得られます。

Z-平面上の X と Y が一定である直線に対応するものは、z-平面上の r と θ が一定である円や半径ベクトル全体です。一方で、r が一定な円に対応するのは OY に平行な直線の一部であり、その長さは $2a$ です。Z が後者の直線全体を描くためには、z は円周上を無限に回る必要があります。

15. Z-平面上の直線に対応するものは、z-平面上の等角螺旋であることを示せ。

16. 同様にして、変換 $z = c\cosh(\pi Z/a)$ について議論し、特に、z-平面上の全てが無数の OX に平行な幅 $2a$ の帯状領域に対応することを示せ。また、$X = X_0$ の直線に対応する楕円は

$$\left\{\frac{x}{c\cosh(\pi X_0/a)}\right\}^2 + \left\{\frac{y}{c\sinh(\pi X_0/a)}\right\}^2 = 1,$$

であり、異なる X_0 の値に対してこれらの楕円は共軸系を形成し、$Y = Y_0$ の直線に対応する共役共軸双曲線系も形成します。Z が $X = X_0$ または $Y = Y_0$ の直線全体を描くとき、z の変化を追跡せよ。また、z が共軸系の焦点間のセグメントと x 軸の残りの部分で形成される退化した楕円や双曲線を描くとき、Z はどのように変化するか。

17. 16 問の結果が 14 問および第 III 章の 25 問の結果と一致することを確認せよ。変換 $z = c\cosh(\pi Z/a)$ は以下の変換から成り立つものとみなすことができる：

$$z = cz_1, \quad z_1 = \tfrac{1}{2}\{z_2 + (1/z_2)\}, \quad z_2 = \exp(\pi Z/a).$$

18. 同様に，変換 $z = c\tanh(\pi Z/a)$ を議論し，直線 $X = X_0$ に対応する共軸円系が

$$\{x - c\coth(2\pi X_0/a)\}^2 + y^2 = c^2\operatorname{cosech}^2(2\pi X_0/a)$$

であり，直線 $Y = Y_0$ に対応する直交系の共軸円系であることを示す。

19.

立体投影とメルカトル投影。

単位球の中心が原点である点を南極（座標 $0, 0, -1$）から北極の接平面に射影する．球面上の点の座標は ξ, η, ζ であり，接平面上の直交座標系 OX, OY を ξ 軸と η 軸と並行に取る．このとき，点の射影座標は

$$x = \frac{2\xi}{1+\zeta}, \quad y = \frac{2\eta}{1+\zeta}$$

であり，さらに $x + iy = 2\tan\frac{1}{2}\theta \operatorname{cis}\phi$ と表される．ここで，ϕ は経度（平面 $\eta = 0$ から測定）で，θ は球面上の点の北極距離である．

この射影は，球面を接平面上に投影するものであり，一般的には立体投影と呼ばれる．次に新しい複素変数

$$Z = X + iY = -i\log\frac{1}{2}z = -i\log\frac{1}{2}(x+iy)$$

を導入し，$X = \phi, Y = \log\cot\frac{1}{2}\theta$ とおくことで，平面 Z 上の別の投影を得る．この投影では，緯度と経度の平行線はそれぞれ X 軸と Y 軸に並行な直線で表される．

20. 方程式

$$z = \operatorname{Log}\left(\frac{Z-a}{Z-b}\right)$$

によって与えられる変換について議論し，x と y が定数となる直線は Z 平面上の 2 つの直交系の共軸円系に対応することを示す.

21. 複素数の変換

$$z = \operatorname{Log}\left\{\frac{\sqrt{Z-a}+\sqrt{Z-b}}{\sqrt{b-a}}\right\}$$

について議論し、x と y が一定である直線は共役楕円と双曲線の族に対応し、その焦点は点 $Z = a$ および $Z = b$ であることを示す。

[私たちは

$$\sqrt{Z-a}+\sqrt{Z-b}\&\quad = \sqrt{b-a}\,\exp(\&\&x+iy),$$
$$\sqrt{Z-a}-\sqrt{Z-b}\&\quad = \sqrt{b-a}\,\exp(\&-\&\&x-iy);$$

とし、

$$|Z-a|+|Z-b| = |b-a|\cosh 2x, \quad |Z-a|-|Z-b| = |b-a|\cos 2y.$$

]

22.

変換 $z = Z^i$。

$z = Z^i$ において、虚数の冪が主値を持つとき

$$\exp(\log r + i\theta) = z = \exp(i\log Z) = \exp(i\log R - \Theta),$$

であるから $\log r = -\Theta, \theta = \log R + 2k\pi$ であり、ここで k は整数。すべての k の値が同じ点 z を与えるため、$k = 0$ と仮定し

$$\log r = -\Theta, \quad \theta = \log R. \tag{1}$$

Z 平面上の全体は、R がすべての正の値をとり、Θ が $-\pi$ から π まで動くときに覆われる。これにより r の範囲は $\exp(-\pi)$ から $\exp(\pi)$ までとなり、θ はすべての実数値を通る。したがって Z 平面は半径 $\exp(-\pi)$ と $\exp(\pi)$ で囲まれたリングに対応し、このリングは無限に覆われる。ただし、θ

が $-\pi$ から π の範囲だけ動くとき、リングは一度しか覆われないため、R は $\exp(-\pi)$ から $\exp(\pi)$ の範囲で動く。これにより Z の変化は、z が動くリングと同様の性質を持つリングに制限される。さらに、各リングには負の実軸を通り得ない境界があり、これは z（または Z）がその振幅が $-\pi$ から π の範囲を超えないことを意味する。

We これで，2 つの環間の対応を次のように得る．その対応は以下の式によって与えられる：

$$z = Z^i, \quad Z = z^{-i},$$

ここで各べき乗は主値を持つ。一方の平面における円が原点を中心とする円に対応するものは，他方の平面における原点を通る直線である。

23. Z が点 $\exp\pi$ から正方向に大きい円を一周して点 $-\exp\pi$ まで移動し，障害物を通過して小さい円を逆方向に一周し，再び障害物を通過して大きい円の残り部分を一周して元の位置に戻るとき，z の変化を追跡せよ。

24. 各平面を，半径が

$$\ldots, \quad e^{-(2n+1)\pi}, \ldots, \quad e^{-\pi}, \quad e^{\pi}, \quad e^{3\pi}, \ldots, \quad e^{(2n+1)\pi}, \ldots$$

の円で無限に分割すると，一方の平面における任意の環に対応する環を他方の平面における任意の環と対応させる方法として，式 $z = Z^i$, $Z = z^{-i}$ の適切なべき乗値を選ぶことで示せ。

25. $z = Z^i$ において，Z のどのべき乗値も選んでもよいが，Z がその平面における極が原点である等角螺旋を移動するとき，z もその平面における極が原点である等角螺旋を移動する。

26. $Z = z^{ai}$, a が実数のとき，z が実軸を通って原点に近づくとき，Z は原点を中心とする円周上を無限に回り続け，Z の実部と虚部は有限に振動する。

27. $Z = z^{a+bi}$, a および b が任意の実数のとき，同じ問題について議論せよ。

28. 実数 a に対する型 $\sum_{-\infty}^{\infty} a_n z^{nai}$ の級数の収束領域は角度であることを示せ，すなわち，不等式 $\theta_0 < \operatorname{am} z < \theta_1$ によって定義される領域である．（角度は線に縮小するか，全体の平面を覆うことができる。）

等高線．複素変数 z の関数 $f(z)$ に対して、$|f(z)|$ が一定値となる曲線を $f(z)$ の等高線と呼ぶ．以下の関数の等高線の形状を図示せよ：

$$z - a \quad \&(\text{同心円}), \qquad \&(z-a)(z-b) \quad \&(\text{カートシアン卵形}),$$
$$\frac{z-a}{z-b} \quad \&(\text{共軸円}), \qquad \&\exp z \quad \&(\text{直線}).$$

$(z-a)(z-b)(z-c)$, $\frac{1+z\sqrt{3}+z^2}{z}$ の等高線の形状を図示せよ．[後者の関数の一部の等高線は図 59 に描かれている．曲線が標記された I–VII に対応する値は

$$.10, \quad 2-\sqrt{3} = .27, \quad .40, \quad 1.00, \quad 2.00, \quad 2+\sqrt{3} = 3.73, \quad 4.53$$

である．読者は、与えられた任意の有理関数の等高線の形状について一般的な概念を形成するのにほとんど困難を感じないだろうが、詳細に掘り下げると複素変数の関数の一般理論に到達することになる．]

(i) $z\exp z$, (ii) $\sin z$ の等高線の形状を図示せよ．[図 60 は $\sin z$ の等高線を表している．曲線が標記された I–VIII に対応する値は $k = .35, .50, .71, 1.00, 1.41, 2.00, 2.83, 4.00$ である．]

水平面曲線の形を描き，c が実定数であるとき，$\exp z - c$ の等位曲線を概略的に示す．[(図 61) は $|\exp z - 1|$ の等位曲線を示し，I–VII は $k = -1.00, -0.20, -0.05, 0.00, 0.05, 0.20, 1.00$ に対応する曲線である．]

c が正の定数であるとき，$\sin z - c$ の等位曲線は，(図 62)，(図 63) に示されている．これらの曲線の性質は $c < 1$ または $c > 1$ により異なる．(図 62) では $c = 0.5$ を採用し，I–VIII は $k = 0.29, 0.37, 0.50, 0.87, 1.50, 2.60, 4.50, 7.79$ に対応する．(図 63) では $c = 2$ を採用し，I–VII は $k = 0.58, 1.00, 1.73, 3.00, 5.20, 9.00, 15.59$ に対応する．$c = 1$ のとき，これらの曲線は (図 60) と同様であり，ただし原点とスケールが異なる．

$0 < \theta < \pi$ のとき，

$$\cos\theta\&\& + \frac{1}{3}\cos 3\theta\&\&\& + \frac{1}{5}\cos 5\theta\&\&\&\& + \cdots = \frac{1}{4}\log\cot^2\frac{1}{2}\theta,$$
$$\sin\theta\&\& + \frac{1}{3}\sin 3\theta\&\&\& + \frac{1}{5}\sin 5\theta\&\&\&\& + \cdots = \frac{1}{4}\pi,$$

が成り立つことを証明し，それらの級数が収束するすべての他の値における和を決定せよ．[方程式

$$z + \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{5}z^5 + \cdots = \frac{1}{2}\log\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$$

を用いる．θ が π に増加するとき，各級数の和は単純に符号が変化する．したがって，最初の公式はすべての θ の値（π の倍数では級数が発散する）で成り立つことがわかる．一方，第二級数の和は $2k\pi < \theta < (2k+1)\pi$ のとき $\frac{1}{4}\pi$，$(2k+1)\pi < \theta < (2k+2)\pi$ のとき $-\frac{1}{4}\pi$，および θ が π の倍数のとき 0 である．]

35. $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$ のとき、次の等式が成り立つことを証明せよ：

$$\cos\theta\& - \tfrac{1}{3}\cos 3\theta\&\&\& + \tfrac{1}{5}\cos 5\theta\&\&\&\& - \cdots = \tfrac{1}{4}\pi,$$
$$\sin\theta\& - \tfrac{1}{3}\sin 3\theta\&\&\& + \tfrac{1}{5}\sin 5\theta\&\&\&\& - \cdots = \tfrac{1}{4}\log(\sec\theta + \tan\theta)^2;$$

これらの級数の和を、それらが収束するすべての他の値の θ についても定める。

36. $0 < \theta - \alpha, \theta + \alpha < 2\pi$ のとき以外に、次の等式が成り立つことを証明せよ：

$$\cos\theta\cos\alpha + \tfrac{1}{2}\cos 2\theta\cos 2\alpha + \tfrac{1}{3}\cos 3\theta\cos 3\alpha + \cdots = -\tfrac{1}{4}\log\{4(\cos\theta - \cos\alpha)^2\}.$$

37. a, b のいずれも実数でないとき、次の積分が成り立つことを証明せよ：

$$\int_0^\infty \frac{dx}{(x-a)(x-b)} = -\frac{\log(-a) - \log(-b)}{a-b},$$

各対数は主値を持つ。$a = ci, b = -ci$（$c > 0$）のとき、この結果を検証せよ。また、a や b が実数で負である場合についても議論せよ。

38. α, β が実数であり、$\beta > 0$ のとき、次の積分が成り立つことを証明せよ：

$$\int_0^\infty \frac{d}{x^2 - (\alpha + i\beta)^2} = \frac{\pi i}{2(\alpha + i\beta)}.$$

$\beta < 0$ のとき、この積分の値を求めよ。

39. $Ax^2 + 2Bx + C = 0$ の根が虚部符号異なるとき、次の積分が成り立つことを証明せよ：

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{Ax^2 + 2Bx + C} = \frac{\pi i}{\sqrt{B^2 - AC}},$$

$\sqrt{B^2 - AC}$ の符号は、実部が正となるように選ぶ。

I（III, IV, V 章への付録）方程式の根の存在証明

初めに、z の多項式 $P(z)$ を定義します。

$$Z = P(z) = \alpha_0 z^n + \alpha_1 z^{n-1} + \cdots + \alpha_n$$

この式において、$\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n$ は実数または複素数の係数です。z の値と Z の値をそれぞれ z 平面と Z 平面上の点で表すことができます。もし z が z 平面上の閉曲線 γ を描くならば、Z も同様に Z 平面上の閉曲線 Γ を描きます。現在は、Γ が原点を通らないことを仮定します。

任意の Z の値に対して無数の異なる $\operatorname{am} Z$ の値があり、これらは Z が Γ 上を動くにつれて連続的に変化します。[*3]各点に対応する特定の $\operatorname{am} Z$ の値を選択するために、まず初期の Z の値に対応する特定の値を選び、その後 Z が Γ 上を動くにつれてこの値の連続的な変化を追います。以下の議論においては、「Z の振幅」や式 $\operatorname{am} Z$ を用いて、選択した特定の振幅の値を指すことにします。したがって、$\operatorname{am} Z$ は実部と虚部 X, Y の関数として一価かつ連続な関数を表します。ページ分割点：434

当 Z が Γ を描き終え元の位置に戻ったとき、その振幅は以前と同様である場合もある。これは Γ が原点を含まない場合、つまり図 B の () のような経路の場合に確実に成り立つ。また、その振幅は元の値から任意の 2π の倍数だけ異なる場合も存在する。例えば、図 B の () のように原点周りに 1 周した場合、その振幅は 2π 増加する。これらの言及は Γ だけでなく、Z 平面上の任意の閉曲線についても成り立つ。これら全てが原点を通らない限りである。どのような経路に対しても、その経路を描くときの振幅の変化量がある数値とみなすことができる。この数値は特定の振幅の初期選択に依存しない。

次に証明するが、次の結果が成り立つ：もし Z が元の位置に戻ったときにその振幅が異なるなら、z の経路は少なくとも 1 点を含むか、もしくはその上にある点において $Z = 0$ である。

γ をいくつかの小さな Contours に分割するために、軸に対して距離 δ □で平行線を引くことができる（図 C 参照）。これらの平行線の構築には明確な規則がある：最も自然な方法は、すべての直線 x = k δ □, y = k δ □を描くことである。k は整数であり、正でも負でもよい。

もしこれらの Contours のいずれかの境界線上に Z = 0 となる点が存在する場合、証明したいことは既に成り立っている。したがって、この状況では、そのような点が存在しないと仮定できる。

z が γ を描くときの am Z の増分は、それぞれの小さな Contours を順番に描くときの am Z の増分の合計に等しい。もし z が γ と同じ向きでそれぞれの小さな Contours を順番に描く場合、最終的には（図 D 参照）γ の境界線を 1 回描き、各分割平行線は 2 回描かれ、反対方向で描かれる。

したがって、PQ は 2 回描かれる：一度は P から Q へ、もう一度は Q から P へ。z が P から Q へ移動するとき、am Z は連続的に変化し、Z は原点を通らないため；この場合、am Z の増分 θ がある。そして、z が Q から P へ移動するときの am Z の増分は- θ である。したがって、それぞれの小さな Contours の各部分を描くときの am Z の増分の合計は相互に打ち消され、γ 自身の部分を描くときの増分だけが残る。

435 ページへ続く。

したがって、z が γ を描くとき $\arg Z$ が変化するならば、少なくとも一つの小さな contour，すなわち γ_1 について $\arg Z$ が z が γ_1 を描くときに変化する。

この contour は、補助平行線の一部で構成される正方形であるか、または補助平行線と γ の境界からなるものである可能性がある。いずれの場合も、contour 上の任意の点は長さ δ_1 の補助平行線の一

[*3] ここで Γ が原点を通らないという仮定が必要です。

部で構成される正方形 Δ_1 内に存在するか、その境界上にある。

次に、軸に対して距離 δ_2 である小さな平行線を用いて γ_1 をさらに分割し、γ_2 を Δ_2 の内部に完全に含む contour として定義できる。Δ_2 の辺の長さは δ_2 であり、また Δ_1 内に含まれている。

今後、零に収束する無限数列 $\delta_1, \delta_2, \ldots, \delta_m, \ldots$ を取る。例えば、$\delta_m = \delta_1/2^{m-1}$ とすることができる。上記の議論を繰り返し使用することで、正方形の系列 $\Delta_1, \Delta_2, \ldots, \Delta_m, \ldots$ と contour の系列 $\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_m, \ldots$ を決定できる。これらの条件を満たすように (i) Δ_{m+1} は完全に Δ_m 内に含まれている、(ii) γ_m は完全に Δ_m 内に含まれている、(iii) z が γ_m を描くときに $\arg Z$ が変化する。

もし (x_m, y_m) と $(x_m + \delta_m, y_m + \delta_m)$ が Δ_m の左下角と右上角であるとき、明らかに x_1, x_2, ..., x_m, ...は増加し、$x_1 + \delta_1$, $x_2 + \delta_2$, ..., $x_m + \delta_m$, ...は減少する数列であり、これらは共通の極限値 x_0 をもつ。同様に y_m と $y_m + \delta_m$ も共通の極限値 y_0 をもつし、(x_0, y_0) はすべての正方形 Δ_m 内に存在する唯一の点である。どの程度でも小さい δ についても、(x_0, y_0) を含む辺が軸に平行で長さが δ の正方形を描くことができ、この正方形内には z が回るとき Z が変化する閉曲線を描くことができる。

今、

$$P(x_0 + iy_0) = 0$$

であることを示す。もし $P(x_0 + iy_0) = a$ であり、$|a| = \rho > 0$ のとき、$P(x + iy)$ は x と y の連続関数であるから、(x_0, y_0) を中心とする正方形を描くことができ、その辺が軸に平行であり、かつ

$$|P(x + iy) - P(x_0 + iy_0)| < \frac{1}{2}\rho$$

となるような点 $x + iy$ 内部または境界上すべてにおいて。このような点について

$$P(x + iy) = a + \phi$$

であり、$|\phi| < \frac{1}{2}\rho$ である。今、この正方形内を完全に含む任意の閉曲線を考える。z がこの曲線を描くとき、$Z = a + \phi$ も同様の閉曲線を描く。しかし、後者の曲線は明らかに中心が a で半径が $\frac{1}{2}\rho$ の円内に含まれており、この円は原点を含まない。したがって、Z の振幅は変化しない。

しかし、これは上記で証明されたことを矛盾させる。すなわち、各正方形 Δ_m 内には z が回るとき Z の振幅が変化する閉曲線がある。したがって

$$P(x_0 + iy_0) = 0$$

である。

全てが残されているのは、ある Contours を選ぶことができることを示すことです。これにより Z は z が γ を描くときに変化します。

$$Z = a_0 z^n \left(1 + \frac{a_1}{a_0 z} + \frac{a_2}{a_0 z^2} + \cdots + \frac{a_n}{a_0 z^n}\right).$$

任意の正の数 δ でも何にせよ、次のように R を選ぶことができます：

$$\frac{|a_1|}{|a_0|R} + \frac{|a_2|}{|a_0|R^2} + \cdots + \frac{|a_n|}{|a_0|R^n} < \delta.$$

そして、中心が原点で半径が R の円 γ 上のすべての点において、

$$Z = a_0 z^n (1 + \rho),$$

ここで $|\rho| < \delta$ です。次に、z が正方向で γ を描くとき、$\operatorname{am}(1+\rho)$ の値は変化しないことを示す方法として、先ほど使用した類似の議論を使用できます。一方で $\operatorname{am} z^n$ は $2n\pi$ 増加します。したがって $\operatorname{am} Z$ は $2n\pi$ 増加し、$Z = 0$ の根の存在を示す証明が完了します。

議論全体を通じて、Γ またはその分解された任意の小さな Contours が原点を通らないという仮定を行っています。この仮定は明らかに正当で、反対の仮定をした場合、定理の真偽を認めることになります。

読者には、前段落と第 43 節の議論から、次の結果を導くことを課題として残します：

任意の Contours γ において z が正方向で描くとき、$\operatorname{am} Z$ の増分は $2k\pi$ であり、ここで k は $Z = 0$ の内部にある根の数です（多重根は重複して数えます）。

他にも異なる方法での証明がありますが、これは第 102 節以降の結果を多変数関数に拡張することに基づいています。

我々は、第 102 節と同様の方法で、関数 $f(x, y)$ の上界と下界を定義します。任意の平面 (x, y) 上の閉曲線 γ で囲まれた領域内のすべての x および y の組に対応する点についてです。そして、連続な関数 $f(x, y)$ は、このような領域内でその上界と下界を達成することが証明できます。

$$|Z| = |P(x + iy)|$$

は x および y に対する正の連続関数です。点 γ 上のまたはその内部にある点で $|Z|$ の下界 m が存在する場合、ある点 z_0 が存在し、$|Z| = m$ を満たします。これは $|Z|$ の最小値をとる点です。もし $m = 0$ であれば、$P(z_0) = 0$ となり、求めたいことを証明しました。したがって、$m > 0$ であると仮定できます。

点 z_0 は γ の内部または境界上に存在しなければなりませんが、もし γ が原点を中心とする円で、その半径 R が十分大きい場合、最後の仮定は成り立たなくなります。すなわち、$|z| \to \infty$ として $|P(z)| \to \infty$ です。したがって、z_0 は γ の内部に存在します。

ページ分割点 437

もし $z = z_0 + \zeta$ と置き、$P(z)$ を ζ のべき乗に並び替えれば、

$$P(z) = P(z_0) + A_1\zeta + A_2\zeta^2 + \cdots + A_n\zeta^n$$

と表すことができます。A_k が最初の非零係数であり、$|A_k| = \mu$, $|\zeta| = \rho$ とすることができます。ρ を十分小さく選べば、

$$|A_{k+1}|\rho + |A_{k+2}|\rho^2 + \cdots + |A_n|\rho^{n-k} < \tfrac{1}{2}\mu$$

が成り立ちます。すると、

$$|P(z) - P(z_0) - A_k\zeta^k| < \tfrac{1}{2}\mu\rho^k$$

かつ

$$|P(z)| < |P(z_0 + A_k\zeta^k)| + \tfrac{1}{2}\mu\rho^k.$$

今、z が中心 z_0、半径 ρ の円を一周するとき、

$$P(z_0) + A_k\zeta^k$$

は k 回中心 $P(z_0)$、半径 $|A_k\zeta^k| = \mu\rho^k$ の円を一周し、この円と原点を通る直線との交点を通る。したがって、z が描く円上には k 点で

$$|P(z_0) + A_k\zeta^k| = |P(z_0)| - \mu\rho^k$$

となり、

$$|P(z)| < |P(z_0)| - \mu\rho^k + \frac{1}{2}\mu\rho^k = m - \frac{1}{2}\mu\rho^k < m;$$

となる。これは $|P(z)|$ の下限 m が存在することと矛盾する。

したがって、m は 0 でなければならず、$P(z_0) = 0$ である。

付録 I の例題

1. $f(z) = 0$ の根の数を閉曲線内に含むことを示せ。この曲線を通るとき $\{\log f(z)\}/2\pi i$ の増加量と一致する。

2. 任意の数 R について、

$$\frac{|a_1|}{R} + \frac{|a_2|}{R^2} + \cdots + \frac{|a_n|}{R^n} < 1,$$

が成り立つとき、$z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ の根はすべて絶対値で R 未満であることを示せ。特に、$z^5 - 13z - 7 = 0$ の根は絶対値で $2\frac{1}{67}$ 未満であることを示せ。

3. 実数 a と b、奇数 p に対して、方程式 $z^{2p} + az + b = 0$ の実部が正または負の根の数を求めよ。$a > 0$, $b > 0$ のとき、その数は $p - 1$ と $p + 1$ である；$a < 0$, $b > 0$ のとき、その数は $p + 1$ と $p - 1$ である；$b < 0$ のとき、その数は p と p である。$a = 0$ または $b = 0$ の場合を議論せよ。特に $p = 1$ のとき結果を検証せよ。

[大半径 R の中心原点を持つ大きな半円と、その半円によって切断される虚軸部分を形成する曲線を通るとき $\mathrm{am}(z^{2p} + az + b)$ の変化を追跡せよ。]

4. 同様に，以下の方程式を考える：

$$z^{4q} + az + b = 0, \quad z^{4q-1} + az + b = 0, \quad z^{4q+1} + az + b = 0.$$

5. α と β が実数であるとき，方程式 $z^{2n} + \alpha^2 z^{2n-1} + \beta^2 = 0$ の実部が正または負の根の個数は，n が奇数であれば $n - 1$ と $n + 1$，偶数であれば n と n であることを示せ。1891.

6. z が点 $z = z_1$, $z = z_2$ を結ぶ直線上から近接する点から移動するとき，以下の式の増分はほぼ π に等しいことを示せ：

$$\mathrm{am}\left(\frac{1}{z - z_1} + \frac{1}{z - z_2}\right).$$

7. $z = z_1$, $z = z_2$, $z = z_3$ を囲む contour は，三角形 z_1, z_2, z_3 形成した辺の一部と，その三角形外側に位置する三つの小さな円の中心がそれぞれの点である三つの小円弧で定義される．z が contour 上を動くとき，以下の式の増分は -2π に等しいことを示せ：

$$\mathrm{am}\left(\frac{1}{z - z_1} + \frac{1}{z - z_2} + \frac{1}{z - z_3}\right).$$

8. 三次方程式 $f(z) = 0$ のすべての根を囲む閉曲線も，導出方程式 $f'(z) = 0$ の根を囲んでいることを証明せよ．[式

$$f'(z) = f(z)\left(\frac{1}{z - z_1} + \frac{1}{z - z_2} + \frac{1}{z - z_3}\right),$$

ここで z_1, z_2, z_3 は $f(z) = 0$ の根であり，Ex.7 の結果を使用する．]

9. $f'(z) = 0$ の根は，三角形 (z_1, z_2, z_3) の辺の中点で接する楕円の焦点であることを示せ．[証明については Cesàro の *Elementares Lehrbuch der algebraischen Analysis* (第 352 頁) を参照せよ．]

10. Ex.8 の結果を任意次数の方程式に拡張せよ．

11. $f(z)$ と $\phi(z)$ が z の 2 つの多項式であり、γ が $f(z)$ の根を通らない contour で、γ 上のすべての点において $|\phi(z)| < |f(z)|$ であるとき、方程式

$$f(z) = 0, \quad f(z) + \phi(z) = 0$$

が γ 内に含まれる根の数は同じです。

12. $a > e$ の場合、以下の方程式

$$e^z = az, \quad e^z = az^2, \quad e^z = az^3$$

についてそれぞれ (i) 正の根が一つ (ii) 正と負の根が各一個 (iii) 正の根と複素根が二つ存在することが示されます。1910 年数学オリンピック問題。

II(第九章、第十章へ) 重極限問題に関する一考察

第九章、第十章の課程中、しばしば初学者を困惑させる種類の問題に遭遇しました。これらの問題は、最も一般的な形で扱われるとき、高度な数学において非常に困難でありながら最大限の興味と重要性を持つものです。

いくつかの具体的例を考えてみましょう。第 213 節では、

$$\log(1 + x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \ldots,$$

$-1 < x \leq 1$ の範囲で、方程式

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \ldots$$

を 0 から x まで積分することにより証明しました。証明したことは、

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t} = \int_0^x dt - \int_0^x t\,dt + \int_0^x t^2\,dt - \ldots;$$

すなわち、無限級数 $1 - t + t^2 - \ldots$ の和の積分（0 から x まで）はその項の積分の和（同じ範囲で）に等しいということです。この事実を別の表現では、$(-1)^n t^n$ に対する無限級数の合算と、0 から x までの積分が関数に対して交換可能であることを述べることもできます。つまり、これらの操作は関数に対してどの順序で行われても結果に影響を与えないということです。

また、§216 で証明したように、指数関数

$$\exp x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots$$

の微分係数は自身に等しく、すなわち

$$D_x\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right) = D_x 1 + D_x x + D_x \frac{x^2}{2!} + \cdots;$$

つまり、級数の和の微分係数はその項の微分係数の和に等しいということである，すなわち $x^n/n!$ に対する無限和と x に関する微分が $x^n/n!$ に対して適用されるとき交換律を満たす。

さらに、同じ節で偶然証明したように、関数 $\exp x$ は x の連続関数であり、言い換えれば

$$\lim_{x\to\xi}\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots\right) = 1 + \xi + \frac{\xi^2}{2!} + \cdots = \lim_{x\to\xi} 1 + \lim_{x\to\xi} x + \lim_{x\to\xi} \frac{x^2}{2!} + \cdots;$$

すなわち、級数の和の極限はその項の極限の和に等しいということである，すなわち $x=\xi$ における無限和が連続であり、すなわち $x^n/n!$ に対する無限和と x を ξ に近づける操作が適用されるとき交換律を満たす。

各々の場合において、私たちは結果の正しさについて特別な証明を与えました。本巻においては、どのような一つの定理からそれらのいずれかが即座に真であることを導く一般の定理を証明することはありませんでした。第 xxxvii 節 1 では有限数の連続項の和もまた連続であることを示しましたし、第 113 節では有限数の項の和の微分係数は各項の微分係数の和に等しいことを示しました。さらに、第 160 節では積分について対応する定理を述べました。したがって、特定の状況において、次の操作記号

$$\lim_{x\to\xi}\dots, \quad D_x\dots, \quad \int\dots dx$$

は有限数の項の和に対する操作と交換可能であることを証明しました。そして、特定の状況においても、無限数の項の和に対する操作との交換可能性があると考えるのは自然です。しかし、そのような状況を正確に定義することができるかどうかはまだ明らかではありません。

いくつかのさらなる交換可能および非交換可能な操作の例は、これらの点を明瞭にするのに役立つかもしれません。

(1) 2 倍と 3 倍の乗算は常に交換可能です。すなわち

$$2\times3\times x = 3\times2\times x$$

がすべての x に対して成り立ちます。

(2) z の実部を取り出す操作は、i で乗算する操作とは除く z=0 の場合を除き交換不可能です。すなわち

$$i\times\Re(x+iy) = ix, \quad \Re\{i\times(x+iy)\} = -y.$$

(3) 二つの変数 x および y に対して零に収束する操作が関数 $f(x,y)$ に対して交換的であるかどうかは定かではありません。例えば

$$\lim_{x\to0}\left(\lim_{y\to0}(x+y)\right) = \lim_{x\to0}x = 0, \quad \lim_{y\to0}\left(\lim_{x\to0}(x+y)\right) = \lim_{y\to0}y = 0;$$

が成り立ちますが、他方で

$$\lim_{x\to0}\left(\lim_{y\to0}\frac{x-y}{x+y}\right) \& = \lim_{x\to0}\frac{x}{x}\&\& = \lim_{x\to0}1 = 1,$$
$$\lim_{y\to0}\left(\lim_{x\to0}\frac{x-y}{x+y}\right) \& = \lim_{y\to0}\frac{-y}{y}\&\& = \lim_{y\to0}(-1) = -1.$$

(4) 操作 $\sum_1^\infty\dots$, $\lim_{x\to1}\dots$ が交換的であるかどうかは定かではありません。例えば x が 1 より小さい値を取るとき

$$\lim_{x\to1}\left\{\sum_1^\infty\frac{(-1)^n}{n}x^n\right\} \& = \lim_{x\to1}\log(1+x)\&\& = \log2,$$
$$\sum_1^\infty\left\{\lim_{x\to1}\frac{(-1)^n}{n}x^n\right\} \& = \quad \sum\nolimits_{-}1^\infty\frac{(-1)^n}{n}\&\& = \log2;$$

が成り立ちますが、他方で

$$\lim_{x\to 1}\left\{\sum_{1}^{\infty}(x^n - x^{n+1})\right\} = \lim_{x\to 1}\{(1-x)+(x-x^2)+\dots\} = \lim_{x\to 1} 1 = 1,$$
$$\sum_{1}^{\infty}\left\{\lim_{x\to 1}(x^n - x^{n+1})\right\} = \sum_{1}^{\infty}(1-1) = 0+0+0+\cdots = 0.$$

これらの例から、二つの与えられた操作が交換的である可能性は三つあることが示されます。すなわち、(1) 操作は常に交換的である；(2) 操作は例外的な状況を除いて決して交換的でない；(3) 一般的に現れる多くの普通の状況では操作が交換的である。

The 本当に重要な場合（私たちは第 IX 章から引用した例によって示されるように）は、各操作が極限への移行を含むものであるときであり、そのような操作は微分や無限級数の和のようなものである。このような操作は「極限操作」と呼ばれる。二つの与えられた極限操作が交換可能であるか否かという一般的な問題は、数学全体において最も重要な問題の一つである。しかし、この種の質問を一般的な定理を使って扱おうとするのは、本書の範囲を超えるだろう。

ただし、上記の例によって示される通り、答えはそのような質問に対する一般的な解答の線に沿って進む。もし L と L' が二つの極限操作であるならば、数値 $LL'z$ と $L'Lz$ は厳密理論的な意味での「一般」には等しくない。適切な工夫によって常に、z を選べば $LL'z$ と $L'Lz$ は互いに異なることができる。しかし、「普通」の意味で言えば、つまり「自然に起こりそうな多くの場合において」または「通常の場合において」、これらは等しいものである。

当然、純粋数学のような正確な科学では、このような答えには満足することはできない；そして、数学のより高度な分野では、これらの問題に対する詳細な調査は絶対的な必要性である。しかし、現在のところ、読者は我々が先ほど述べたことに注意を払うだけで十分である。実際において、二つの極限操作が交換可能であると仮定して得られた結果は「おそらく」真であり、少なくとも問題に対する答えへのヒントとして有用である。しかし、そのような答えは、一般の問題に対する更なる研究または特定の問題に対する特別な調査（第 IX 章で例示したように）がない限り、提案されたものとしてのみ受け入れられ、証明されるものではない。

大量の重要な重複極限問題に関する詳細な調査は、Bromwich の『無限級数』において見ることができます。

付録 III（第 **§158** 節および第 Chapter）

読者は、定義から理論を導く演習として、円関数の理論を計算することを試みることで有益な経験を得ることができます。

[

[*4]]

(1) $\quad y = y(x) = \arctan x = \displaystyle\int_0^x \frac{dt}{1+t^2}.$

式 (1) は、すべての実数 x に対して一意的な y の値を定義します。y は連続かつ単調に増加するため、逆関数 $x = x(y)$ も存在し、連続かつ単調に増加します。私たちは

[*4] 行末のこれらの文字は、その中に含まれる公式が定義であることを示します。

(2)

$x = x(y) = \tan y.$

を書き込みます。

π を式 (3) によって定義します。

(3)

$\frac{1}{2}\pi = \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2}$, この関数は $-\frac{1}{2}\pi < y < \frac{1}{2}\pi$ の範囲で定義されます。

さらに、

(4)

$\cos y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \sin y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, ここで平方根は正です。そして y が $-\frac{1}{2}\pi$ や $\frac{1}{2}\pi$ のとき、これらの関数を定義し直して、それらの値に対する連続性を保つようにします。最後に、$(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi)$ 以外の範囲で $\cos y$ と $\sin y$ を定義します。

(5)

$\tan(y+\pi) = \quad \tan y,$

$\cos(y+\pi) = -\cos y,$

$\sin(y+\pi) = -\sin y.$

これにより、すべての y の値に対して $\cos y$ と $\sin y$ を定義し、$\tan y$ は奇数倍の $\frac{1}{2}\pi$ 以外のすべての y の値に対して定義されます。$\cos y$ と $\sin y$ はすべての y の値で連続であり、$\tan y$ はその定義が失われる点を除いて連続です。

☒一歩的☒展僅依☒于加法定理。書き換えると、

$$x = \frac{x_1 + x_2}{1 - x_1 x_2},$$

方程式（1）を変形するには、次の置換を行う。

$$t = \frac{x_1 + u}{1 - x_1 u}, \quad u = \frac{t - x_1}{1 + x_1 t}.$$

すると、

$$\arctan \frac{x_1 + x_2}{1 - x_1 x_2} = \int_{-x_1}^{x_2} \frac{du}{1+u^2} = \int_0^{x_1} \frac{du}{1+u^2} + \int_0^{x_2} \frac{du}{1+u^2}$$
$$= \arctan x_1 + \arctan x_2.$$

これを基に、

$$\tan(y_1 + y_2) = \frac{\tan y_1 + \tan y_2}{1 - \tan y_1 \tan y_2},$$

という方程式が導かれる。この方程式は最初、y_1, y_2, および $y_1 + y_2$ が $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi)$ 内にある場合に証明され、方程式（5）を用いてすべての y_1 および y_2 の値へ即座に拡張できる。

方程式（4）と方程式（6）から、

$$\cos(y_1 + y_2) = \pm(\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2),$$

を得る。符号を定めるためには $y_2 = 0$ を置く。方程式は $\cos y_1 = \pm \cos y_1$ に簡約され、少なくとも一つの y_2 の値（すなわち $y_2 = 0$）に対して正の符号を選ぶ必要があることを示す。連続性から考えると、すべての場合において正の符号を選ぶべきであることがわかる。同様の方法で $\sin(y_1 + y_2)$ の公式も導くことができる。

円関数の微分公式は通常の方法で導き出し、Taylor の定理から派生する冪級数も得られる。

無限級数理論に基づく円関数の別の理論がある。例えば $\cos x$ は方程式

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

によって定義されるという理論は、Whittaker と Watson の『Modern Analysis』（付録 A）に見ることができる。

IV 附録：分析および幾何における無限について

あるシステムの解析幾何には「無限」な要素が含まれていますが、すべてのシステムには含まれていません。無限の点や無限の直線などがあります。この短い論文の目的は、これらの概念が極限の分析的教義に依存していないことを指摘することです。

通常のカートシアン幾何において、点とは実数のペア (x, y) です。直線とは、一次関係 $ax+by+c = 0$ を満たす点の集合であり、a と b がともにゼロでない限り存在します。無限の要素は存在せず、2 つの直線は共有点を持たない場合があります。

実数ホモジネアス幾何において、点とは実数のトリオ (x, y, z) の集合であり、その成分が比例するトリオは同一視されます。直線とは、一次関係 $ax + by + cz = 0$ を満たす点の集合で、a、b、c がすべてゼロでない限り存在します。いくつかのシステムでは、1 つの点や直線も他の点や直線と同じ地位に置かれています。他には、特定の「特別」な点と直線が特に区別され、それらの特別な要素に対する他の要素の関係性が強調されます。したがって、「実数ホモジネアスカートシアン幾何」と呼ばれるシステムでは、$z = 0$ の点が特別であり、1 つの特別な直線があります。この特別な直線は「無限の直線」と呼ばれています。

これは幾何学に関する論文ではなく、詳細に議論する機会もありません。重要な点は次のとおりです。分析における無限は「極限」的なものではなく、「実際の」ものではありません。「∞」という記号は、この本全体を通じて「不完全な記号」として扱われ、独立した意味が付与されていませんが、その中に含まれる特定の表現には独立した意味が付けられています。しかし、幾何における無限は「実際のもの」であり、「極限」的なものではありません。「無限の直線」は他の直線と同じように直線であるという意味で存在します。

homogeneous と common 卡尔丹几何之□可以建立一种相关性，在これ种相关性中，第一系□的所有元素（特殊元素除外）在第二系□中有对□的元素。例如，直□ $ax + by + cz = 0$ 对□于直□ $ax + by + c = 0$。第一直□上的每一个点在第二直□上都有对□点，但有一个例外，即 $z = 0$ 的点。当 (x, y, z) 在第一直□上□化，并□向于 $z = 0$ 的特殊点時，对□的第二直□上的点的□化使得它与原点的距离□于无□大。これ种相关性在□史上具有重要意□，因為□□域的□□就是从これ里派生出来的，

而且它□常用于□明目的。然而これ只是□明而已，不能基于此来建立几何无□的理性解□。学生中普遍存在的混乱正是由于通常使用的解析几何教科□中将□明□□為真実情况而□生的。

創作物は公有領域の印刷版から作成し、これらの著作物には米国での著作権が存在しないため、財団（そしてあなた！）は米国内で許可なく複製・配布を行うことができます。著作権料を支払うことなく、Project Gutenberg-tm の概念と商標を保護する特別な規定は、このライセンスの利用規約の一部に記載されています。Project Gutenberg は登録商標であり、電子書籍を有□で販売することは許可されていませんが、特定の場合には例外があります。この電子書籍を有償で配布しない場合、ルールを遵守するのは非常に簡単です。この電子書籍を使用して几乎任何目的，如衍生作品的□作、□告撰写、表演和研究都是允□的。您可以修改并打印分□これ些公共□域的□子□——您几乎可以做任何事情。但是，重新□布必□遵循商□□可，尤其是商□重新□布。

著作権表示開始

プロジェクト・ゲッ utenberg-tm の使命を保護するために電子作品の無料配布を促進することを目的とするため、この作品（またはその他の関連する作品）を使用または配布する場合、または ‘Project Gutenberg‘と関連する表現を使用する場合は、以下の全著作権表示規約に同意することに同意します。このファイルとともに提供されるか、または http://gutenberg.net/license でオンラインで利用可能です。

第 1 条. 一般使用条件および Project Gutenberg-tm 電子作品の再配布

1.A. この Project Gutenberg-tm 電子作品を読んだり使用したりすることにより、あなたはその著作権および知的財産（商標／著作権）に関する契約のすべての条項に同意し理解し、それに従うことを承認したと表明します。この契約のすべての条項に同意しない場合は、Project Gutenberg-tm 電子作品の所有コピーを全て廃棄または破棄する必要があります。

1.B.「Project Gutenberg」は登録商標です。この協定のすべての条項に同意することにより、電子作品に関連させることを許可される人だけが使用することができます。多くの Project Gutenberg-tm 電子作品には、この協定の全部を遵守せずにでも以下の行為を行うことができます。1.C 節をご覧ください。この協定を遵守し、Project Gutenberg-tm 電子作品への将来アクセスを保護するための支援を行えば、多くの Project Gutenberg-tm 電子作品に関連させることができます。1.E 節をご覧ください。

1.C. ザ・プロジェクト・ジンクルベルト・リテラリー・アーカイブ・ファウンデーション（以下、「ファウンデーション」または「PGLAF」という）は、プロジェクト・ジンクルベルト-tm 電子作品の集積著作権を所有しています。几乎所有的集合中的个别作品在美国均為公有□域。如果您位于美国并且所涉个别作品在美国為公有□域，我達不主□阻止您复制、分□、表演、展示或基于□作品□建衍生作品的权利，只要所有对□目・ジンクルベルトの参照被移除。当然，我達希望您能を通じて遵守本□□条款来支持□目・ジンクルベルト-tm 的使命，即促□□子作品的免□□□，并且在不收□分享これ些作品時附□完整的□目・ジンクルベルト-tm □可証。

1.D. 你所在的国家或地区的版权法也□范了你可以对これ部作品做什么。大多数国家的版权法□于不断□化之中。如果您不在美国，□在下□、复制、展示、表演、分□或基于此作品或其他□目・ジンクルベルト-tm 作品□建衍生作品之前，□□您所在国家的法律以及本□□的条款。

1.E. 除非你已□移除了所有対プロジェクト・ジンクルベルトの参照：

1.E.1. 次の文は、全著作権表示やその他の公開アクセスにリンクを設けるか、もしくは Project Gutenberg-tm ライセンスに従うための直接的な方法が提供されている限り、Project Gutenberg-tm

作品（「Project Gutenberg」という語が含まれるか、「Project Gutenberg」に関連しているすべての作品）が閲覧、表示、実行、コピー、または配布されるたびに目立つ位置に表示する必要があります：

この電子書籍は世界中どこでも無料で使用でき、制限もほとんどありません。あなたはこれを複製し、無償で贈呈したり再利用したりすることができます。この電子書籍と付属の Project Gutenberg-tm ライセンスまたは www.gutenberg.net でオンラインで提供されているものに従ってください。

1.E.2. 公共ドメインから派生した個別の Project Gutenberg-tm 電子作品が著作権者の許可なしで作成された場合（著作権者への許可の表示がない場合）、その作品は米国の人々に対して無償で複製し、配布することができます。もし、この作品に「Project Gutenberg」が関連付けられたり表示されている場合、あなたは 1.E.1 から 1.E.7 までの要求に従うか、または 1.E.8 や 1.E.9 に記載されているように、著作権の使用と Project Gutenberg-tm 商標を使用するための許可を得る必要があります。

1.E.3. 著作権者の許可を得て掲載された個別の Project Gutenberg-tm 電子作品が掲載された場合、あなたの使用および配布は 1.E.1 から 1.E.7 までの要求と、著作権者がこの作品に付与した追加の条件に従う必要があります。追加の条件は、著作権者の許可を得て掲載されたすべての作品の最初に見つかる Project Gutenberg-tm ライセンスにリンクされています。

1.E.4. 全体的な Project Gutenberg-tm ライセンス条項をこの作品から削除したり、取り外したりしてはなりません。また、この作品の一部または Project Gutenberg-tm に関連する他の作品が含まれているファイルも同様です。

1.E.5. この電子著作物やその一部を複製、表示、実行、配布または再配布しないでください。第 1.E.1 条に記載された文を目立つ位置で表示し、プロジェクト・ゲンティゥールス-tm ライセンスの全文へのリンクまたは即時のアクセス方法を提供する必要があります。

1.E.6. この著作物は任意形式、包括的または非包括的二進数形式、圧縮形式、マークアップ形式、プロパティーや非プロパティーオービット形式、ワードプロセッシング形式やハイパーテキスト形式に変換し、配布することができます。ただし、プロジェクト・ゲンティゥールス-tm 公式ウェブサイト（www.gutenberg.net）で掲載されている公式版とは異なる形式で著作物へのアクセスを提供または複製を配布する場合、ユーザーに対して無償で著作物の元の「 Plain Vanilla ASCII 」形式やその他の形式のコピーを提供する方法、または要求によりコピーを取得できる方法を提供する必要があります。代替形式には、第 1.E.1 条に記載されたプロジェクト・ゲンティゥールス-tm ライセンスが含まれます。

1.E.7.「 Plain Vanilla ASCII 」形式やその他の公式版で掲載されている著作物へのアクセス、表示、実行、複製または配布を有料で提供しないでください。ただし、第 1.E.8 条または 1.E.9 条に従っている場合を除きます。

1.E.8. プロジェクト・ゲンティゥールス-tm 電子著作物のコピーを提供するか、またはアクセスを提供し、配布する料金を請求することができます。ただし、以下のようにする必要があります。

あなたは、Project Gutenberg-tm 著作権料を総収益の 20 %とし、その計算方法で適用税率を計算する方法を使用して支払う必要があります。この費用は、Project Gutenberg-tm 商標の所有者に負担されるが、彼はこの段落に基づいて著作権料を Project Gutenberg 文学アーカイブ財団に寄付することに同意しています。著作権料は、あなたが確定申告書を作成（または法律で義務付けられている場合）する日から 60 日以内に支払う必要があります。著作権料は明確に「著作権料」と記載され、Project Gutenberg 文学アーカイブ財団の指定した住所に送付されるべきです。

ユーザーが 30 日以内に書面（または電子メール）で通知し、彼または彼女は全 Project Gutenberg-

tm ライセンスの条項に同意しない場合、あなたはその金銭を全額返還する必要があります。あなたは、そのようなユーザーに対し、物理媒体に保持されている作品のすべてのコピーを返却または破棄させ、他の Project Gutenberg-tm 作品への使用とアクセスを停止させる必要があります。

電子作品に欠陥が見つかった場合、90 日以内に通知した場合、あなたは第 1.F.3 段落に従って金銭全額または代替コピーを提供する責任があります。

あなたは、本契約による無料配布のすべての条件を遵守する必要があります。

1.E.9. あなたが Project Gutenberg-tm 電子作品またはそのグループを異なる条件で料金を請求または配布したい場合、Project Gutenberg 文学アーカイブ財団と Michael Hart から書面での許可が必要です。Foundation は第 3 節に記載されていますので、連絡先を確認してください。

1.F.

1.F.1. プロジェクト・ゲンデルバーグのボランティアと従業員は、著作権調査を行い、公開著作物を翻訳し、校正することでプロジェクト・ゲンデルバーグ収集を作成するために相当な努力を払っています。これらの努力にもかかわらず、プロジェクト・ゲンデルバーグ電子著作物及びその保存媒体には、不完全、正確でないまたは破損したデータ、翻訳の誤り、著作権その他の知的財産権侵害、破損または損傷したディスクその他の媒体、コンピュータウイルス、またはあなたの機器によって読み取れないコンピュータコードなどの「欠陥」が含まれる可能性があります。

1.F.2. 保証および損害に関する限定的な保証、損失の不承認 - この契約書第 1.F.3 条に記載されている「返品または返金権」以外については、プロジェクト・ゲンデルバーグ文学アーカイブ財団、プロジェクト・ゲンデルバーグ商標所有者およびこの契約に基づきプロジェクト・ゲンデルバーグ電子著作物を配布する他の当事者は、あなたに対する損害、費用及び経費、法律費用を含む一切の責任を免れることとします。あなたは、過失、厳格な責任、保証違反または契約違反による補填請求権については、第 1.F.3 条に記載されているもの以外には同意するものとします。また、財団、商標所有者及びこの契約に基づき配布する当事者は、あなたに対する実質的、直接的、間接的、結果的、懲罰的または偶然の損害について一切の責任を負わないことを同意するものとします。

1.F.3. 惟一の返品または返金の権利 - この電子書籍に 90 日以内に欠陥を発見した場合、あなたは支払った金銭（ある場合は）を返還してもらうために、受領元の人に対し文字で説明を行うことができます。物理媒体で受け取った場合、その媒体と共に文字による説明を提出する必要があります。欠陥のある作品を提供した人または法人は代替の複製物を提供する選択をすることができます。電子的に受け取った場合、作品を提供した人は再び電子的に受け取る機会を与えることを選択することができます。二回目の受け取りでも欠陥がある場合は、文字で返金を求めることができます。

1.F.4. この作品は第 1.F.3 条に定める惟一の返品または返金の権利を除き、「現状のまま」提供され、いかなる明示的または黙示的な保証も含みません。商品性や特定目的への適合性に関する保証も含みません。

1.F.5. 一部の州では、特定の黙示的保証の否定または一定の種類の損害に対する排除または制限を禁止する法律が存在します。この協定に記載された否定または制限が適用される州の法によって許可される最大の範囲で解釈される場合があります。本協定のどの条項も無効または執行不能であるとしても、その他の条項は依然として有効です。

1.F.6. 損賠 - あなたは、財団、商標権者、財団の代理人または従業員、Project Gutenberg-tm 電子作品を本契約に従って提供する者、および Project Gutenberg-tm 電子作品の生産、推進及び配布に関連するボランティアから、直接的または間接的に次のいずれかが発生した全ての責任、費用及び

経費、法律費用を免れるよう indemnify し、hold harmless することに同意します：(a) この作品又は Project Gutenberg-tm 作品の配布、(b) Project Gutenberg-tm 作品への変更、改訂、追加又は削除、(c) あなたが原因となった Defect。

2. Project Gutenberg-tm のミッションについて

Project Gutenberg-tm とは、最も多様な種類のコンピュータ（古きや新しいもの含む）で読み取れる電子作品の無料配布に特化したものです。その存在は数百人のボランティアと様々な分野の人々からの寄付によって支えられています。

ボランティアの支援を提供し、彼らが必要とする援助を与えることは、Project Gutenberg-tm の目標達成と、Project Gutenberg-tm コレクションが今後も自由に利用可能であることを確保するための鍵となります。2001 年には、Project Gutenberg 文学アーカイブ財団が設立され、Project Gutenberg-tm とその将来世代を安全で永久的な未来へと導くために設立されました。この財団についてさらに詳しく知るためには、セクション 3 及び 4 をご覧ください。また、財団のウェブサイト http://www.pglaf.org をご確認ください。

3. Project Gutenberg 文学アーカイブ財団に関する情報

プロジェクト・ジンブルトン文学アーカイブ財団は、ミシシッピ州に設立され、内務省から税制上の非課税状態が認定された 501(c)(3) の非営利教育法人です。財団の EIN（米国連邦税番号）は 64-6221541 で、その 501(c)(3) の認定書は http://pglaf.org/fundraising に掲載されています。米国および州法により許可される最大限の範囲で寄付金は税引額となります。

財団の本社事務所は、アラスカ州フェアバンクス市メランドロード 4557 番地にありますが、ボランティアや従業員は多数の場所に散在しています。事業事務所は、ユタ州サ alt lake city 市北 1500 西 809 番地にあり、電話（801）596-1887、メール business@pglaf.org で連絡できます。最新の連絡先情報は財団のウェブサイトと公式ページ http://pglaf.org で確認できます。

追加の連絡先情報：グレゴリー・B・ニュービー博士最高経営責任者および理事長 gbnewby@pglaf.org

第 4 条. プロジェクト・ジンブルトン文学アーカイブ財団への寄付について

プロジェクト・ジンブルトン-tm は広範な公衆の支援と寄付なくして存続することはできません。機械読取可能な形式で自由に配布できる公衆の領域およびライセンス作品の数を増やすという使命を達成するためには、古式的な機器も含む幅広い設備にアクセスできる最大限の範囲の機器で利用可能です。特に米国連邦税務署による非課税状態維持のために重要なのは、1 ドルから 5000 ドルまでの小さな寄付です。

財団は、連邦合衆国の 50 州における慈善活動および寄付に関する法規制に準拠することをコミットしています。これらの法規制は一様ではなく、遵守するためには相当な努力と多くの書類作成、また費用が必要です。寄付の募集を行った州以外では寄付を募集していません。寄付を行うか、または特定の州の遵守状況を確認するには、http://pglaf.org を訪問してください。

寄付募集要件に達していない州から寄付を募ることはできませんが、そのような州からの無償の寄付を受ける禁止規定はないと知られています。

国際的な寄付は歓迎しますが、国外からの寄付による税制上の待遇については明確な声明をすることができません。米国の法規制だけでは、私たしの小さなスタッフには圧倒されます。

現在の寄付方法と連絡先について Project Gutenberg Web ページをご確認ください。寄付は現金払い、オンライン支払い、クレジットカードによる寄付など様々な方法で受け付けます。寄付を行うには、http://pglaf.org/donate を訪問してください。

第 5 条 Project Gutenberg-tm 電子作品に関する一般情報

Project Gutenberg-tm の概念を提唱したのは、誰でも自由に共有できる電子版著作物のライブラリを作成し配布することを目的としたマシュー・S・ハート教授です。30 年以上にわたり、彼は志願者による松散なネットワークのもとで Project Gutenberg-tm 電子書籍を作成し、配布してきました。

Project Gutenberg-tm 電子書籍は、米国では公衆の財産であることが確認された複数の印刷版から作成されることが多いですが、著作権表示が含まれている場合を除き、特定の紙面版に準拠しているとは限らないことに注意してください。

このウェブサイトには、プロジェクト・ゲンツベリューム-tm に関する情報が含まれており、その内容には著作権文学アーカイブ財団への寄付方法、新しい電子書籍の制作にどのように協力するか、および新しい電子書籍についてのメールニュースレターを購読する方法が記されている。